

Fachbereich Mathematik – Studiengang Lehrdiplom für Sekundarstufe I

MA01.07 | Daten und Zufall

Herbstsemester 2026

Inhaltsverzeichnis

Teil A: Vom Zählen zur Wahrscheinlichkeit

1	Kombinatorik - Die Kunst des Abzählens _____	4
1.1	Das Zählprinzip	4
1.2	Situationen, in denen die Reihenfolge eine Rolle spielt	7
1.3	Situationen, in denen die Reihenfolge keine Rolle spielt	11
	Übungen	18
2	Ergebnisse und Ereignisse - Die Sprache des Zufalls _____	21
2.1	Ergebnis und Ergebnismenge	22
2.2	Das Baumdiagramm als Darstellungsmittel	24
2.3	Ereignis und Ereignisalgebra	25
	Übungen	29
3	Das Laplace-Modell - Wenn alles gleich wahrscheinlich ist ____	33
3.1	Laplace-Experimente	33
3.2	Das Geburtstagsproblem	37
3.3	Das Buffonsche Nadelproblem	38
	Übungen	42
4	Der Wahrscheinlichkeitsbegriff - Vom Experiment zum Axiom _	44
4.1	Der statistische Wahrscheinlichkeitsbegriff	45
4.2	Der mathematische Wahrscheinlichkeitsbegriff	50
4.3	Das Bernoullische Gesetz der grossen Zahlen	53
	Übungen	55

Teil B: Von der Wahrscheinlichkeit zur Entscheidung

5	Bedingte Wahrscheinlichkeit - Rechnen mit Vorwissen _____	56
5.1	Rechnen in der Vierfeldertafel	56
5.2	Bedingte Wahrscheinlichkeit	57
5.3	Pfadregeln und der Satz von Bayes	63
	Übungen	67
6	Zufallsgrössen - Erwartung und Abweichung _____	69
6.1	Definition und Anwendungen	69
6.2	Kenngrossen bei Zufallsgrössen	72
6.3	Die Tschebyschew-Ungleichung	77
	Übungen	82
7	Bernoulli-Modelle - Der immer gleiche Versuch _____	85
7.1	Bernoulli-Experiment und Bernoulli-Kette	85
7.2	Die Binomialverteilung	88
7.3	Grenzwertbetrachtungen	92
	Übungen	95
8	Normalverteilung - Von der Glockenkurve zur Entscheidung —	98
8.1	Von der Binomialverteilung zur Normalverteilung	99
8.2	Was uns die Sigma-Intervalle liefern	105
8.3	Testen - Entscheiden unter Unsicherheit	112
	Übungen	119

1 | Kombinatorik – Die Kunst des Abzählens

„Nicht alles, was gezählt werden kann, zählt.“

— William Bruce Cameron

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Dieses Kapitel verfolgt vor allem ein Prozessziel: kombinatorische Situationen analysieren und die Anzahl an Möglichkeiten methodisch bestimmen. Sicher beherrschen sollten Sie das Zählprinzip und das Erkennen der vier Grundsituationen anhand ihrer Prototypen – die Formeln selbst dürfen Sie nachschlagen. Die Begriffe und Schreibweisen der Kombinatorik sollten Sie erklären können; die Herleitungen der Grundformeln genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Kombinatorische Überlegungen versuchen, die Anzahl an Möglichkeiten, die in einer bestimmten Situation existieren, auf methodische Weise zu bestimmen. Damit ist die Kombinatorik ein unentbehrliches Hilfsmittel bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Aber auch für sich bietet sie zahlreiche Gelegenheiten für das Training des mathematischen Denkens.

1.1 Das Zählprinzip

Im Grunde lassen sich alle kombinatorischen Formeln auf ein Prinzip zurückführen, das *Zählprinzip*. Dazu betrachten wir zwei einleitende Beispiele.



Teil 1

Beispiel 1.1.1 ► Verteilung von Referaten

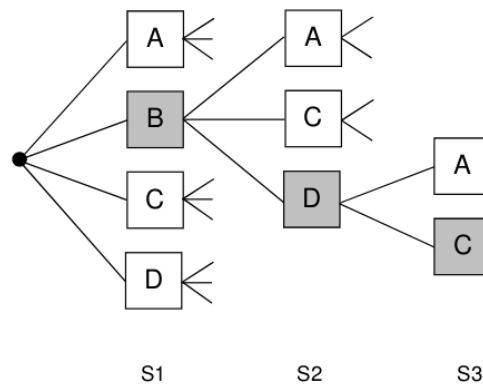
Drei Schülerinnen und Schüler sollen je ein Referat aus einer Liste mit 4 Themen *A*, *B*, *C* und *D* auswählen. Wie viele Möglichkeiten der Themenverteilung gibt es?



Zum Nachdenken

Sind Sie in der Lage, die Anzahl an Möglichkeiten zu bestimmen?

Ein **Baumdiagramm** ist ein schönes Hilfsmittel zur übersichtlichen Darstellung – falls nicht zu viele Möglichkeiten existieren.



Der erste Schüler hat 4 Themen zur Auswahl. Für **jede** Wahl, die er trifft, stehen dem zweiten Schüler noch drei Themen offen. Bis hierher ergeben sich $4 \cdot 3 = 12$ Möglichkeiten der Referateverteilung. Bei **jeder** dieser 12 Möglichkeiten kann der dritte Schüler noch aus 2 Themen auswählen, somit bestehen insgesamt $12 \cdot 2 = 24$ Wahlmöglichkeiten.

Notation

In der Grafik ist eine dieser 24 Möglichkeiten markiert, die Auswahl $B - D - C$. Mathematisch notiert man das üblicherweise so: $(B|D|C)$. Man beachte, dass damit zweierlei ausgedrückt wird:

1. Es wurden die Themen B, D, C ausgewählt.
2. Sie wurden genau in dieser **Reihenfolge** ausgewählt. Die erste Wahl traf auf B , die zweite auf D und die dritte auf C .

Es besteht also ein Unterschied zwischen $(B|D|C)$ und $(D|C|B)$.

Auflistungen wie diese heissen **Tupel**.



Definition 1.1.2 Tupel

Tupel^a sind in der Mathematik neben Mengen eine wichtige Art und Weise, mathematische Objekte zusammenzufassen. Ein Tupel ist eine Liste endlich vieler, nicht notwendigerweise unterschiedlicher Objekte. Dabei spielt, im Gegensatz zu Mengen, die Reihenfolge der Objekte eine Rolle.

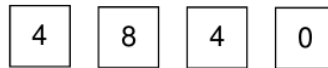
^aabgeleitet von mittellateinisch quintuplus ‚fünffach‘, septuplus ‚siebenfach‘, centuplus ‚hundertfach‘ etc.

Im Beispiel haben wir es jeweils mit einem „3-Tupel“ zu tun – weil jedes aus drei Stellen besteht. Ein 3-Tupel nennt man bequemer „Tripel“, und ein „2-Tupel“ $(...|...)$ ist natürlich ein schlankes „Paar“. Bezeichnungen wie „Quadrupel“ (4) oder „Quintupel“ (5) sind dagegen kaum mehr Erleichterungen. Schliesslich, was wäre die Stochastik ohne ein „ k -Tupel“:

$$\underbrace{(...|...|...|...|...|...)}_{k \text{ Stellen}}$$

Beispiel 1.1.3 ► Zahlenschloss

Wie viele verschiedene Einstellungen erlaubt ein 4-stelliges Zahlenschloss?



In „Tupel-Sprache“ ausgedrückt, geht es jetzt also um die möglichen 4-Tupel. Da haben wir also:

- 10 Möglichkeiten, eine Ziffer für die 1. Stelle zu wählen.
- Für jede dieser 10 Wahlmöglichkeiten gibt es aber wiederum 10 in der 2. Stelle – das macht schon 100 Möglichkeiten.
- Und jede dieser 100 Möglichkeiten kann mit einer von 10 Ziffern für die 3. Stelle kombiniert werden: $100 \cdot 10 = 1000$.
- Berücksichtigen wir auch noch die letzte Stelle, so ergeben sich insgesamt 10000 Möglichkeiten für eine Einstellung.

Die Struktur dieser Zählweise ist:

- sich die Anzahl Möglichkeiten für jede Stelle zu überlegen und
- diese miteinander zu kombinieren, d.h. zu multiplizieren.

**Aufgabe 1.1**

Die PIN („Personal Identification Number“) zu einer Maestro-Card ist eine vier- oder sechsstellige Zahl. In der CH sind ca. 5.35 Mio. Maestro-Karten in Umlauf (Stand Dez. 2010). Was heisst das mit Blick auf vier- bzw. sechsstellige PINs?

**Fassen wir zusammen:**

Das Zählprinzip antwortet auf die Frage: Wie viele verschiedene k -Tupel gibt es? Allgemein lautet es:



Teil 2

**Satz 1.1.4 Zählprinzip**

Hat man n_1 Möglichkeiten, die 1. Stelle zu besetzen, n_2 Möglichkeiten, die 2. Stelle usw., schliesslich n_k Möglichkeiten, die k -te Stelle zu besetzen, dann ist die Anzahl möglicher k -Tupel gleich dem Produkt $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Bezeichnungen

- Ein allgemeines k -Tupel notiert man mit kleinen Omegas:

$$(\omega_1 | \omega_2 | \dots | \omega_k)$$

- Gross Omega Ω ist für die Menge aller verschiedenen k -Tupel reserviert.
- Die **Mächtigkeit** (Grösse) dieser Menge bezeichnet man mit $|\Omega|$.

Beispiel 1.1.5

Zum Eingewöhnen nochmals das Beispiel des vierstelligen Zahlenschlosses.

Sei $N_9 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, dann ist

$$\Omega = \{(\omega_1|\omega_2|\omega_3|\omega_4) : \omega_i \in N_9\}$$

die Menge aller verschiedenen 4-Tupel, die wir aus N_9 bilden können.

Die Mächtigkeit dieser Menge ist dann:

$$|\Omega| = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10000$$

Erkenntnis

Beispiel 1.1.1 (Referate) und 1.1.3 (Zahlenschloss) sind aus kombinatorischer Sicht von gleicher Bauart, sie unterscheiden sich „im Wesentlichen“ nur darin, dass in Beispiel 1.1.3 eine **Wiederholung** der Elemente auftreten kann, in Beispiel 1.1.1 dagegen nicht.

Ein anderes Unterscheidungsmerkmal zwischen kombinatorischen Situationen ergibt sich aus der Frage, ob die **Reihenfolge** der Elemente eine Rolle spielt. Sowohl in Beispiel 1.1.1 wie auch in Beispiel 1.1.3 ist das der Fall: Es wäre höchst beunruhigend, wenn die PIN 8361 durch 6183 (und noch 22 weitere) ersetzbar wäre.

Wir werden nun die Formeln für die kombinatorischen Grundsituationen herleiten. Es ergeben sich vier an der Zahl, je nachdem, ob wir auf die *Reihenfolge achten* und *Wiederholungen zulassen* oder eben *nicht*.

1.2 Situationen, in denen die Reihenfolge eine Rolle spielt

Bei allen kombinatorischen Grundformeln ist die Ausgangsfrage die gleiche:

Auf wie viele Arten kann ich k Elemente aus n verschiedenen Elementen auswählen?

Ziel ist es, nicht diese Formeln auswendig zu lernen, sondern die Herleitung und die Zusammenhänge im Blick zu behalten. Es hilft, wenn man dabei prototypische Beispiele im Blick behält.



Teil 3



Definition 1.2.1 Prototypische Beispiele

Prototypische Beispiele erfassen den Kern eines Sachverhaltes und bieten die Möglichkeit, diesen auf andere Situationen zu übertragen. Sie sind für den Unterricht unerlässlich, da sie helfen, Schülerinnen und Schüler eine Anschauung zu theoretischen Strukturen und Konstrukten zu vermitteln.

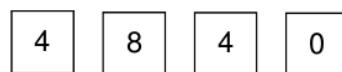


In der Veranstaltung *Funktionen und funktionales Denken* wird im Kapitel zu Wachstum und Zerfall auch mit prototypischen Beispielen gearbeitet. Anders als beim *generischen Beispiel*, das Sie in den vergangenen Semestern kennengelernt haben, ist die Lösung selbst aber durch das Beispiel noch nicht vorgegeben.

► MA01.05 | MA01.09

1.2.1 Das Zahlenschloss

Wir betrachten das Beispiel aus dem ersten Abschnitt. Wie viele mögliche Kombinationen gibt es bei einem vierstelligen Zahlenschloss?



Wir haben damit jeweils $n = 10$ mögliche Zahlen und wählen $k = 4$ Zahlen aus. Die Reihenfolge spielt dabei eine Rolle, Wiederholungen der Zahlen sind erlaubt. Das Zählprinzip lieferte uns $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$ Möglichkeiten. Das lässt sich direkt auf den allgemeinen Fall übertragen, wenn n und k beliebige positive ganze Zahlen darstellen.



Zum Nachdenken

Sind Sie in der Lage, die Formel selbst aufzustellen?



Satz 1.2.2 Mit Reihenfolge und Wiederholung

Ist Ω die Menge aller k -Tupel aus n Elementen mit Wiederholung, dann gilt:

$$|\Omega| = n^k$$

Beweis

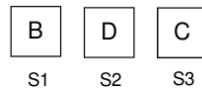
Die Gültigkeit leitet sich direkt aus dem Zählprinzip ab: Für jede der k Stellen haben wir n Möglichkeiten, also insgesamt $n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k$ Möglichkeiten.

1.2.2 Verteilung von Referaten

Auch bei der Wahl der Referatsthemen aus dem letzten Abschnitt hat die Reihenfolge eine Rolle gespielt. Vier Themen *A*, *B*, *C* und *D* standen für drei Schülerinnen und Schüler zur Auswahl. Eine Wiederholung war hier aber nicht gestattet.



Teil 4



Hier ist $k = 3$ und $n = 4$. Mit Hilfe des Zählprinzips ergeben sich wieder $4 \cdot 3 \cdot 2$ Möglichkeiten.

Allgemein gilt hier:

Ist Ω die Menge aller k -Tupel aus n Elementen ohne Wiederholung, dann gilt:

$$|\Omega| = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

Wir werden diese Formel gleich noch etwas kompakter notieren, dazu betrachten wir zunächst aber noch einen wichtigen Spezialfall, nämlich $k = n$:

Beispiel 1.2.3 ► Wettrennen

Ein 100-m-Sprint auf 8 Startbahnen – wie viele verschiedene Ziel-Einläufe sind denkbar?

Wir haben $n = 8$ Startnummern, aus denen wir k -Tupel für $k = 8$ erstellen, z.B. den Zieleinlauf

$$(4|1|7|2|5|8|6|3).$$

In diesem Fall wäre $|\Omega| = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40320$.

Ist $k = n$ und wird auf die Reihenfolge geachtet, so spricht man von einer **Permutation** (Vertauschung) der n Elemente.



Definition 1.2.4 Permutation

Unter einer *Permutation* versteht man die verschiedenen Anordnungen von Elementen einer Grundmenge, wobei in jeder Anordnung alle Elemente der Grundmenge berücksichtigt werden müssen.



Zum Nachdenken

Wie viele Permutationen von n Elementen gibt es (ohne Wiederholung)?

Kurzschreibweise

Weil Permutationen häufig vorkommen, gibt es für die Berechnung der Anzahl der Möglichkeiten in diesem Fall eine Kurzbezeichnung:

$$|\Omega| = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n! \text{ (sprich: } n \text{ Fakultät)}$$

Fakultäten haben die Eigenschaft, dass sie rasant anwachsen, wovon Sie sich beispielsweise mit Excel überzeugen sollten:



Zum Nachdenken

Die Excel-Funktion für die Fakultät trägt denselben Namen (FAKULTÄT) und erhält n als Argument. Probieren Sie einige Zahlenbeispiele aus!

Mit Einführung des Fakultätszeichens kann die Formel für den Fall „Mit Reihenfolge, ohne Wiederholung“ wie folgt kompakter geschrieben werden:



Satz 1.2.5 Mit Reihenfolge, ohne Wiederholung

Die Menge aller k -Tupel aus n Elementen ohne Wiederholung lässt sich also auch ausdrücken durch

$$|\Omega| = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Beweis

Folgt wieder direkt aus dem Zählprinzip und der geschickten Verwendung der Fakultätsschreibweise:

$$\begin{aligned} |\Omega| &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \\ &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot \frac{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot (n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \\ |\Omega| &= \frac{n!}{(n-k)!} \end{aligned}$$

Was ist „0!“?

Satz 1.2.2 scheint aber noch einen Defekt zu haben: Für $k = n$ liefert er $|\Omega| = \frac{n!}{0!}$. Nun ist nicht zwingend klar, was $0!$ sein soll – wir sind noch frei, das zu definieren. Wünschenswert ist, dass wir für $n = k$

$$|\Omega| = n!$$

erhalten. Daher definieren wir (überraschend?)

$$0! := 1.$$

1.3 Situationen, in denen die Reihenfolge keine Rolle spielt

1.3.1 Swiss Lotto

27 Jahre lang wurde bis Anfang 2013 ein „6 aus 45“-System gespielt, d.h. aus 45 verschiedenen nummerierten Kugeln werden 6 Kugeln als Träger der Gewinnzahlen ausgelost. Eine Wiederholung kann hier nicht auftreten, die Reihenfolge der Auslosung spielt keine Rolle: Wurden die Gewinnzahlen 21, 3, 44, 17, 32, 11 gezogen, dann durfte sich jeder freuen, auch wenn er der Reihe nach 17, 11, 3, 44, 32, 21 auf dem Lottoschein angekreuzt hatte. Ein solches Gefäß mit nummerierten Kugeln nennt man in der Stochastik übrigens eine *Urne*; viele Zähl-situationen lassen sich als Ziehung aus einer Urne deuten – diesem *Urnenmodell* begegnen Sie in der Strategiewerkstatt wieder. Um die kombinatorische Struktur dieses Auswahlverfahrens einzusehen, vereinfachen wir zunächst die Situation durch folgendes Beispiel.



Teil 5

Beispiel 1.3.1 ► Kugeln ziehen

Aus einem Gefäß mit den Kugeln 1, 2, 3 und 4 werden nacheinander drei Kugeln zufällig gezogen und beiseite gelegt. Wie viele Möglichkeiten der Auswahl haben wir, wenn es uns auf die Reihenfolge der Ziehung nicht ankommt?



Zum Nachdenken

Können Sie die Anzahl wieder selbständig systematisch herleiten?

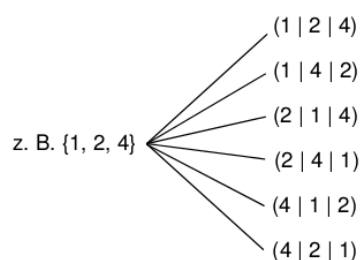
Die Sache ist völlig übersichtlich, es gibt offenbar nur 4 Möglichkeiten:
 $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 3, 4\}$, $\{2, 3, 4\}$... Wie lässt sich das begründen?

Schreibweise

Um auszudrücken, dass die Reihenfolge belanglos ist, benützt man die Mengenklammern $\{\}$.

Statt $\{1, 2, 3\}$ hätten wir genauso gut auch $\{2, 1, 3\}$, $\{3, 2, 1\}$ etc. schreiben können. Statt von einem **3-Tupel** (Tripel) spricht man jetzt von einer **3-Menge** (aus 4 Elementen).

Hätten wir auf die Reihenfolge geachtet, so wären es nach dem Zählprinzip immerhin $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ Möglichkeiten gewesen. Anders betrachtet: Zu **jeder** Auswahl gibt es $3! = 6$ Permutationen.



Mit dieser Betrachtung lässt sich der Spiess umkehren: Wenn wir die Anzahl der Möglichkeiten mit Reihenfolge kennen, können wir auf die Anzahl der Möglichkeiten ohne Reihenfolge zurückschliessen: $24 : 3! = 4$. Genau das machen wir im allgemeinen Fall.



Satz 1.3.2 Ohne Reihenfolge, ohne Wiederholung

Die Menge aller k -Mengen aus n Elementen ohne Wiederholung lässt sich also auch ausdrücken durch

$$|\Omega| = \frac{n!}{(n-k)!k!} := \binom{n}{k}$$

Beweis

Wir suchen die Anzahl Möglichkeiten, aus n Elementen k Elemente ohne Wiederholung und ohne Reihenfolge auszuwählen. Gesucht ist also $|\Omega|$, wobei Ω die Menge aller k -Mengen aus n Elementen bezeichnet. Mit Reihenfolge ergäben sich nach Satz 1.2.2 $\frac{n!}{(n-k)!}$ Möglichkeiten. Nach dem oben Erkannten gilt:

$$\underbrace{|\Omega|}_{\text{ohne Reihenfolge}} \cdot \underbrace{k!}_{\text{„Vervielfachung“}} = \underbrace{\frac{n!}{(n-k)!}}_{\text{mit Reihenfolge}}$$

Jede k -Menge erzeugt genau $k!$ verschiedene k -Tupel durch Permutation ihrer Elemente.

Kurzschreibweise

Da der Berechnungsausdruck für Ω häufig vorkommt, hat man ihn durch die Schreibweise $\binom{n}{k}$ verkürzt – der sogenannte **Binomialkoeffizient**.



Der Binomialkoeffizient ist schon im Modul *Zahl und Variable* aufgetaucht. Dort konnte man damit die Einträge des Pascalschen Dreiecks berechnen. Wir haben festgestellt, dass die Zahl eines Knotens genau die Anzahl Wege ist, die vom obersten Knoten (der „Wurzel“) zu ihm hinführen. Es lohnt, vor dem Hintergrund der Definition des Binomialkoeffizienten noch einmal die Einträge des Pascalschen Dreiecks anzuschauen.

► MA01.05

Namensgeber für das Dreieck (und in diesem Zusammenhang auch den Binomialkoeffizienten) ist **Blaise Pascal** (* 1623 in Clermont; † 1662 in Paris). Er schuf gemeinsam mit Fermat die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ausgangspunkt dafür war die Freundschaft beider mit dem Adligen Chevalier de Méré, der sein Geld mit Würfelspielen zu verdienen trachtete.





Aufgabe 1.2

Man probiere diesen Befehl unverzüglich aus und liste der Reihe nach die Werte $\binom{10}{k}$ für $k = 0, 1, 2, \dots, 10$ auf. Beobachtung? Erklärung?



Hilfe

Zum Ende dieses Abschnitts noch ein Hinweis auf übliche Bezeichnungen:

Bezeichnung

- Bei der Auswahl **mit Reihenfolge** spricht man von „ $(k-)$ Permutationen“ (früher auch „Variationen“).
- Bei der Auswahl **ohne Reihenfolge** von „ $(k-)$ Kombinationen“.

Allerdings wird „Kombination“ gerne auch allgemein im Sinne von „Zusammenstellungen“, „Auswahlmöglichkeiten“ verwendet – so wie in diesem Skript.

1.3.2 Kinokarten

Diesem Fall entspräche ein Lotto-Modell, bei dem wir jede gezogene Kugel sofort in die Lostrommel zurückwerfen, so dass sie die Chance hätte, ein weiteres Mal gezogen zu werden. Im Extremfall könnte es beispielsweise zur Ziehung $\{17, 17, 17, 17, 17, 17\}$ kommen!

Das Beispiel lässt uns ahnen, dass „ohne Reihenfolge, mit Wiederholung“ zu wesentlich mehr Möglichkeiten führt, als „ohne Wiederholung“ (bei jeweils gleichem k und n).



Teil 6

Das Resultat vorweg.



Satz 1.3.3 Ohne Reihenfolge, mit Wiederholung

Für die Menge Ω aller k -Mengen aus n Elementen mit Wiederholung gilt:

$$|\Omega| = \binom{k+n-1}{k}$$



Zum Nachdenken

Man überzeuge sich, dass sich die Anzahl der Tippmöglichkeiten bei einem solchen Lotto-Modell gegenüber dem alten Swiss Lotto fast verdoppelt. (Das Problem wäre freilich, die Möglichkeit der Wiederholung ankreuztechnisch zu realisieren.)

Wie kommt Satz 1.3.2 zustande? Wir entwickeln eine Abzählstrategie wieder am übersichtlicheren und gleichzeitig prototypischen Beispiel.

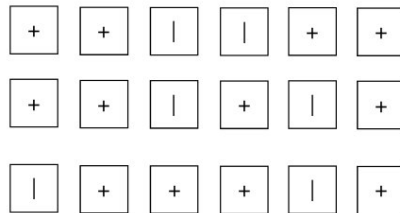
Beispiel 1.3.4 ► Kinokarten

Vier Kinokarten ($= k$) sind auf drei Sitzreihen ($= n$) zu verteilen. Auf wie viele verschiedene Arten ist das möglich?

Nummerieren wir die Sitzreihen mit 1, 2 und 3, dann können wir beispielsweise folgende Wahl treffen:

$\{1, 1, 2, 3\}, \{2, 2, 2, 3\}, \{1, 1, 3, 3\}$, usw. (Schreibweise beachten).

Leider sieht man hier noch nicht so gut, wie der kombinatorische Hase springt. Eine bessere Darstellung der Kartenverteilung ist die folgende:

**Aufgabe 1.3**

Ordnen Sie jede Grafik einer der drei Beispielveilteilungen $\{1, 1, 2, 3\}$, $\{1, 1, 3, 3\}$, $\{2, 2, 2, 3\}$, zu. Wie stellen Sie die Auswahl $\{1, 2, 2, 2\}$ dar?



In der grafischen Darstellung haben wir also ein „Markierungszeichen“ (+) für die jeweilige Sitzreihe verwendet, während das „Trennungszeichen“ (|) einen Wechsel der Reihe anzeigt.

Da wir nur 3 Reihen haben, reichen $3 - 1 = 2$ Trennungszeichen. Am Ende geht es in der grafischen Darstellung also darum, aus $4 + 2 = 6$ Kästchen 4 Plätze für das Markierungszeichen „+“ auszuwählen – oder, was auf dasselbe hinausläuft, 2 Plätze für das Trennungszeichen „|“.

$$|\Omega| = \binom{4 + 3 - 1}{4} = \binom{6}{4} = 15 \left[= \binom{6}{2} \right]$$

Übertragen auf den allgemeinen Fall

Im allgemeinen Fall haben wir k Kinokarten, die auf n Sitzreihen zu verteilen sind. In der grafischen Darstellung sind das k Markierungszeichen „+“ und $n - 1$ Trennungszeichen „|“. Das macht insgesamt $k + n - 1$ Kästchen, aus denen wir k für das Markierungszeichen auswählen.

$$|\Omega| = \binom{k + n - 1}{k}$$

Reflexion

Der Fall „ohne Reihenfolge, mit Wiederholung“ wird also geschickt auf den bekannten Fall „ohne Reihenfolge, ohne Wiederholung“ zurückgeführt. Diese Transformation zeigt, wie mathematische Kreativität verschiedene kombinatorische Probleme miteinander verbinden kann.

Wir testen unsere Überlegungen an einem neuen Beispiel:



Aufgabe 1.4 Die Zwillingsspatzen

Zwei Zwillingsspatzen fliegen vier unterschiedliche Bäume an.

- (a) Wie viele „Sitzordnungen“ gibt es?
- (b) Wie ändert sich die Anzahl, wenn die Spatzen unterscheidbar wären?

Überlegen Sie dafür jeweils genau, welche der behandelten Situationen vorliegt.



Übersicht über die Grundformeln

Zur Erinnerung: Die kombinatorischen Grundformeln antworten auf die Frage: „Auf wie viele Arten kann ich k Elemente aus n verschiedenen Elementen auswählen?“

Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten $\omega \in \Omega$ werden dargestellt als:

- „ k -Tupel“, wenn man auf die Reihenfolge achtet, z.B. $\omega = (8|0|7|8|4)$ (5-Tupel);
- „ k -Mengen“, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielen soll, z.B. $\omega = \{2, 11, 18, 21\}$ (4-Menge).

Da jeder der beiden Fälle mit und ohne Wiederholung auftreten kann, gibt es vier kombinatorische Grundsituationen:

	mit Reihenfolge	ohne Reihenfolge
mit Wiederholung ($k \geq 1$)	n^k („Zahlenschloss“)	$\binom{k+n-1}{k}$ („Kinokarten“)
ohne Wiederholung ($1 \leq k \leq n$)	$\frac{n!}{(n-k)!}$ („Referate“)	$\binom{n}{k}$ („Swiss Lotto“)

Auf zweierlei kommt es an, wenn man die Formeln richtig anwenden will:

1. Welche Situation liegt vor?
2. Was bedeutet in dieser Situation k , was n ?

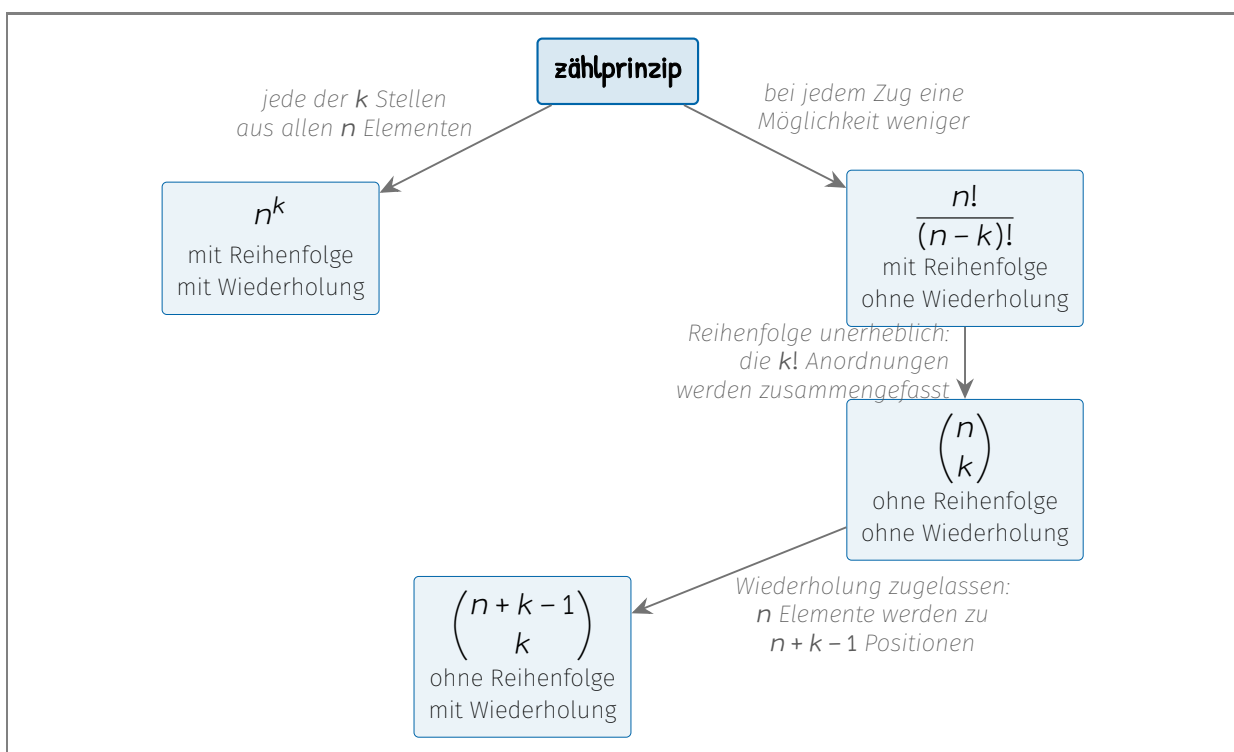
Beide Fragen lassen sich in der Regel gut beantworten, wenn man Beispiele für die Auswahlmöglichkeiten $\omega \in \Omega$ aufschreibt.

Beispiel 1.3.1

- Wenn ich eine typische Auswahl durch $\omega = (8|0|7|8|4)$ beschreibe, dann drücke ich damit aus, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt und Wiederholungen auftreten können. Ausserdem wähle ich $k = 5$ Elemente aus. Jetzt ist nur noch die Frage: „5 Elemente aus wie vielen?“
- Wenn ich eine typische Auswahl durch $\omega = \{2, 11, 18, 21\}$ beschreibe, dann drücke ich damit aus, dass es auf die Reihenfolge nicht ankommt und Wiederholungen (offenbar?) nicht auftreten. Ferner ist $k = 4$.

Man lerne aber nicht Formeln auswendig – dabei verliert man nur geistige Flexibilität! –, sondern:

1. orientiere sich an Prototypen („Zahlenschloss!“, „Lottomodell!“, etc.) für die kombinatorischen Grundsituationen;
2. durchlaufe immer wieder den Pfad zur Gewinnung der Grundformeln. Welche Abzählstrategien kamen zum Zuge? Ausgangspunkt ist jeweils das mächtige Zählprinzip.





Achten Sie auf die Bezeichnungen und Schreibweisen dieses Kapitels. All die feinen Unterschiede zwischen den runden und geschweiften Klammern, den n -Tupeln und k -Mengen ...Mathematik hat den Drang, durch kompakte Schreibweisen möglichst viel Inhalt zu transportieren. Diese Herausforderung begegnet Ihnen auch, wenn Sie im Unterricht unterschiedliche Bezeichnungen einführen.

► MA02.04

Tipp Wenn Sie gerne mit einem Übungs- oder Lernjournal arbeiten, dann empfehle ich Ihnen eine Reflexion der zum Zuge gekommenen Abzählstrategien. Verdichten Sie das Kapitel zu dem Minimalwissen, das Sie brauchen, um alle wesentlichen Aussagen selbstständig hervorholen zu können.

Übungen

Die Begriffe, Prototypen und Strategien dieses Kapitels haben Sie in der Erarbeitung bereits kennengelernt – der Übungsblock dient nun der Festigung. Die Sicherungsaufgaben greifen die vier Grundsituationen einzeln auf und sind für den Wiedereinstieg gedacht: Wer sich nach Kanti- oder Seminarzeit noch sattelfest fühlt, überspringt sie getrost. Der Kern des Blocks sind die Aufgaben, in denen mehrere kombinatorische Teilprobleme in einer Situation zusammenkommen – dieses Zerlegen, Erkennen und Kombinieren ist die eigentliche Kunst des Abzählens. In der Strategiewerkstatt A werden Sie Aufgaben gruppieren, Strategien benennen und fremde Lösungswege beurteilen; damit Sie dort gut mitkommen, sollten Sie sich mit diesen Kernaufgaben auseinandergesetzt haben.

Sicherung -- die vier Grundsituationen einzeln



Aufgabe 1.5

Die Lipizzaner

11 Lipizzaner-Schimmelhengste stehen mit ihren Reitern in einer Reihe.



- (a) Auf wie viele Arten können die Pferde in der Reihe stehen?
- (b) Das Pferd des Hauptmanns soll immer in der Mitte stehen. Wie viele Anordnungen sind jetzt möglich?
- (c) Wie viele Anordnungen sind möglich, wenn nur die Pferde auf der linken bzw. rechten Seite des Hauptmannpferdes ihre Plätze wechseln können?



Aufgabe 1.6

Die Blindenschrift

In der Blindenschrift bestehen Buchstaben und Zeichen aus Punkten, die an sechs möglichen Stellen in dickeres Papier geprägt sind und somit ertastet werden können. Wie viele verschiedene Symbole kann man auf diese Weise erzeugen?





Aufgabe 1.7

Die Kugeln

In wie vielen Permutationen der Kugeln mit den Nummern 1 bis 8 stehen die Kugeln mit den Nummern 8, 6, 4, 2 in dieser Ordnung nebeneinander?



Aufgabe 1.8

Das Fussballmatch

Einer Klasse von 15 Schülerinnen und Schülern werden 3 Eintrittskarten für einen Fussballmatch angeboten. Auf wie viele Arten können die Karten verteilt werden, wenn die Karten für

- (a) nummerierte Sitzplätze gelten, (b) für unnummerierte Stehplätze?

Berücksichtigen Sie ferner den Fall, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils nur eine Karte nehmen können oder auch mehrere.



Kern -- Grundsituationen kombinieren

Überlegen Sie jeweils, in welche Teilprobleme sich die Situation zerlegen lässt und welche Grundsituation jeweils vorliegt.



Aufgabe 1.9

Swiss Lotto



Im aktuellen Spielsystem von Swiss Lotto sind bei einem Tipp 6 aus 42 Zahlen anzukreuzen sowie eine Glückszahl aus 1 bis 6.

Wie viele verschiedene Ziehungen sind bei diesem System möglich im Vergleich zum alten „6 aus 45“?



Aufgabe 1.10

Die Reisegruppe

Eine Reisegruppe aus 12 Personen verteilt sich auf 2 Abteile eines Zuges. Jedes Abteil hat 3 Sitzplätze in Fahrtrichtung und 3 entgegen der Fahrtrichtung. Aus der Reisegruppe wollen auf alle Fälle 5 Personen in Fahrtrichtung und 4 entgegen sitzen. Wie viele Möglichkeiten der Platzierung gibt es bei nummerierten Plätzen?



**Aufgabe 1.11****Der Stammbaum**

Der Tagesanzeiger berichtete in seiner Ausgabe vom 6.11.03 über Maria Siegrist, die damals älteste Schweizerin (vgl. „1-109 Jahre.pdf“). Dem Artikel entnimmt man, dass Frau Siegrist 2 Töchter, 7 Enkel, 17 Urenkel und 4 Ururenkel hat. Wie die genaue Verteilung der Enkel auf die beiden Töchter, der Urenkel auf die Enkel, der Ururenkel auf die Urenkel ist, wissen wir nicht. Wie viele verschiedene Stammbäume sind daher für Maria Siegrist möglich?

**Bezug zur Schulpraxis**

Die vier Grundsituationen dieses Kapitels kommen in der Sekundarstufe I alle vor – nur werden sie dort nicht benannt, sondern am Material entschieden. Wie zwei Lehrmittel dabei entgegengesetzt vorgehen und wo eine Formel doch hergeleitet wird, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis

2 | Ergebnisse und Ereignisse – Die Sprache des Zufalls

„Wenn wir nicht unwissend wären, gäbe es keine Wahrscheinlichkeit.“

— Henri Poincaré

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Dieses Kapitel legt das begriffliche Fundament – weniger Problemlösen, mehr präzises Beschreiben. Sicher beherrschen sollten Sie das Modellieren von Zufallsexperimenten durch eine passende Ergebnismenge, Baumdiagramme und das Übersetzen zwischen Sprache und Mengenalgebra; die Grundbegriffe sollten Sie erklären können. Ziegen- und Teilungsproblem genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



In der naturwissenschaftlichen Denkweise dominiert das Kausalprinzip: Wer die Ursachen einer Wirkung kennt, kann ihr Eintreten voraussagen. Die Frage,

ob eine in die Luft geworfene Münze auf den Fussboden oder gegen die Decke fällt,

ist eindeutig zu entscheiden. Die Schwerkraft als Ursache liefert die Antwort. Dagegen ist eine Entscheidung darüber,

ob die Münze mit „Kopf“ oder „Zahl“ zu liegen kommt,

nicht vorhersagbar. Die Ursachenkette ist hier so unübersichtlich, dass wir sie im Einzelnen nicht genau verfolgen können. Als Ersatz für unser Unwissen sagen wir, das Ergebnis hänge „vom Zufall“ ab, und der Versuch, den wir durchführen, sei ein **Zufallsexperiment**.

Es ist eine recht philosophische Frage, was der Zufall ist – und ob es ihn überhaupt gibt. Der Standpunkt in diesem Skript ist recht pragmatisch: Er nimmt den Zufall gewissermaßen als Lückenbüsser für Situationen, die wir nicht recht durchschauen.

Besser Bescheid wissen, Ursachenketten erforschen und aufdecken heisst dann, den Zufallscharakter einer Situation zu verringern. Ganz verschwinden wird er nicht: Die Quantenphysik lehrt, dass der Bestimmbarkeit prinzipielle Grenzen gesetzt sind. Wir werden also auf absehbare Zeit mit dem Zufall leben müssen. Die Mathematik hat aber gelernt, ihn zu zähmen, indem sie Modelle entwickelte, in denen zahlreiche Aussagen über zufallsbehaftete Situationen möglich sind.

2.1 Ergebnis und Ergebnismenge

Das ist unser Programm: *Situationen, in denen der Zufall eine Rolle spielt, durch mathematische Modelle beschreiben zu können.*



Teil 1

Dazu braucht es begriffliche Grundlagen; allen voran benötigen wir den Begriff der „Ergebnismenge“.



Definition 2.1.1 Ergebnismenge

Die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments heisst *Ergebnismenge* und wird mit Ω bezeichnet.

Bezeichnung

Wir werfen eine Münze und interessieren uns, ob „Zahl“ (Z) oder „Kopf“ (K) erscheint. Dann hat unser Zufallsexperiment zwei Ergebnisse: Z oder K.

$$\Omega = \{Z, K\}$$

„Gross Ω “ ist uns aus der Kombinatorik schon vertraut, z. B. als Menge aller k -Tupel aus n Elementen. Dahinter steckt eine Absicht, denn die Bezeichnungsweisen der Kombinatorik lassen sich in der Wahrscheinlichkeitstheorie vorteilhaft nutzen. Insofern überrascht es auch nicht, wenn die einzelnen Ergebnisse, die zusammengekommen Ω ausmachen, mit „klein ω “ bezeichnet werden: $\omega_1 = Z, \omega_2 = K$.

Beispiel 2.1.2

Wir werfen einen normalen Spielwürfel. Wie sieht die Ergebnismenge aus? Die Frage ist so nicht gut zu beantworten, denn es ist nicht klar: Was interessiert bei diesem Zufallsexperiment?

Spielen wir „Eile mit Weile“, dann kommt es zu Beginn des Spieles nur darauf an, eine Sechs zu werfen. Als Grundlage unseres mathematischen Modells könnten wir wählen

$$\Omega_1 = \{6, \bar{6}\} \quad (\text{„Sechs“, „Nicht-Sechs“})$$

Sind wir aber mitten im Spiel, dann sind die jeweiligen Augenzahlen von Belang.

$$\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

wäre dann vermutlich die bessere Modellgrundlage. Und wem es nur auf gerade oder ungerade Augenzahlen ankommt, der probiert es vielleicht mit

$$\Omega_3 = \{g, u\}.$$

Achtung

Es gibt nicht die Ergebnismenge zu einem Zufallsexperiment, sondern mehr oder weniger geeignete Ergebnismengen, die das Experiment beschreiben helfen. Welches Ω man der mathematischen Modellierung zugrunde legt, hängt von der Perspektive des Betrachters ab („Welche Ausgänge des Zufallsexperiments interessieren?“).

**Definition 2.1.3** Mehrstufige Zufallsexperimente

Mehrstufige Zufallsexperimente bestehen aus mehreren einzelnen Zufallsexperimenten (den Stufen), die nacheinander oder gleichzeitig ausgeführt werden.



Teil 2

Beispiel 2.1.4

Wir werfen eine Münze insgesamt dreimal und notieren nach jedem Wurf, ob Z oder K erscheint. Welche Ergebnismenge Ω beschreibt das Zufallsexperiment adäquat? Es kommt eine Reihenfolge ins Spiel, die sich wie in der Kombinatorik durch ein Tupel ausdrücken lässt:

$$\omega = (Z|K|K) \quad (1. \text{ Wurf } Z, 2. \text{ Wurf } K, 3. \text{ Wurf } K)$$

$$\Omega = \{(K|K|K), (Z|K|K), (K|Z|K), \dots, (Z|Z|Z)\}$$

**Zum Nachdenken**

Kombinatorische Kurzreflexion I. $|\Omega| = ?$

Beispiel 2.1.5

Interessiert man sich nicht für die Reihenfolge der Münzwürfe oder kann man das gar nicht entscheiden, weil man beispielsweise drei Münzen gleichzeitig wirft, dann wäre

$$\Omega = \{\{K, K, K\}, \{Z, K, K\}, \dots, \{Z, Z, Z\}\}$$

eine passendere Beschreibung des Zufallsexperiments.^a

^aAllerdings ist es bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten manchmal vorteilhafter, wenn man mit einer „künstlichen Reihenfolge“ rechnet (mehr dazu im nächsten Kapitel).

**Zum Nachdenken**

Kombinatorische Kurzreflexion II. Wie gross ist $|\Omega|$ jetzt?

2.2 Das Baumdiagramm als Darstellungsmittel

Um gestufte Experimente übersichtlich darzustellen, ist das Baumdiagramm oft ein nützliches Hilfsmittel.



Teil 3



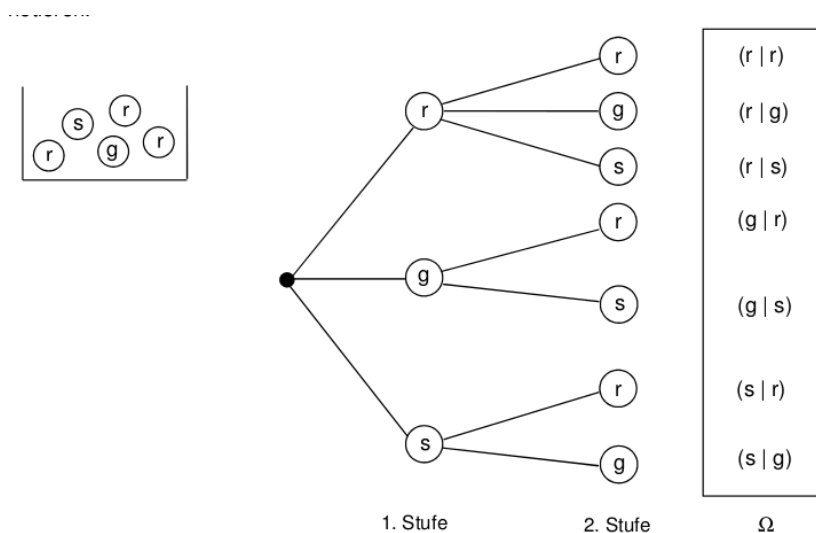
Repräsentationen und Darstellungshilfsmittel sind uns auch in den anderen Modulen begegnet. Beispielsweise lieferten uns geometrische Interpretationen die Möglichkeit, Termumformungen in der Algebra zu visualisieren.

► MA01.05

Dazu ein Beispiel:

Beispiel 2.2.1

In einem Gefäß liegen drei rote, eine schwarze und eine grüne Kugel. Zufallsexperiment: Zwei Kugeln nacheinander ziehen (ohne Zurücklegen) und jeweils die Farbe notieren.



Das Zufallsexperiment im vorigen Beispiel ist ein Urnenmodell.



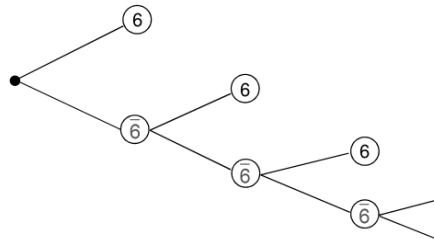
Definition 2.2.2 Urnenmodelle

Zufallsexperimente, in denen aus einem Gefäß (der „Urne“) bunte oder nummerierte Kugeln zufällig entnommen werden, heissen *Urnenmodelle*.

Was im ersten Moment ziemlich verspielt wirkt, hat weitreichende Anwendungsmöglichkeiten und stellt somit *prototypische Beispiele* dar: Viele stochastische Grundsituationen lassen sich als Urnenmodell beschreiben.

Beispiel 2.2.3

Ein Würfel wird so lange geworfen, bis zum ersten Mal eine Sechs erscheint. Welche Ergebnismenge Ω ist für dieses Zufallsexperiment geeignet?



Da man für dieses Zufallsexperiment von vornherein keine feste Stufenzahl angeben kann, enthält Ω unendlich viele Ergebnisse:

$$\Omega = \{6, (\bar{6}|6), (\bar{6}\bar{6}|6), (\bar{6}\bar{6}\bar{6}|6), \dots\}.$$

Anmerkung

Wenn keine Missverständnisse zu befürchten sind, kann man auch kürzere Notationen für ω verwenden, z. B. $\omega = \bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}6$ anstelle des 5-Tupels $(\bar{6}|\bar{6}|\bar{6}|\bar{6}|6)$.

2.3 Ereignis und Ereignisalgebra

Wir beschreiben das Zufallsexperiment „einmal Würfeln“ durch $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Statt zu fragen, ob das einzelne Ergebnis $\omega = 1$ eintritt oder $\omega = 2$ usw., könnte man auch nach einem „zusammengesetzten Ergebnis“ fragen, z. B.

- E_g : „Es erscheint eine gerade Zahl“ oder
- E_p : „Es wird eine Primzahl geworfen“.

E_g und E_p bestehen aus den Einzelergebnissen 2, 4 und 6 bzw. 2, 3 und 5, bilden also eine Teilmenge von Ω . Genau das versteht man im stochastischen Sinne unter einem **Ereignis**.

$E_g = \{2, 4, 6\} \subset \Omega$ ist das Ereignis „gerade Augenzahl“.

$E_p = \{2, 3, 5\} \subset \Omega$ ist das Ereignis „Primzahl“.

**Definition 2.3.1 Ereignis**

Man betrachte ein Zufallsexperiment mit der Ergebnismenge Ω . Unter einem *Ereignis* E versteht man eine beliebige Teilmenge von Ω .



Teil 4



Teil 5

Sprechweise

Das Ereignis E tritt genau dann ein, wenn ein Ergebnis ω beobachtet wird, für das $\omega \in E$ gilt.

Dass Ereignisse Teilmengen von Ω sind, hat folgende begriffliche Konsequenzen:

- Ω selber ist ein Ereignis, und zwar das „sichere Ereignis“; es tritt bei jedem Versuch des Zufallsexperiments ein.
- Die leere Menge $\emptyset$ ist dann auch ein Ereignis, nämlich das „unmögliche Ereignis“.
- Setzen wir ein Ergebnis, z. B. 5 in Mengenklammern, dann ist $\{5\}$ ein Ereignis. Es tritt nur ein, wenn die Fünf erscheint.

2.3.1 Verknüpfungen von Mengen

Wichtiger als solche eher formalen Aspekte ist, dass für stochastische Ereignisse die „Mengenalgebra“ zur Verfügung steht: Wir können Ereignisse somit „schneiden“, „vereinigen“, „negieren“ usw. Wie sich zeigen wird, ist das beim Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten ein kaum zu überschätzender Vorteil.



Teil 6

Was passiert, wenn wir zwei Ereignisse $A \subset \Omega$ und $B \subset \Omega$ miteinander vereinigen?

Wir erhalten ein neues Ereignis, denn $C = A \cup B$ ist ja wieder eine Teilmenge von Ω . Sind beispielsweise A und B die Ereignisse E_g bzw. E_p aus dem vorherigen Abschnitt, dann ist

$$C = E_g \cup E_p = \{2, 3, 4, 5, 6\}.$$

C tritt offenbar genau dann ein, wenn eine gerade Zahl oder eine Primzahl erscheint. Wie wir sehen, ist auch beides möglich (wenn die 2 gewürfelt wird).

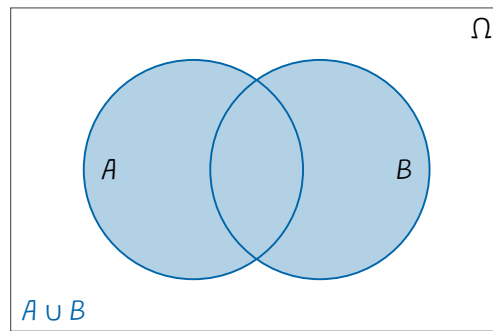
Vergleichen wir die sprachlich logische Ebene mit der mengentheoretischen Schreibweise, lassen sich hier Zusammenhänge erkennen:

So kann man hier eine Korrelation von $\cup$ (dem Vereinigen von Teilmengen) und der Konjunktion „oder“ erkennen.



Definition 2.3.2 Vereinigung von Ereignissen

Das zusammengesetzte Ereignis $A \cup B$ lässt sich also sprachlich durch **A oder B tritt ein** ausdrücken.

**Anmerkung**

Man beachte, dass das „Oder“ in der Mathematik immer ein „inklusives Oder“ ist (das Auftreten von A schliesst nicht das Auftreten von B aus und umgekehrt).

Was passiert, wenn wir zwei Ereignisse A und B miteinander schneiden?

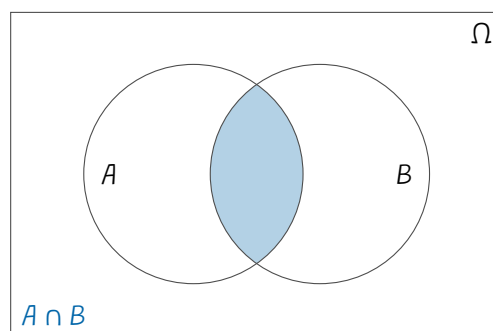
Wieder mit E_g und E_p ausgedrückt:

$$C = E_g \cap E_p = \{2\}.$$

C kann nur eintreten, wenn eine gerade Zahl und eine Primzahl erscheint; dafür gibt es nur ein Ergebnis. $\cap$ korreliert also mit der Konjunktion „und“.

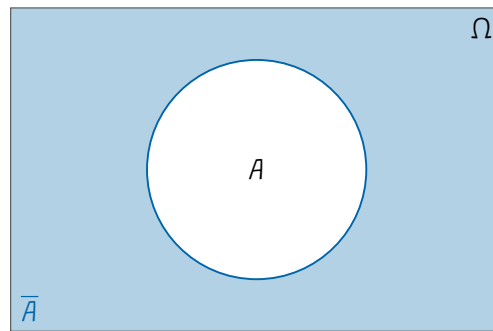
**Definition 2.3.3 Schnittmenge von Ereignissen**

Das Ereignis $A \cap B$ lässt sich also sprachlich durch **A und B treten gemeinsam ein** ausdrücken.

**Definition 2.3.4 Gegenereignis**

Unter dem Gegenereignis von A versteht man das Ereignis $\bar{A}$, das genau dann eintritt, wenn A nicht eintritt.

Das Gegenereignis zu E_p ist also $\bar{E}_p = \{1, 4, 6\}$. Der „—-Mengenoperator“ korreliert also mit der Verneinung (Negation) „nicht“.



Kompliziertere Ereignisse lassen sich über die drei Grundoperationen $\cup$, $\cap$ und $\bar{\cdot}$ ausdrücken.



Im Modul *Funktionen und funktionales Denken* wird eine Begriffshierarchie vorgestellt, die sich auf die Bedeutung von Begriffen innerhalb des Unterrichtsgeschehens bezieht. Unterschieden werden u. a. Schlüsselbegriffe, Leitbegriffe, Arbeitsbegriffe. Die in diesem Kapitel eingeführten Begriffe sind im Rahmen des Moduls, aber auch für den Stochastikunterricht, als *Arbeitsbegriffe* zu verstehen.

► MA01.09

Zugegeben, die Materie dieses Kapitels war etwas trockener, da es mehr um die Bereitstellung einer beschreibenden und weniger um den Aufbau einer problemlösenden Begrifflichkeit ging. Immerhin ermöglichen uns diese Grundlagen, dass wir uns fortan in einem präzisen Begriffsrahmen bewegen können.

Übungen

Die Begriffe und Darstellungen dieses Kapitels haben Sie in der Erarbeitung kennengelernt – der Übungsblock dient nun der Festigung, und zwar entlang der drei Werkzeuge des Kapitels: passende Ergebnismengen wählen, zwischen Sprache und Mengenalgebra übersetzen und Baumdiagramme als Lösungsinstrument nutzen. In der Strategiewerkstatt A werden Sie Modellierungen kritisch beurteilen („Taugt dieses Ω “) und fehlerhafte Aussagen über Ereignisse aufspüren – damit Sie dort gut mitkommen, sollten Sie in allen drei Werkzeugen geübt sein.

Ergebnismengen wählen



Aufgabe 2.1

Zwei Personen A und B tragen einen Tennissettkampf aus. Sieger ist, wer als Erster zwei Sätze gewonnen hat. Illustrieren Sie den Settkampf durch ein Baumdiagramm und beschreiben Sie ihn durch eine passende Ergebnismenge Ω .



Aufgabe 2.2

In einer Urne befinden sich zwei rote Kugeln, eine blaue und eine grüne.

- (a) Es werden zufällig zwei Kugeln nacheinander entnommen, wobei die erste in die Urne zurückgelegt wird. Geben Sie eine geeignete Ergebnismenge Ω an.
- (b) Wie ist Ω zu wählen, wenn die Kugeln gleichzeitig entnommen werden?



Aufgabe 2.3

Drei nicht unterscheidbare Kugeln werden nach dem Zufallsprinzip auf drei Fächer verteilt; dabei kann jedes Fach bis zu drei Kugeln aufnehmen.



Wählen Sie ein geeignetes Ω als Modellgrundlage. Wie viele verschiedene Ergebnisse hat das Zufallsexperiment? Wie ist Ω zu modifizieren, wenn selbst die Fächer nicht mehr unterscheidbar sind (indem man sie beispielsweise im Kreis anordnet)?



Zwischen Sprache und Mengenalgebra übersetzen

Fingerübungen in beide Richtungen: einmal von der Umgangssprache in die Mengenschreibweise, einmal zurück. Wichtig ist dabei weniger das Rechnen als das genaue Lesen – „mindestens eines“, „genau eines“ und „höchstens eines“ führen auf drei verschiedene Mengen. Die letzte Aufgabe der Gruppe ist durchaus pffiffig; dort muss man die vorkommenden Ausdrücke sehr genau nehmen.



Aufgabe 2.4

Die Ereignisse A und B sind gegeben.

- (a) Was drückt das zusammengesetzte Ereignis $\overline{A \cup B}$ sprachlich aus? Finden Sie einen äquivalenten mengenalgebraischen Ausdruck.
- (b) Was drückt das zusammengesetzte Ereignis $\overline{A \cap B}$ sprachlich aus? Finden Sie auch dazu einen äquivalenten mengenalgebraischen Ausdruck. [Hinweis: Das Aufteilen des „Negationsbalkens“ in $\overline{A \cup B}$ und $\overline{A \cap B}$ ist als De Morgansche Regel bekannt.]
- (c) Beschreiben Sie das zusammengesetzte Ereignis „Entweder A oder B“ mengenalgebraisch.



Aufgabe 2.5

A, B, C bezeichnen drei Ereignisse der Ergebnismenge Ω . Man beschreibe folgende zusammengesetzten Ereignisse mengenalgebraisch.

- (a) Alle drei Ereignisse treten ein.
- (b) Keines der drei Ereignisse tritt ein.
- (c) Genau eines der drei Ereignisse tritt ein.
- (d) Mindestens ein Ereignis tritt ein.
- (e) Höchstens ein Ereignis tritt ein.
- (f) Genau zwei Ereignisse treten ein.
- (g) Mindestens zwei Ereignisse treten ein.
- (h) Höchstens zwei Ereignisse treten ein.
- (i) Nur die Ereignisse B und C treten ein.
- (j) Nur das Ereignis C tritt ein.





Aufgabe 2.6

Unter den Teilnehmern einer Versammlung wird eine Person zufällig ausgewählt. Folgende Ereignisse seien definiert: M : „Die ausgewählte Person ist männlich“, R : „Die Person raucht“, V : „Die Person ist verheiratet“.

- Was bedeuten dann die Aussagen: $M = R$, $M \cap R = M$, $M \cap R \cap V = M$?
- Beschreiben Sie das Ereignis „Die ausgewählte Person ist männlich, sie raucht nicht und ist nicht verheiratet“ mengenalgebraisch.
- Drücken Sie die Ereignisse $M \cap (R \cap V)$, $R \cap (V \cup M)$ und $(R \cap V) \cup M$ in Worten aus.

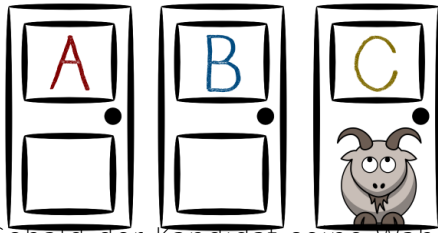


Baumdiagramme als Lösungsinstrument -- zwei Klassiker

An diesen beiden berühmten Problemen zeigt sich, wie viel ein gut gewähltes Baumdiagramm leistet.



Aufgabe 2.7



In einem ehemals bekannten amerikanischen Fernsehquiz konnte jeweils am Schluss der Sendung der Gewinner eine von drei Türen an der Bühnenhinterwand auswählen. Hinter zweien davon verbarg sich je ein Ziegenbock, während hinter der dritten ein Luxuswagen mit steckendem Zündschlüssel zum Abfahren parat stand. Sobald der Kandidat seine Wahl getroffen hatte, öffnete der Quizmaster eine der beiden nicht gewählten Türen, und zwar eine, hinter der zum Gelächter des Publikums ein Ziegenbock meckerte.

Der Kandidat bekam nun Gelegenheit, seine erste Entscheidung zu überdenken und möglicherweise die andere noch nicht geöffnete Türe zu wählen.

- Versetzen Sie sich in die Lage des Kandidaten: Soll er bei seiner ursprünglichen Wahl bleiben, oder soll er wechseln?
- Erstellen Sie ein Baumdiagramm für das zweistufige Zufallsexperiment „Türenwahl“, um einen Überblick über mögliche Spielverläufe zu gewinnen.
- Welche Empfehlung würden Sie dem Kandidaten geben?



**Aufgabe 2.8**

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat ihren Ursprung in der Untersuchung von Glücksspielen. Folgendes Problem wurde im Laufe zweier Jahrhunderte immer wieder betrachtet. Bis zu seiner ersten akzeptablen Lösung durch Pascal und Fermat (1654) vergingen 160 Jahre!

Zwei Spieler A und B werfen eine Münze. Jeder zahlt 50 Dukaten Einsatz. Bei Kopf gewinnt A ein Spiel, bei Zahl B. Gewinner ist, wer als erster sechs Spiele gewonnen hat. Infolge unvorhergesehener Umstände wird das Spiel jedoch beim Stande von 5 : 2 abgebrochen und nicht mehr aufgenommen.

Wie sind die 100 Dukaten Einsatz gerecht aufzuteilen?

- (a) Welche Aufteilung würden Sie (mehr oder weniger aus dem Bauch heraus) empfehlen? (Erwartungshaltung aufbauen.)
- (b) Angenommen, das Spiel hätte zu einem späteren Zeitpunkt eine Fortsetzung. Wie sähe dann ein Baumdiagramm für den weiteren Spielverlauf aus?
- (c) Zu welcher Aufteilung würde Ihnen das Baumdiagramm raten? Ändert sich damit Ihre ursprüngliche Meinung?

**Bezug zur Schulpraxis**

Von den Begriffen dieses Kapitels bleibt im Schulbuch nur das Wort *Ergebnis* – und an seine Stelle tritt eine Darstellung. Was das Baumdiagramm dabei alles leistet und an welcher Stelle die Sprache genau hinsehen lässt, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis

3 | Das Laplace-Modell – Wenn alles gleich wahrscheinlich ist

„Les questions les plus importantes de la vie ne sont en effet, pour la plupart, que des problèmes de probabilité.“

— Pierre-Simon (Marquis de) Laplace

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Mit diesem Kapitel beginnt die eigentliche Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit ihrem einfachsten Modellfall, der Gleichverteilung. Sicher beherrschen sollten Sie den Laplace-Check samt der beiden Kunstgriffe und das Berechnen von Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit der Anteilsregel; das Zählhandwerk aus Kapitel 1 zahlt sich dabei aus. Die Begriffe rund um das Laplace-Modell sollten Sie erklären können. Zwei klassische Modellierungs-Lehrstücke – Geburtstagsproblem und Buffon-sches Nadelproblem – genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



In Kapitel 2 haben wir gelernt, Zufallsexperimente durch eine Ergebnismenge zu beschreiben – gerechnet haben wir damit noch nicht. Das ändert sich jetzt, allerdings zunächst nur unter einer starken Annahme: dass alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind. Wo sie zutrifft, genügt zum Rechnen das Abzählen aus Kapitel 1. Wie weit dieses schlichte Modell trägt und wo es an seine Grenzen stösst, zeigen zwei Klassiker am Ende des Kapitels.

3.1 Laplace-Experimente

Mit Wahrscheinlichkeiten drücken wir einen Grad an Sicherheit aus, mit dem ein zufallsbehaftetes Ereignis eintreten wird. In der mathematischen Modellierung misst man diese Sicherheit durch Zahlen aus dem Einheitsintervall $[0, 1]$ (oder durch Prozentangaben zwischen 0 % und 100 %). Besonders einfach zu erfassen sind Zufallsexperimente, in denen jedes einzelne Ergebnis $\omega \in \Omega$ dieselbe Chance hat aufzutreten. Solche Zufallsexperimente heissen **Laplace-Experimente**.



Teil 1



Definition 3.1.1 Laplace-Experiment

Ein Zufallsexperiment, bei dem jedes Ergebnis mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintritt, heisst *Laplace-Experiment*.

Pierre-Simon (Marquis de) Laplace (* 1749 in Beaumont-en-Auge; † 1827 in Paris) war ein wichtiger Mitbegründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Für ihn stellte sie einen Ausweg dar, um trotz fehlender Kenntnisse zu gewissen Resultaten zu kommen. Sein zweibändiges Werk *Théorie analytique des probabilités* stellt eine Widerlegung der These dar, dass eine strenge mathematische Behandlung der Wahrscheinlichkeit nicht möglich sei. Diese These wurde damals von vielen Mathematikern vertreten, und auch Laplace' ehemaliger Lehrer d'Alembert war bis zu seinem Tod 1783 dieser Auffassung.



Stellen wir uns einen absolut gleichmässigen Würfel vor. Dann ist kein Grund ersichtlich, warum bei einem zufälligen Wurf eine bestimmte Augenzahl bevorzugt fallen könnte. Auch wenn wir das nicht beweisen können – die **Modell-Annahme**, dass es sich um ein Laplace-Experiment handelt, scheint gerechtfertigt.

Welchen Wahrscheinlichkeitswert sollen wir einer bestimmten Augenzahl zuordnen? Plausibel ist, wenn wir den höchsten zu vergebenden Grad an Sicherheit, nämlich 1, gleichmässig auf alle sechs möglichen Ergebnisse verteilen, daher:

$$P(\omega) = \frac{1}{6} \text{ für jedes } \omega \in \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Weitere Zufallsexperimente, für die wir (unter idealen Bedingungen) eine Laplace-Annahme treffen dürfen:

- Münze mit Zahl und Kopf werfen: $P(\omega) = \frac{1}{2}$ für jedes $\omega \in \Omega = \{Z, K\}$
- Roulettekugel werfen: $P(\omega) = \frac{1}{37}$ für jedes $\omega \in \Omega = \{0, 1, 2, \dots, 36\}$
- Karte aus einem Stapel mit 32 Blatt ziehen: Wenn die Karten äusserlich nicht unterscheidbar sind, ist $P(\omega) = \frac{1}{32}$.

Verallgemeinerung. Hat jedes der n verschiedenen Ergebnisse $\omega \in \Omega$ eines Zufallsexperiments aufgrund der gegebenen Versuchssituation die gleiche Chance aufzutreten, so ordnen wir jedem Ergebnis die folgende Wahrscheinlichkeit zu:

$$P(\omega) = \frac{1}{n}$$

Ergebnisse (Elemente von Ω) lassen sich zu Ereignissen (Teilmengen von Ω) zusammenfassen. Im Falle des Laplace-Modells haben wir einen naheliegenden Ansatz, um den Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen.

Betrachten wir beispielsweise das Ereignis $A =$ „Augenzahl ist prim“ beim Wurf eines Würfels. Da A aus den Ergebnissen 2, 3 und 5 besteht und diese gleichwahrscheinlich sind, ist es plausibel,

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ zu setzen.}$$

Dieses Vorgehen lässt sich zur sogenannten *Anteilsregel* verallgemeinern.



Satz 3.1.2 Anteilsregel

Betrachten wir Ergebnisse aus Ω als gleichwahrscheinlich, dann ordnen wir jedem Ereignis $E \subseteq \Omega$ die Wahrscheinlichkeit zu:

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Salopp: „Anzahl günstiger Ergebnisse zu Anzahl möglicher Ergebnisse.“



Aufgabe 3.1

Ein Würfel wird zweimal geworfen und nach jedem Wurf die Augenzahl notiert. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse

A: „im ersten Wurf eine Drei“

D: „höchstens eine Sechs“

B: „die Augensumme ist acht“

E: „die maximale Augenzahl ist eine Vier“?

C: „mindestens eine Sechs“



Auf niedrigen Niveaus und bei Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, werden auch in der Mathematik sprachliche Hürden ein grosses Thema sein, die einen sprachsensiblen Umgang mit der Mathematik erfordern. In der vorangegangenen Aufgabe lassen sich sprachliche Feinheiten und damit verbundene Schwierigkeiten gut diskutieren.

► MA02.04

Neben sprachlichen Hürden muss auch stets aufgepasst werden, ob die Situation überhaupt eine Modellierung mit dem Laplace-Modell erlaubt. Das zeigt folgendes Beispiel:

Beispiel 3.1.3 ► Urne mit roten und schwarzen Kugeln

In einer Urne befinden sich drei rote und zwei schwarze Kugeln. Wir ziehen blindlings zwei Kugeln gleichzeitig und notieren uns die Farbe. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kugeln rot sind?



Teil 2

Hier könnte man verständlicherweise

$$\Omega = \{\{r, r\}, \{r, s\}, \{s, s\}\}$$

als Ergebnismenge wählen, da die Kugeln nicht in Reihenfolge gezogen werden. Allerdings stellt $(\Omega|P)$ kein Laplace-Modell dar!

Denn offenbar ist die Wahrscheinlichkeit, zwei rote Kugeln zu entnehmen, grösser als zwei schwarze zu entnehmen. Überdeutlich wird das, wenn wir uns vorstellen, dass statt drei roter Kugeln Hunderte in der Urne lägen.

Machen wir dagegen die Kugeln zusätzlich durch Nummern unterscheidbar, so erhalten wir z. B.

$$\Omega = \{\{r_1, r_2\}, \{r_1, r_3\}, \dots, \{r_2, s_2\}, \{s_1, s_2\}\} \Rightarrow |\Omega| = \binom{5}{2} = 10$$

und jedes dieser zehn Ergebnisse ist damit gleichwahrscheinlich.

Das Ereignis $R =$ „zwei rote Kugeln“ hat daher die Wahrscheinlichkeit

$$P(R) = \frac{3}{10} = 0.3.$$



Aufgabe 3.2

Wir werfen zwei Münzen gleichzeitig. Wie wahrscheinlich ist das Ereignis $E =$ „Kopf und Zahl“?



Fazit

Wer mit einem Laplace-Modell $(\Omega|P)$ arbeiten möchte, überzeuge sich zuerst, ob tatsächlich die Gleichwahrscheinlichkeit der einzelnen Ergebnisse gegeben ist.

Wenn nicht, dann lässt sich die Laplace-Annahme vielleicht noch durch die Hintertür einführen, indem

- die Ergebnisse unterscheidbar gemacht werden oder
- eine (künstliche) Reihenfolge eingeführt wird.

Nachfolgend betrachten wir zwei bekannte, fast schon als „klassisch“ zu bezeichnende Problemstellungen: Das sogenannte Geburtstagsproblem (3.2) sowie das Buffonsche Nadelproblem (3.3). Unser Augenmerk sollte in beiden Fällen auf der Modellierung liegen, also der geschickten Konstruktion einer Ergebnismenge Ω mit zugehöriger Wahrscheinlichkeitsverteilung P .

3.2 Das Geburtstagsproblem



Problem 3.2.1 Das Geburtstagsproblem

Nehmen wir beispielsweise an, die Sek-Klasse 1a besteht aus 23 Schülerinnen und Schülern. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass (mindestens) zwei Personen am gleichen Tag des Jahres Geburtstag haben?



Teil 3



Zum Nachdenken

Welches Ergebnis vermuten Sie?

0–25 %	25–50 %	50–75 %	75–100 %
--------	---------	---------	----------

Modellierung

Zur Vereinfachung rechnen wir mit 365 Tagen im Jahr. Jeder der 23 Personen können wir dann eine Tageszahl für ihren Geburtstag zuordnen, z. B. 35 für den 4. Februar. Die Geburtstage der Klasse können dann beispielsweise durch

$$\omega = (143, 17, 68, \dots, 325)_{s_1 s_2 s_3 \dots s_{23}}$$

beschrieben werden. Das ist ein veritables 23-Tupel mit Elementen aus der Menge $\{1, 2, \dots, 365\}$! Damit ist klar:

$$|\Omega| = 365^{23},$$

und das ist immerhin eine Zahl mit 59 Ziffern. Es gibt also astronomisch viele Möglichkeiten, wie die Geburtstage in unserer Beispielklasse verteilt sein können. Jede Verteilung hat dieselbe Wahrscheinlichkeit! $\omega = (3, 3, 3, \dots, 3)$ (alle am 3. Januar) ist genauso wahrscheinlich wie die bunte Mischung $\omega = (143, 17, 68, \dots, 325)$.

Berechnung

Es geht um das Ereignis G = „mindestens zwei Geburtstage fallen zusammen“. Wie viele günstige Ergebnisse ω gibt es dazu? Die Antwort fällt leichter, wenn wir überlegen, wie viele Elemente das Gegenereignis $\bar{G}$ besitzt.

$$\bar{G} = \text{„alle Geburtstage sind verschieden“}$$

$|\bar{G}| = ?$ ist nämlich die Frage nach allen 23-Permutationen aus 365 Elementen, und die Antwort darauf kennen wir:

$$|\bar{G}| = \frac{365!}{(365 - 23)!} \text{ (Alle 23-Permutationen aus 365.)}$$

Nun geht es schnell:

$$\begin{aligned}
 |G| &= 365^{23} - |\overline{G}| = 365^{23} - \frac{365!}{(365-23)!} \\
 P(G) &= \frac{|G|}{|\Omega|} = \frac{365^{23} - \frac{365!}{(365-23)!}}{365^{23}} \\
 &= 1 - \frac{365!}{365^{23} \cdot (365-23)!} \approx 0.507 = 50.7\%
 \end{aligned}$$

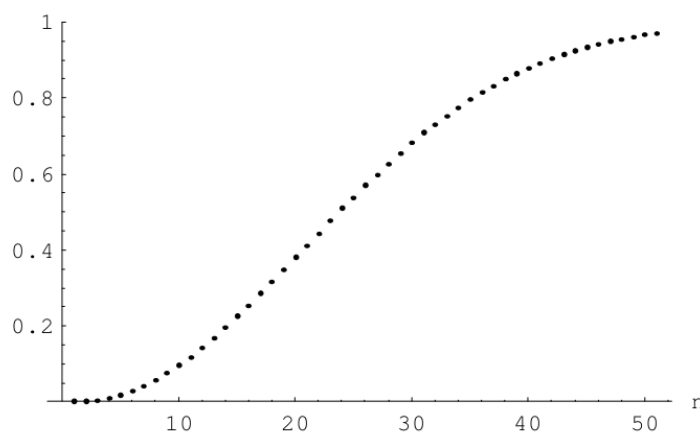
Und das ist doch eine kleine Überraschung!

Wenn wir statt 23 Personen allgemein n Personen in einem Raum versammeln, dann liefert die Funktion

$$P(n) = 1 - \frac{365!}{365^n \cdot (365-n)!}$$

die entsprechende Wahrscheinlichkeit.

Bereits bei 40 Personen hat man schon eine nahezu 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Geburtstagsübereinstimmung. Man werfe einen Blick in die eigenen Schülerlisten!



3.3 Das Buffonsche Nadelproblem

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (* 1707 in Montbard; † 1788 in Paris) war ein französischer Naturforscher im Zeitalter der Aufklärung. Das nach ihm benannte *Nadelproblem* veröffentlichte er in der *Mémoire sur le jeu du franc-carreau* (Denkschrift über das Spiel Franc-Carreau), in der er die Differentialrechnung auf die Wahrscheinlichkeitstheorie anwandte, was wir später noch sehen werden. Mit dieser Abhandlung versuchte er, seine Aufnahme in die *Académie des sciences*, eine Forschungseinrichtung in Paris mit besonders herausragenden Vertretern ihres Faches, zu erreichen.



**Problem 3.3.1** **Das Buffonsche Nadelproblem**

Eine Nadel der Länge 1 wird zufällig auf die Ebene geworfen, die überdeckt ist von einer Parallelenschar, deren Abstände ebenfalls 1 betragen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Nadel eine der Parallelen trifft?



Teil 4

Die Hauptarbeit besteht wieder darin, jedes mögliche Ergebnis ω unseres Zufallsexperiments so zu beschreiben, dass wir auf der Ergebnismenge Ω mit dem kontinuierlichen Gegenstück des Laplace-Modells – einer Gleichverteilung P – arbeiten können.

**Zum Nachdenken**

Zunächst an Sie: Welche mathematische Darstellung würden Sie für ein Ergebnis ω wählen und warum?

Modellierung

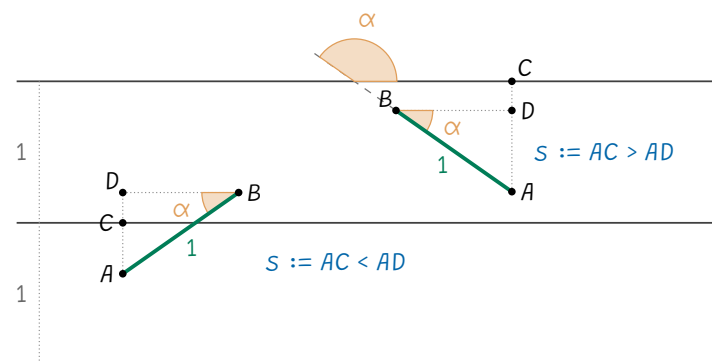
Denkbar sind natürlich unterschiedliche Darstellungen für ω . Man könnte sagen: Ich beschreibe die Lage der Nadel in einem Koordinatensystem durch die Koordinaten $(x|y)$ ihres Mittelpunkts. Die Ausrichtung der Nadel bzgl. der Parallelen liesse sich durch einen Winkel α ausdrücken. Daher

$$\omega = (\alpha, x, y)$$

Das wäre schon keine schlechte Wahl, weil jedes dieser Ergebnisse offenbar gleichwahrscheinlich wäre. Wir können die Darstellung sogar noch einfacher halten, da es auf die x -Koordinate gar nicht ankommt: Allein die y -Koordinate der Nadelmitte und die Ausrichtung α entscheiden bereits, ob die Parallele getroffen wird oder nicht, somit

$$\omega = (\alpha, y)$$

Jetzt gilt es noch zu entscheiden, wann die Nadel auf eine Parallele trifft bzw. nicht trifft. Am einfachsten ist es, wenn wir statt der y -Koordinate der Nadelmitte den Abstand s betrachten, den der untere Endpunkt der Nadel zur nächsthöheren Parallele hat. In der Figur ist $s = AC$.



Applet

Wir lesen ab:

$$\text{Nadel trifft Parallele} \Leftrightarrow s \leq AD$$

Weiter gilt:

$$\sin \alpha = \frac{AD}{1} = AD \quad (\text{bzw. } AD = \sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha),$$

somit

$$\text{Nadel trifft Parallele} \Leftrightarrow s \leq \sin \alpha.$$

Fassen wir zusammen. Unsere Modellwahl fällt damit auf

$$\Omega = \{\omega \mid \omega = (\alpha, s) \text{ mit } 0 \leq \alpha < 180^\circ \text{ und } 0 \leq s < 1\}$$

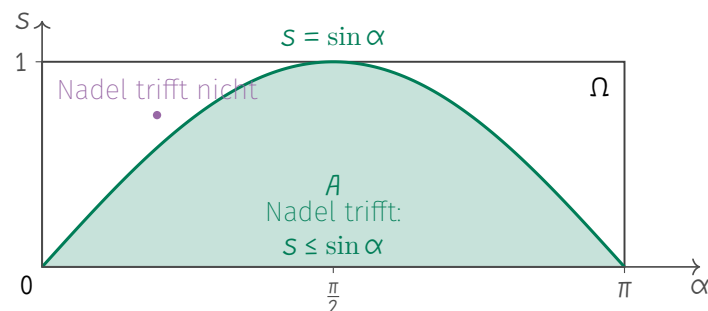
oder für α im Bogenmass:

$$\Omega = \{\omega \mid \omega = (\alpha, s) \text{ mit } 0 \leq \alpha < \pi \text{ und } 0 \leq s < 1\}$$



Teil 5

Jeder mögliche Ausgang eines Nadelwurfs lässt sich nun als Punkt eines Rechtecks in einem α - s -Koordinatensystem interpretieren:



Berechnung

Alle Punkte (α, s) auf oder unterhalb der Sinuskurve $s = \sin \alpha$ umfassen dann die Ergebnisse, in denen die Nadel eine Parallele trifft, denn genau für diese gilt ja

$$s \leq \sin \alpha.$$

Es liegt nahe, als Wahrscheinlichkeitsverteilung P den normierten Flächeninhalt:

$$P(A) = \frac{\text{Inhalt } A}{\text{Inhalt } \Omega} = \frac{\text{Inhalt } A}{\pi \cdot 1} = \frac{\text{Inhalt } A}{\pi}$$

mit $A \subseteq \Omega$ zu wählen. Den Inhalt von A können wir dann mithilfe der Integralrechnung bestimmen.

Wegen

$$\text{Inhalt } A = \int_0^\pi \sin \alpha \, d\alpha = [-\cos \alpha]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$$

beträgt also die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$P(A) = \frac{2}{\pi}.$$

Wenn wir versuchen, den theoretischen Wert $\frac{2}{\pi}$ durch eine Simulation zu bestimmen, erhalten wir somit erneut eine zufallsgesteuerte Näherung für π .



Damit haben wir eine Möglichkeit aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Sicht behandelt, um einen Wert von π zu bestimmen. Es handelt sich dabei um eine empirische Methode. Im Modul *Form und Raum* haben wir weitere empirische Methoden thematisiert. Die Monte-Carlo-Methode ist dabei die bekannteste, die auf der Wahrscheinlichkeitstheorie beruht.

Übungen

Der Übungsblock festigt die Werkzeuge des Kapitels – und er ist zugleich das Einsatzgebiet für das Zählhandwerk aus Kapitel 1. Prüfen Sie bei jeder Aufgabe zuerst, ob die Laplace-Bedingung erfüllt ist, und zählen Sie erst dann. In der Strategiewerkstatt A nehmen Sie genau diese Aufgaben noch einmal unter die Lupe – wer sie selbst durchdacht hat, analysiert dort deutlich leichter.

Anteilsregel im Einsatz -- Zählen wie in Kapitel 1

In Zähler und Nenner arbeiten die Grundsituationen aus Kapitel 1 – und einer der Klassiker dieses Kapitels kehrt im neuen Gewand zurück.



Aufgabe 3.3

Unter 20 Schülern befinden sich zwei Geschwisterpaare. Zwei Schüler werden für eine Klassenaufgabe zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist davon ein Geschwisterpaar betroffen?



Aufgabe 3.4

12 Damen und 12 Herren sollen nach dem Zufallsprinzip in zwei gleich starke Tanzgruppen aufgeteilt werden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ergibt sich dabei eine „tanzklassische“ Aufteilung (d. h. gleich viele Männer wie Frauen in den Gruppen)?



Aufgabe 3.5

Fünf Personen sollen sich eine der Ziffern 0 bis 9 merken. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wählen (mindestens) zwei Personen die gleiche Ziffer?



Modellwahl und trügerische Intuition

Hier entscheidet die Modellierung – und die Intuition führt gern in die Irre.



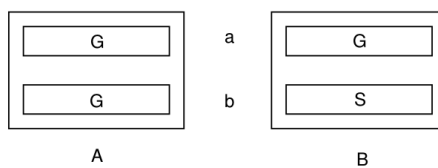
Aufgabe 3.6

In einem Speisewagen gibt es fünf Tische mit je vier Plätzen. Der Kellner, der durch den Zug geht und die Reservierungswünsche der Fahrgäste entgegennimmt, führt anschliessend die Verteilung nach dem Zufallsprinzip aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass die ersten beiden Personen, die eine Reservierung wünschen, am gleichen Tisch zu sitzen kommen?



Aufgabe 3.7

Zwei völlig gleichartige Kästchen **A** und **B** besitzen je zwei Schubladen **a** und **b**. **A** enthält in jeder Schublade eine Goldmünze **G**, **B** in einer eine Goldmünze, in der anderen eine Silbermünze **S**.



Man wählt nun zuerst blindlings ein Kästchen, öffnet dann zufällig eine Schublade und findet darin eine Goldmünze. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, in der zweiten Schublade die Silbermünze zu finden?



Bezug zur Schulpraxis

Die Anteilsregel wird in der Sekundarstufe I von der ersten Aufgabe an gebraucht, ihre Voraussetzung dagegen selten verhandelt. Wo sich die Wahl der Ergebnismenge im Unterricht öffnen lässt, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis

4 | Der Wahrscheinlichkeitsbegriff – Vom Experiment zum Axiom

„Die Wahrscheinlichkeitstheorie als mathematische Disziplin soll und kann genau in demselben Sinne axiomatisiert werden wie die Geometrie oder die Algebra.“

– Andrei N. Kolmogorow, *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (1933)

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Mit diesem Kapitel ist die Frage „Was ist Wahrscheinlichkeit?“ vollständig beantwortet – es ist das konzeptionellste Kapitel des Skripts: Verstehen steht vor Rechnen. Sicher beherrschen sollten Sie das Rechnen mit relativen Häufigkeiten, die Additionsregel und einfache Axiom-Nachweise. Vor allem aber sollten Sie das Zusammenspiel der drei Wahrscheinlichkeitsbegriffe erklären können. Die Folgerungen aus den Axiomen und die beiden Gesetze der grossen Zahlen genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Bisher haben wir Wahrscheinlichkeiten zugeteilt, ohne zu fragen, was eine Wahrscheinlichkeit eigentlich *ist*. Im Laplace-Modell war die Antwort einfach: Wo kein Ergebnis vor einem anderen ausgezeichnet ist, verteilt sich die Sicherheit gleichmässig auf alle. Doch das Modell greift nur, wo diese Symmetrie tatsächlich besteht – bei einer verbeulten Münze, einer geworfenen Reisszwecke oder der Wirksamkeit eines Medikaments hilft es nicht weiter.

Auf die offene Frage gibt es zwei Antworten, und sie kommen aus entgegengesetzten Richtungen. Die eine stammt aus dem Versuch: Man wiederholt ihn oft und beobachtet, dass sich die relativen Häufigkeiten einpendeln. Die andere fragt gar nicht danach, woher die Zahlen kommen, sondern legt in wenigen Axiomen fest, welche Eigenschaften ein Wahrscheinlichkeitsmass überhaupt haben muss – so wie die Geometrie ihre Grundsätze an den Anfang stellt.

Zunächst sind das zwei getrennte Wege. Am Ende des Kapitels wird sich zeigen, dass sie zusammenfinden: Das Bernoullische Gesetz der grossen Zahlen leitet aus den Axiomen genau das her, was das Experiment nahelegt.

4.1 Der statistische Wahrscheinlichkeitsbegriff

Erinnern wir uns an das zu Beginn des 3. Kapitels Gesagte:

1. Wahrscheinlichkeiten messen den Grad an Sicherheit, mit dem ein zufallsbehaftetes Ereignis eintritt;
2. in der mathematischen Modellierung wird diese Sicherheit durch Zahlen aus dem Einheitsintervall $[0, 1]$ (oft in Prozenten) ausgedrückt.

Einem Ereignis, das gar nicht eintreten kann („unmögliches Ereignis“), werden wir dementsprechend die Wahrscheinlichkeit 0 zuordnen; einem Ereignis, das bei jedem Versuch sicher eintreten wird („sicheres Ereignis“), die Wahrscheinlichkeit 1.



Teil 1



Zum Nachdenken

Was soll aber damit ausgedrückt werden, wenn wir sagen, das Ereignis X habe eine Wahrscheinlichkeit von 0.82?

Dahinter steckt eine Häufigkeitsaussage: Wenn wir das Zufallsexperiment 100-mal durchführen, dann wird ein unmögliches Ereignis 0-mal auftreten, ein sicheres Ereignis 100-mal und ein Ereignis mit $p = 0.82$ ca. 82-mal (oder: in ca. 82 % der Versuche). Das ist die sogenannte Häufigkeitsinterpretation von Wahrscheinlichkeiten.

Hat ein Ereignis E die Wahrscheinlichkeit p , dann drücken wir damit aus, dass in einer grossen Zahl n von Versuchen E ungefähr $n \cdot p$ -mal auftritt.

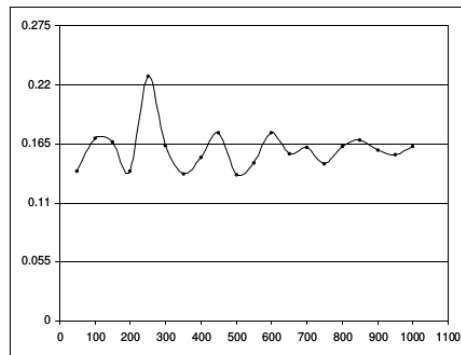
Beispiel 4.1.1

Bei unserem Laplace-Würfel haben wir jeder Augenzahl die Wahrscheinlichkeit $p = \frac{1}{6}$ zugeordnet. Damit soll ausgedrückt werden, dass beispielsweise

in $n = 500$ Versuchen jede Augenzahl ca. $500 \cdot \frac{1}{6} \approx 83$ -mal vorkommt.

Ob diese Prognose vernünftig ist (d. h. ob die Wahl $p = \frac{1}{6}$ der Situation entspricht), können wir nur *empirisch nachprüfen*, nicht aber *mathematisch beweisen* – wir müssen uns also einen möglichst idealen Würfel besorgen und lange Versuchsreihen aufstellen.

Hier ein Ergebnis von (Excel-generierten) Würfelreihen mit $n = 50$ bis $n = 1000$:



Man erkennt, dass mit wachsendem n die jeweiligen Anteile gewürfelter Sechsen sich bei etwa 16.5 % stabilisieren, unsere Modellannahme $p = \frac{1}{6} \approx 0.167$ erscheint nach diesen Versuchsdurchläufen gerechtfertigt.



Definition 4.1.2 Relative Häufigkeit

Das Verhältnis

„(absolute) Häufigkeit, mit der das Ereignis E auftritt, zur Anzahl n der Versuche“ heisst *relative Häufigkeit* von E und wird mit $h_n(E)$ bezeichnet.

In den obigen Versuchsreihen war z. B. $h_{250}(6) = 0.228$ und $h_{1000}(6) = 0.163$.

4.1.1 Das empirische Gesetz der grossen Zahlen

Die Stabilisierungstendenz der relativen Häufigkeit ist eine reine Erfahrungstatsache und wird bezeichnet als *empirisches Gesetz der grossen Zahlen*.



Satz 4.1.3 Das empirische Gesetz der grossen Zahlen

In langen Versuchsreihen stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten eines Ereignisses E in der Nähe eines Wertes p .

$$h_n(E) \approx p \text{ für grosses } n.$$

In der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt es eine ganze Reihe an *Gesetzen der grossen Zahlen*, die besonders in den Naturwissenschaften, der Medizin oder im Versicherungswesen eine Bedeutung mit Blick auf Vorhersagen haben. 1689 wurde erstmals ein solches Gesetz von **Jakob Bernoulli** (* 1655 in Basel; † 1705 ebenda) formuliert – Bernoulli bezeichnete seine Version des empirischen Gesetzes der grossen Zahlen als *Goldenes Theorem*.



Wir haben damit zwei grundsätzliche Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse aufzustellen:

- **Mathematische Überlegungen** zum gegebenen Zufallsexperiment führen uns zur Wahrscheinlichkeit $P(E)$.

Beispiel 4.1.4 ► Würfeln

Hier bietet sich die Laplace-Annahme an, sofern wir von einem fairen Würfel ausgehen.

- Wenn uns dieser Weg versperrt ist, ermitteln wir einen **Schätzwert** für $P(E)$ im Vertrauen auf den Stabilisierungseffekt der $h_n(E)$ in langen Versuchsreihen.

Beispiel 4.1.5 ► Schweinchen-Spiel

Hier ist es schwieriger, eine mathematische Annahme für die möglichen Ausgänge des Würfelns mathematisch zu bestimmen.



Definition 4.1.6 Statistische Wahrscheinlichkeit

Der Schätzwert heisst **statistische Wahrscheinlichkeit** des Ereignisses E .

Wie erfolgreich jeder dieser Wege ist, kann sich nur in der praktischen Bewährung zeigen.

Beispiel 4.1.7 ► Reissnagelwurf

Wirft man einen Reissnagel, so kann er in jede der beiden Lagen

$\perp$ $\lt$

fallen. In der Tabelle sind die Ergebnisse für 50 Würfe mit je 25 gleichartigen Reissnägeln protokolliert. Das entspricht einer Serie von 1250 Würfeln eines einzelnen Reissnagels.

Anzahl Würfe (je 25 Nägel)	$\perp$	$\lt$
5	61	64
10	122	128
15	182	193
20	245	255
25	303	322
30	361	389
35	416	459
40	475	525
45	536	589
50	604	646



Teil 2



Aufgabe 4.1

Man verwende Excel, um die Entwicklung der relativen Häufigkeiten darzustellen und gebe einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit der beiden Ergebnisse an.



Beispiel 4.1.8 ► Bestimmung von π

Das Buffonsche Nadelproblem (3.3) wurde von fleissigen Experimentatoren tatsächlich durchgeführt, um eine zufallsgesteuerte Näherung für π zu bekommen. Für das Ereignis E : „Nadel trifft eine Parallele“ hatten wir

Experimentator	Jahr	Anzahl Nadelwürfe	Näherung π
Wolf	1850	5000	3.1596
Smith	1855	3204	3.1553
Fox	1894	1120	3.1419
Lazzarini	1901	3408	3.1415929

$$P(E) = \frac{2}{\pi}$$

herausgefunden. Nach dem empirischen Gesetz der grossen Zahlen sollten sich die relativen Häufigkeiten unterschiedlicher Wurfserien in der Nähe dieses Wertes stabilisieren:

$$h_n(E) \approx \frac{2}{\pi} = \frac{2}{3.141592653 \dots}$$

**Aufgabe 4.2**

Das beste Resultat wurde von Lazzarini erzielt. Es sollte uns skeptisch stimmen. Warum?

**Beispiel 4.1.9 ► Sterbetafeln**

Sterbetafel 1988/1993 (Berechnungsbasis: ständige CH-Wohnbevölkerung)

Alter	Männer	Frauen
0	100 000	100 000
1	99 246	99 415
5	99 090	99 287
10	98 981	99 217
15	98 860	99 140
20	98 439	98 975
25	97 653	98 727
30	96 850	98 461
35	96 082	98 154
40	95 257	97 755
45	94 201	97 181

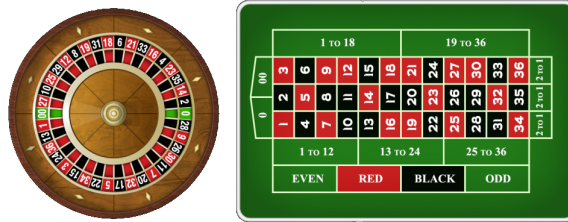
Alter	Männer	Frauen
50	92 659	96 301
55	90 224	94 945
60	86 312	92 939
65	80 174	89 986
70	71 040	85 389
75	58 362	77 864
80	41 309	65 552
85	24 785	47 122
90	10 091	25 125
95	2 414	7 967
100	279	1 132

**Aufgabe 4.3**

Wie gross ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine 30-jährige das (derzeitige) Pensionsalter erreicht? (= Ereignis P)



4.1.2 Rechnen mit relativen Häufigkeiten



Teil 3

Beim Roulette kann auf verschiedene Ereignisse gespielt werden, z. B.

D : „Kugel fällt ins 1. Dutzend“

U : „Kugel fällt auf ungerade Zahl“

In den sogenannten **Roulette-Permanenzen** veröffentlichen Spielcasinos die Statistik der einzelnen Tische, beispielsweise, dass am Tisch Nr. 1 bei $n = 371$ Kugeln (= Anzahl Spiele) die Ereignisse D und U 127-mal bzw. 186-mal eintraten.

Die relativen Häufigkeiten von D und U ergeben einen ersten Hinweis, ob am Tisch Fair Play stattfindet:

$$h_{371}(D) = \frac{127}{371} \approx 34.2\% \text{ und } h_{371}(U) = \frac{186}{371} \approx 50.1\%$$

Die theoretischen Vergleichswerte sind $P(D) = \frac{12}{37} \approx 32.4\%$ und $P(U) = \frac{18}{37} \approx 48.6\%$ (die Null zählt bei keiner dieser Wetten mit). Beide Ergebnisse liegen nahe an den theoretisch zu erwartenden Werten. (Wann wir Bauchgrummeln bekommen sollen, sagt uns die Teststatistik.)



Zum Nachdenken

Wie gross ist die relative Häufigkeit für das zusammengesetzte Ereignis $D \cup U$?



Satz 4.1.10 Additionsregel für relative Häufigkeiten

Für zwei Ereignisse A und B gilt: Sind A und B **disjunkt**, d. h. $A \cap B = \emptyset$, so gilt

$$h_n(A \cup B) = h_n(A) + h_n(B).$$

Im allgemeinen Fall ist

$$h_n(A \cup B) = h_n(A) + h_n(B) - h_n(A \cap B).$$



Teil 4

Beweis

$A \cup B$ lässt sich aus folgenden disjunkten Ereignissen zusammensetzen:

$$\begin{aligned} A \cup B &= (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \\ &= (A \cap B) \cup (B \setminus A) \cup (A \setminus B) \end{aligned}$$

	A	$\bar{A}$
B	$A \cap B$	$\bar{A} \cap B$
$\bar{B}$	$A \cap \bar{B}$	$\bar{A} \cap \bar{B}$

Folglich gilt für die relativen Häufigkeiten:

$$\begin{aligned} h_n(A \cup B) &= h_n(A \cap B) + h_n(B \setminus A) + h_n(A \setminus B) \\ &= h_n(A \cap B) + [h_n(B) - h_n(A \cap B)] + [h_n(A) - h_n(A \cap B)] \\ &= h_n(A) + h_n(B) - h_n(A \cap B) \end{aligned}$$

Auf der Hand liegt ferner die Regel:

**Folgerung 4.1.11**

$$h_n(\bar{E}) = 1 - h_n(E).$$

Beweis

Dies, weil $1 = h_n(\Omega) = h_n(E \cup \bar{E}) = h_n(E) + h_n(\bar{E})$, da E und $\bar{E}$ disjunkt sind.

4.2 Der mathematische Wahrscheinlichkeitsbegriff

Bislang sind wir einer logisch sauberen Fundierung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs aus dem Weg gegangen. Wo möglich, haben wir uns mit einem Laplace-Modell geholfen (Gleichwahrscheinlichkeit der einzelnen Ergebnisse, Anteilsregel für Ereignisse) oder haben auf das empirische Gesetz der grossen Zahlen vertraut, das uns mit einem Schätzwert für die unbekannte Wahrscheinlichkeit p aushalf.



Teil 5

$$h_n(E) \approx p \quad \text{für grosses } n.$$

Aus mathematischer Sicht ist es verlockend, das Ungefähre „ $\approx$ “ durch folgenden Ansatz zu „exaktifizieren“:

$$p := \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(E)$$

Nur lässt sich die *Existenz* eines Grenzwerts anders als an zahlreichen Stellen in der Analysis nicht beweisen, und der Versuch, einen solchen Grenzwert zu postulieren, stellt auf Dauer unüberwindliche logische Hürden in den Weg.

Die Lösung für das *Problem der logischen Fundierung* der Wahrscheinlichkeitsrechnung lautet „Axiomatisierung“.



Erinnern wir uns: Während Euklid in den Grundlagen der Geometrie noch von Fragen umgetrieben wird, was denn die Natur eines Punktes sei, wie eine Gerade zu beschreiben wäre, geht 2200 Jahre später Hilbert einen radikal anderen Weg: Entscheidend sollte nicht mehr sein, was Punkte, Gerade, Ebenen usw. sind, sondern welche Beziehungen zwischen ihnen gelten.

► MA01.03

4.2.1 Axiomatische Grundlagen

Solche Beziehungen zwischen Grundbegriffen, die das Fundament einer mathematischen Theorie bilden, heissen Axiome („Forderung“, „für recht halten“).

Das Axiomensystem der euklidischen Geometrie ist relativ kompliziert, etwas komfortabler ist das der Arithmetik (dessen Peano-Axiome uns aus dem Skript *Arithmetik* noch vertraut klingen), aber richtig schön übersichtlich wird es erst in der Wahrscheinlichkeitstheorie.



Definition 4.2.1 Kolmogorow-Axiome

Gegeben ist eine endliche Menge Ω und eine Funktion P , die jeder Teilmenge E von Ω eine reelle Zahl $P(E)$ zuordnet. Erfüllt die Funktion P für beliebige $E, E_1, E_2 \subset \Omega$ folgende drei Eigenschaften:

K1 $P(E) \geq 0$

K2 $P(\Omega) = 1$

K3 Wenn $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, dann $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$

dann heisst P **Wahrscheinlichkeitsmass**, das Paar $(\Omega|P)$ **Wahrscheinlichkeitsraum**.

Die Elemente $\omega \in \Omega$ werden „Ergebnisse“ genannt, die Teilmengen $E \subset \Omega$ „Ereignisse“. $P(E)$ ist die „Wahrscheinlichkeit“ des Ereignisses E .

Offenbar formulieren die Kolmogorow-Axiome genau das, was uns aus der praktischen Arbeit mit relativen Häufigkeiten schon vertraut ist. *Es ist die grossartige Leistung dieses Axiomensystems, dass es nicht mehr Grundannahmen braucht, um die Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung daraus zu entwickeln.* Insbesondere lässt sich daraus auch ein Gegenstück zum empirischen Gesetz der grossen Zahlen deduzieren!

Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow (* 1903 in Tambow; † 1987 in Moskau) zählt zu den bedeutendsten Mathematikern des 20. Jahrhunderts. Er leistete wesentliche Beiträge auf den Gebieten der *Wahrscheinlichkeitstheorie* und der *Topologie* und gilt als Mitbegründer der algorithmischen Komplexitätstheorie. Aufsehen erregte Kolmogorow zudem, als er seinen ehemaligen Lehrer Lusin öffentlich ohrfeigte. Dieser lehnte die Aufnahme Pawel Alexandrows – des heimlichen Lebensgefährten Kolmogorows – in die Akademie der Wissenschaften ab.



Bevor wir aus **K1 – K3** ein paar kleine Folgerungen ziehen, klären wir, wie sich ein Laplace-Modell zu diesem Axiomensystem verhält.



Satz 4.2.2 Laplace-Modelle erfüllen die Kolmogorow-Axiome

Sei $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m\}$ eine beliebige endliche Menge.
Für jede Teilmenge $E \subseteq \Omega$ gelte die Anteilsregel

$$P(E) := \frac{|E|}{|\Omega|}.$$

Dann erfüllt das Paar $(\Omega|P)$ die Kolmogorow-Axiome.



Teil 6

Beweis

Es gilt:

K1 $P(E) \geq 0$, da $|E| \geq 0$ und $|\Omega| > 0$.

K2 $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$.

K3 Wenn $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ (also disjunkt), dann $P(E_1 \cup E_2) = \frac{|E_1 \cup E_2|}{|\Omega|} = \frac{|E_1| + |E_2|}{|\Omega|} = \frac{|E_1|}{|\Omega|} + \frac{|E_2|}{|\Omega|} = P(E_1) + P(E_2)$.

Das Laplace-Mass P ist also kompatibel zu den Kolmogorow-Axiomen. Natürlich können die Axiome nicht entscheiden, ob es sinnvoll ist, für $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m\}$ mit P zu arbeiten, sie regeln nur, was ein *gültiges Wahrscheinlichkeitsmass* darstellt und was nicht.

4.2.2 Folgerungen aus den Axiomen

Aus den Kolmogorow-Axiomen lassen sich unmittelbare Folgerungen ziehen. Man beachte, dass dabei der Anspruch ist, sich nur auf die Axiome zu stützen und auf das, was aus den Axiomen bereits hergeleitet wurde. Argumente wie „das ist selbstverständlich“ gehören nicht zu den Spielregeln im Umgang mit Axiomen.



Teil 7

Nachfolgend bezeichnen A und B stets beliebige Ereignisse einer Ergebnismenge Ω .



Folgerung 4.2.3

Es gilt $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Beweis

Da $A \cup \bar{A} = \Omega$ und $A \cap \bar{A} = \emptyset$, folgt aus K3 und K2: $P(A) + P(\bar{A}) = P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$. ■



Folgerung 4.2.4

Es gilt $P(\emptyset) = 0$.

Beweis

Aus der vorigen Folgerung mit $A = \Omega$ folgt: $P(\Omega) + P(\bar{\Omega}) = 1$. Da $\bar{\Omega} = \emptyset$ und $P(\Omega) = 1$ (K2), gilt $1 + P(\emptyset) = 1$, also $P(\emptyset) = 0$. ■



Folgerung 4.2.5 Monotoniegesetz

Wenn $A \subseteq B$, dann $P(A) \leq P(B)$.

Beweis

Sei $A \subseteq B$. Dann ist $B = A \cup (B \setminus A)$ mit $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Aus K3 folgt: $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$. Da $P(B \setminus A) \geq 0$ (K1), gilt $P(B) \geq P(A)$. ■



Folgerung 4.2.6 Additionsregel

Es gilt $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Beweis

Der Beweis kann analog zum Beweis bei den relativen Häufigkeiten geführt werden. ■

4.3 Das Bernoullische Gesetz der grossen Zahlen

In diesem Grundstadium des Schlussfolgerns lassen sich zwar wichtige, aber noch nicht wirklich interessante Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsmassen gewinnen. „Interessant“ wird es dort, wo uns der Brückenschlag vom mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriff zum statistisch-empirischen gelingt (relative Häufigkeit). Können wir beispielsweise etwas *dem empirischen Gesetz der grossen Zahlen Vergleichbares* nur aus den Kolmogorow-Axiomen und ihren Folgerungen herleiten?



Die Antwort ist: Ja! Sie ist bekannt unter dem Stichwort **Schwaches Gesetz der grossen Zahlen** oder **Bernoullisches Gesetz der grossen Zahlen**. Da uns zu diesem Zeitpunkt die Begrifflichkeit fehlt, um dieses Gesetz formulieren zu können, soll die Grundidee am Beispiel des Würfels kurz erläutert werden:



Satz 4.3.1 Bernoullisches Gesetz der grossen Zahlen

Sei p die theoretische Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und h_n die empirisch gemessene relative Häufigkeit. Für $\varepsilon > 0$ gilt dann

$$P(|h_n - p| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

Interpretation der Ungleichung. Nehmen wir an, wir werfen einen Würfel n -mal und bestimmen die relative Häufigkeit h_n einer Sechs. Wenn wir beispielsweise $\varepsilon = 0.1$ und $n = 1000$ setzen, dann besagt die Ungleichung, dass

$$P\left(|h_n - \frac{1}{6}| < 0.1\right) \geq 1 - \frac{1}{4000 \cdot (0.1)^2} = 1 - \frac{1}{40} = 0.975.$$

D. h. die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich relative Häufigkeit und theoretische Wahrscheinlichkeit einer Sechs bei 1000 Würfeln um weniger als 0.1 unterscheiden, ist grösser oder gleich 97.5 %.



Zum Nachdenken

Was erhalten Sie, wenn Sie $\varepsilon = 0.01$ wählen und $n = 10\,000$ bzw. $n = 1000$?

Wir können festhalten: Wenn wir die Zahl n der Versuche nur tütig in die Höhe schrauben, konvergiert die Wahrscheinlichkeit, dass h_n und p sich um weniger als eine beliebig ausgewählte Zahl $\varepsilon > 0$ unterscheiden werden, gegen 1.

Übungen

Der Übungsblock ist bewusst klein – mehr Rechenroutine braucht dieses Kapitel nicht. Die ersten beiden Aufgaben arbeiten strukturell: die Additionsregel auf drei Ereignisse erweitern und einen Axiom-Nachweis selbst führen. Die letzte wendet die Additionsregel auf eine Anteilssituation an – und schlägt damit die Brücke zum nächsten Kapitel: Dort beginnt das eigentliche Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, und die hier bereitgestellten Regeln kommen erst richtig zum Tragen. Das konzeptionelle Verständnis – die drei Wahrscheinlichkeitsbegriffe und ihr Zusammenspiel – festigen Sie anschliessend in der Strategiewerkstatt A, die dafür einen eigenen Kapitel-4-Teil enthält.



Aufgabe 4.4

Man entwickle eine Additionsformel für drei (nicht notwendig disjunkte) Ereignisse A , B und C (sogenannte „Formel von Sylvester“ für $n = 3$):

$$h_n(A \cup B \cup C) = ?$$



Aufgabe 4.5

Es seien P und Q zwei Wahrscheinlichkeitsmasse zur gleichen Ergebnismenge Ω . Man beweise, dass dann für zwei nicht-negative Zahlen a und b mit $a + b = 1$ auch $a \cdot P + b \cdot Q$ ein Wahrscheinlichkeitsmass im Sinne der Kolmogorow-Axiome ist.



Aufgabe 4.6

50 % einer Personengruppe rauchen Zigaretten, 35 % Pfeife und 30 % rauchen beides. Andere Rauchwaren sind nicht im Spiel.

- Wie gross ist der Anteil der Nichtraucher?
- Wie gross ist der Anteil derer, die entweder Zigaretten oder Pfeife rauchen?



Bezug zur Schulpraxis

Die relative Häufigkeit ist im Schulbuch ein Fachbegriff, und die Axiome sind dort vorhanden, ohne Definition zu sein. Welchen Schritt die Lehrperson selbst mitbringen muss, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis

5 | Bedingte Wahrscheinlichkeit – Rechnen mit Vorwissen

„Die wahre Logik dieser Welt liegt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung.“

— James Clerk Maxwell

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Hier beginnt das eigentliche Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten – das verfahrenreichste Kapitel des Skripts. Sicher beherrschen sollten Sie den Umgang mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und den zugehörigen Regeln, gerechnet mit den beiden Arbeitspferden Vierfeldertafel und Baumdiagramm. Die Begriffe bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit und totale Wahrscheinlichkeit sollten Sie erklären können – und dabei erfahren, weshalb die Richtung einer Bedingung den entscheidenden Unterschied macht. Die kurzen Beweise von Pfadregeln und Bayesformel genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



In Kapitel 3 haben wir bereits erste Berechnungen mit Wahrscheinlichkeiten für den Spezialfall der Laplace-Verteilung durchgeführt. Auch in Kapitel 4 wurde das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten thematisiert. Dort haben wir beispielsweise die *Additionsregel* kennengelernt:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

In diesem Kapitel werden Sie nun noch eine *Produktregel* kennenlernen und den gegenseitigen Einfluss von Ereignissen untersuchen. Zwei verschiedene Darstellungsmittel erweisen sich hierbei als nützlich: Die Vierfeldertafel und der Wahrscheinlichkeitsbaum.



Teil 1

5.1 Rechnen in der Vierfeldertafel

Aufschlussreiches Arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten ist immer dann möglich, wenn statistische Aussagen über zwei Merkmale mit je zwei Ausprägungen getroffen werden.

Beispiel 5.1.1 ► Geschlechterspezifische Diabetes-Erkrankung

Eine Untersuchung in einer grossen Personengruppe ergab hinsichtlich der Merkmale „Geschlecht“ (Ausprägung: männlich/weiblich) und „Diabetes“ (Ausprägung: ja/nein) folgendes Bild:



Teil 2

	ja (D)	nein ($\bar{D}$)	gesamt
weiblich (F)	10	393	403
männlich ($\bar{F}$)	41	556	597
gesamt	51	949	1000

Wenn wir aus dieser Gruppe blindlings eine Person auswählen, liegt ein Laplace-Experiment vor. Es ist dann beispielsweise

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = 5.1\% \quad \text{und} \quad P(\bar{F} \cap \bar{D}) = \frac{|\bar{F} \cap \bar{D}|}{|\Omega|} = 55.6\%$$

Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person männlich und nicht an Diabetes erkrankt ist, beträgt daher 55.6%. Das statistische Ergebnis lässt sich somit auch anhand der relativen Häufigkeiten angeben:

	ja (D)	nein ($\bar{D}$)	gesamt
weiblich (F)	1.0%	39.3%	40.3%
männlich ($\bar{F}$)	4.1%	55.6%	59.7%
gesamt	5.1%	94.9%	100%

Wenn die Erhebung repräsentativ war, können wir dieses Ergebnis in guter Näherung sogar auf die Gesamtbevölkerung übertragen. Die angegebenen relativen Häufigkeiten lassen sich dann als statistische Wahrscheinlichkeiten verwenden.

Bei der oben verwendeten Darstellung der Ergebnisse spricht man wegen der inneren vier Felder von einer **Vierfeldertafel**:



Definition 5.1.2 Vierfeldertafel

In einer *Vierfeldertafel* werden die Wahrscheinlichkeiten von zwei Ereignissen A und B inklusive Gegenereignissen und deren Schnitte übersichtlich dargestellt:

	A	$\bar{A}$	
B	$P(A \cap B)$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(B)$
$\bar{B}$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$
	$P(A)$	$P(\bar{A})$	1

Die Summe über die ersten beiden Elemente einer Spalte/Zeile ergibt immer das letzte Element in der Spalte/Zeile.

5.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Interessanter wird es, wenn wir aus der Tafel relative Häufigkeiten in gewissen Gruppen berechnen. Beispielsweise könnte uns im vorangegangenen Beispiel interessieren, wer von beiden, Frauen oder Männer, das grössere statistische Risiko trägt, an Diabetes zu erkranken.



Der Vergleich 1.0% bei „weiblich-ja“ mit 4.1% bei „männlich-ja“ sagt statistisch gesehen noch gar nichts aus, da wir ja den Frauen-/Männeranteil in der Personengruppe berücksichtigen müssen. Während sich also in der gesamten Personengruppe 1.0 % an Diabetes erkrankte Frauen befinden, sind es in der Gruppe der Frauen:

$$\frac{|F \cap D|}{|F|} = \frac{10}{403} \approx 2.5\%$$

Zum Vergleich die Rechnung in der Gruppe der Männer:

$$\frac{|\bar{F} \cap D|}{|\bar{F}|} = \frac{41}{597} \approx 6.9\%$$

Jetzt sind die relativen Häufigkeiten vergleichbar: Männer tragen hier das grössere statistische Risiko, an Diabetes zu erkranken.

Wir betrachten allgemein zwei Ereignisse A und B . Der Quotient $\frac{|A \cap B|}{|A|}$ lässt sich auf Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse A und $A \cap B$ zurückführen:

$$\frac{|A \cap B|}{|A|} = \frac{|A \cap B| : ||}{|A| : ||} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Es liegt nahe, auch diesen Quotienten als Wahrscheinlichkeit zu interpretieren, allerdings nicht über der Ergebnismenge Ω , sondern über A .

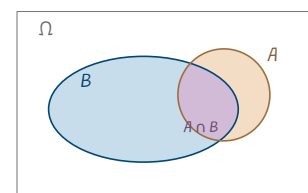


Definition 5.2.1 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Sei $(\Omega|P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und A ein Ereignis mit $P(A) > 0$. Dann heisst

$$P_A(B) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

die *bedingte Wahrscheinlichkeit* des Ereignisses B unter der Bedingung A .



Beim Bedingen wird A zur neuen Grundmenge.

Man verwechsle keinesfalls

$$P_A(B) \text{ mit } P_B(A)$$

Zur Verdeutlichung aus dem Beispiel der Diabetes-Erkrankungen: $P_F(D)$ haben wir oben ausgerechnet (2.5 %). Dagegen ist

$$P_D(F) = \frac{P(F \cap D)}{P(D)} = \frac{0.01}{0.051} \approx 19.6\%$$

der Frauenanteil in der Gruppe der an Diabetes erkrankten Personen; also die Wahrscheinlichkeit, dass eine diabeteskranke Person aus der untersuchten Personengruppe weiblich ist.

Wie schwierig es sein kann, über bedingte Wahrscheinlichkeiten zu sprechen und daraus Schlüsse zu ziehen, zeigt folgendes Beispiel:

Beispiel 5.2.2 ► Alkoholismus in der Ehe

Der *New York Times* zufolge ist einer der Gründe, warum Männer oft zur Flasche greifen, niemand anders als die angetraute Ehefrau. Statistische Begründung: 2/3 aller Alkoholiker sind verheiratet!



Hilfe 1



Zum Nachdenken

Überlegen Sie zunächst selbst, welche (bedingte) Wahrscheinlichkeit hier als Begründung aufgeführt wird.

Denken wir uns wieder ein Zufallsexperiment: Zufällige Auswahl einer Person aus der Menge der erwachsenen männlichen Bevölkerung ($= \Omega$). Mit den Ereignissen V : „der ausgewählte Mann ist verheiratet“ und A : „der ausgewählte Mann ist Alkoholiker“ lässt sich die einzige Information, die hier gegeben wird, schreiben als

$$P_A(V) = \frac{P(A \cap V)}{P(A)} = \frac{2}{3}$$

Für sich genommen sagt diese Zahl gar nichts aus. Wir können daraus nicht schliessen, dass die Wahrscheinlichkeit, Alkoholiker zu werden, für verheiratete Männer höher ist. Das lässt sich leicht einsehen, wenn wir bspw. fiktiv davon ausgehen, dass

$$P(A) = 6\% \text{ und } P(V) = 80\%$$

und die Situation vollständig auswerten. Dazu stellen wir eine Vierfeldertafel auf.

	A	$\bar{A}$	
V			80%
$\bar{V}$			20%
	6%	94%	100%

Und aus $P_A(V) = \frac{P(A \cap V)}{P(A)} = \frac{2}{3}$ folgt $P(A \cap V) = \frac{2}{3} \cdot P(A) = 4\%$. Damit:

	A	$\bar{A}$	
V	4%	76%	80%
$\bar{V}$	2%	18%	20%
	6%	94%	100%

Und jetzt lässt sich das statistische Risiko für Verheiratete und Junggesellen, einer Alkoholsucht zu erliegen, vergleichen:

$$P_V(A) = \frac{P(V \cap A)}{P(V)} = \frac{0.04}{0.8} = 5\%$$

$$P_{\bar{V}}(A) = \frac{P(\bar{V} \cap A)}{P(\bar{V})} = \frac{0.02}{0.2} = 10\%$$

Doppeltes Risiko für einen Junggesellen, „ernüchternde“ Wirkung des Ehelebens!
Hätten wir andere Werte für $P(A)$ und $P(V)$ eingesetzt, hätten wir ganz andere Werte erhalten.

Die Information $P_A(V)$ lässt keine Rückschlüsse zu, ob eher verheiratete oder eher ledige Männer zum Alkoholismus neigen.

Als Vertiefung gehen wir noch ein zweites Beispiel durch, und zwar ein Beispiel, in dem beide „Richtungen“ von Bedeutung sind.

Beispiel 5.2.3 ► Getestete HIV-Infektion

Der geschätzte Anteil von HIV-Infektionen in der Schweizer Wohnbevölkerung ($= \Omega$) liegt derzeit (2014) bei 0.4% (<http://www.aids.ch/de/fragen/hiv-aids/zahlen.php>). Ein erster HIV-Test (Suchtest) fällt bei 99.9% aller infizierten Personen positiv aus („Sensitivität“), aber auch in 0.5%, wenn die Person gar keine HIV-Trägerin ist („Falsch-positiv-Rate“). Angenommen nun, der Test fällt bei einer zufällig ausgewählten Person positiv aus – wie sicher liegt dann eine HIV-Infektion vor?



Konso-
lidierung

H : „Person ist HIV-Trägerin“, T : „Person hat positiven Test“

Vorhandene Daten.

$$P(H) = 0.4\%, \quad P_H(T) = \frac{P(H \cap T)}{P(H)} = 99.9\%, \quad P_{\bar{H}}(T) = \frac{P(\bar{H} \cap T)}{P(\bar{H})} = 0.5\%$$

Fragestellung. $P_T(H) = ?$

Zugehörige Vierfeldertafel bezüglich H und T :

	H	$\bar{H}$	
T			
$\bar{T}$			
	0.4%	99.6%	100%

$$\frac{P(H \cap T)}{P(H)} = 99.9\% \quad \Rightarrow P(H \cap T) = 0.999 \cdot P(H) = 0.3996\%$$

$$\frac{P(\bar{H} \cap T)}{P(\bar{H})} = 0.5\% \quad \Rightarrow P(\bar{H} \cap T) = 0.005 \cdot P(\bar{H}) = 0.498\%$$

	H	$\bar{H}$	
T	0.3996%	0.498%	0.8976%
$\bar{T}$	0.0004%	99.102%	99.1024%
	0.4%	99.6%	100%

Damit lässt sich die Frage $P_T(H) = ?$ folgendermassen beantworten:

$$P_T(H) = \frac{P(T \cap H)}{P(T)} = \frac{0.3996\%}{0.8976\%} \approx 44.5\%$$

D. h. nur in ca. 4 von 9 Fällen liegt nach einem positiven Suchtest auch eine Infektion vor. Voraussetzung ist allerdings, dass die Person zufällig ausgewählt wird (z. B. Reihenuntersuchung). D. h. dass im Vorfeld keine entwickelte Symptomatik bekannt war und die Person auch nicht explizit aus einer Risikogruppe stammt. Umgekehrt, was ist, wenn der Test *negativ* ausfällt? Können wir uns wenigstens dann darauf verlassen?

$$P_{\bar{T}}(\bar{H}) = \frac{P(\bar{T} \cap \bar{H})}{P(\bar{T})} = \frac{99.102\%}{99.1024\%} \approx 100\%$$

In dieser Richtung ist ein Irrtum fast ausgeschlossen. Und auch die „Falsch-negativ-Rate“ des Tests ist praktisch null:

$$P_H(\bar{T}) = \frac{P(\bar{T} \cap H)}{P(H)} = \frac{0.0004\%}{0.4\%} \approx 0.1\%$$



Aufgabe 5.1

Fällt der 1. HIV-Test in Beispiel 5.2.3 positiv aus, wird ein 2. Test (Bestätigungstest) nach einer anderen Methode durchgeführt. Der Test besitzt die gleiche Sensitivität wie der 1. Test, nämlich $P_H(T) = 99.9\%$, aber eine verbesserte Falsch-positiv-Rate von **0.1%**. Ausserdem wird der 2. Test nur in der Personengruppe durchgeführt, deren Suchtest positiv ausfiel. Hier ist $P(H)$, wie wir im Beispiel sahen, bereits auf **44.5%** angewachsen. Welche Aussagekraft hat nun ein positives Resultat im 2. Test?



5.2.1 Stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen

Stellen wir die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit

$$P_A(B) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

nach $P(A \cap B)$ um, so erhalten wir die wichtige **Produktregel**:



Teil 4



Satz 5.2.4 Produktregel

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B)$$

Beweis

Direkte Folgerung aus der Definition für bedingte Wahrscheinlichkeit.

Hinweis

Man beachte: Für $P(A) = 0$ ist $P_A(B)$ nicht definiert. Liest man das Produkt $P(A) \cdot P_A(B)$ in diesem Fall vereinbarungsgemäss als 0, bleibt die Produktregel 5.2.1 auch dann gültig – die Definition 5.2 dagegen greift dort nicht.

Den **Spezialfall** $P_A(B) = P(B)$ können wir so interpretieren, dass es für die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B keine Rolle spielt, ob A eintritt oder nicht. In diesem Fall wird aus der Produktregel 5.2.1:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



Teil 5

**Definition 5.2.5 Stochastische Unabhängigkeit**

Sei $(\Omega|P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und für zwei Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$ gelte

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Dann sind diese Ereignisse **stochastisch unabhängig**.

Beispiel 5.2.6 ► Rot-Grün-Blindheit

Eine Personengruppe aus 520 Männern (M) und 480 Frauen (F) sei auf Rot-Grün-Blindheit (R) hin untersucht worden – mit folgendem Resultat:

	R	$\bar{R}$	
M	19	501	520
F	2	478	480
	21	979	1000

Aus der obigen Vierfeldertafel geht hervor, dass die Ereignisse „ausgewählte Person ist männlich“ und „ist rot-grün-blind“ stochastisch abhängig sind:

$$P(M \cap R) = 0.019, \text{ jedoch } P(M) \cdot P(R) = 0.52 \cdot 0.021 \approx 0.011 \neq 0.019$$

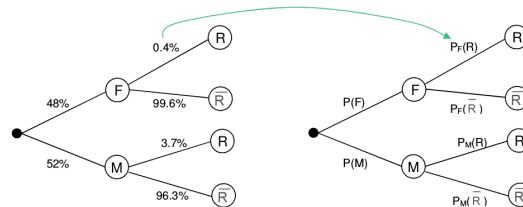
**Aufgabe 5.2**

Sind beim Roulette-Spiel die Ereignisse D : „Kugel fällt ins 1. Dutzend“ und R : „Kugel fällt auf Rot“ stochastisch unabhängig?



5.3 Pfadregeln und der Satz von Bayes

Zu einer Vierfeldertafel lässt sich stets ein äquivalentes Baumdiagramm aufstellen. Für das Beispiel der Rotgrünblindheit:

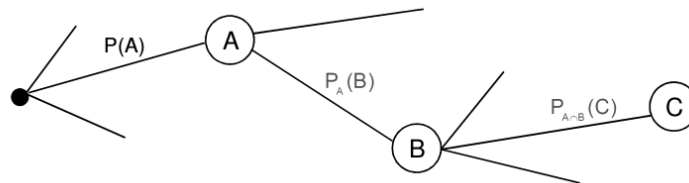


Teil 6

Offenbar entspricht beispielsweise dem Pfad von F nach R die bedingte Wahrscheinlichkeit $P_F(R)$. Die Produktregel besagt:

$$P(F \cap R) = P(F) \cdot P_F(R)$$

Die Wahrscheinlichkeit des Pfades, der über F nach R führt, ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten längs dieses Pfades. Gleiches gilt für einen dreigliedrigen Pfad von A über B nach C , denn:



$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) \cdot P_{A \cap B}(C) = P(A) \cdot P_A(B) \cdot P_{A \cap B}(C)$$

5.3.1 Pfadregeln und totale Wahrscheinlichkeit

Mittels vollständiger Induktion lässt sich diese Produktregel auf n Ereignisse verallgemeinern.



Teil 7



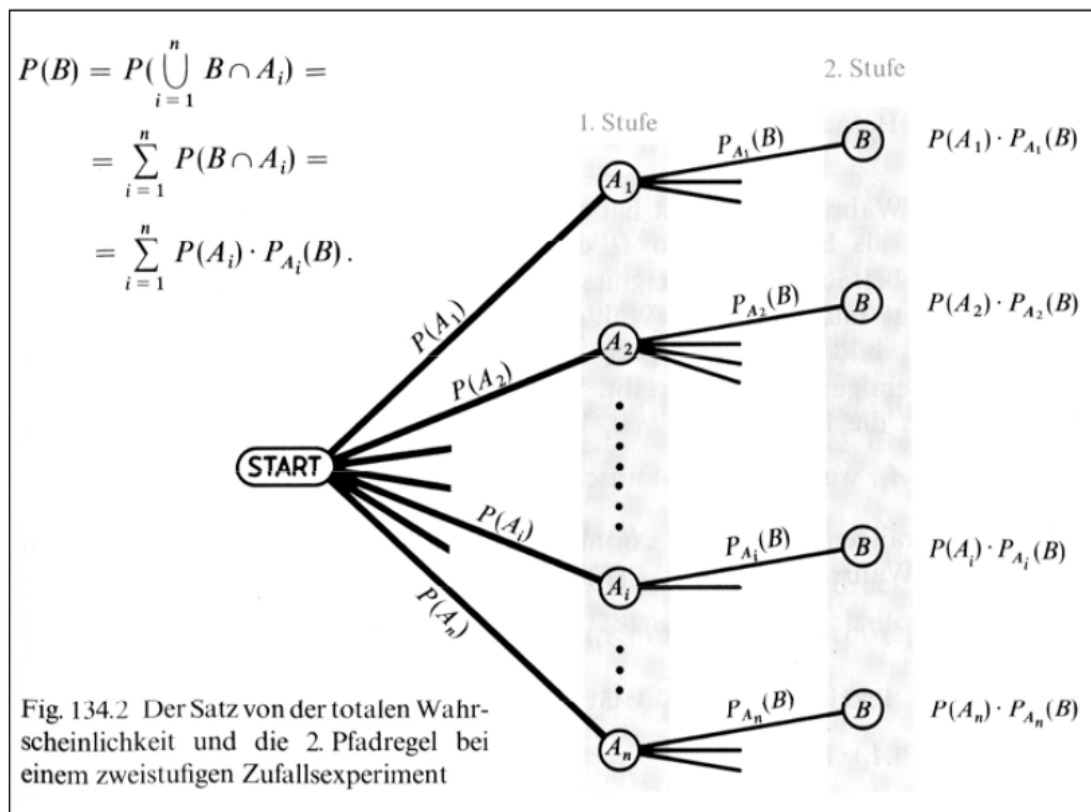
Satz 5.3.1 Pfadregeln

- (1) Die Wahrscheinlichkeit eines Pfaddurchlaufs ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten längs dieses Pfades.
- (2) Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfaddurchläufe, die das Ereignis repräsentieren.

Beweis

Wenn sich beispielsweise das Ereignis B in einem zweistufigen Zufallsexperiment jeweils über die verschiedenen Pfade $A_1, A_2, \dots, A_n$ realisieren lässt, dann berechnen wir die einzelnen Wahrscheinlichkeiten der Pfaddurchläufe als $P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)$ für $i = 1, \dots, n$, summieren diese auf und erhalten so als Total die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B .

Eine gesonderte Begründung für die allgemeinere Aussage der 2. Pfadregel ist nicht weiter erforderlich, da sie unmittelbar aus der Additionsregel für disjunkte Ereignisse folgt.



Definition 5.3.2 Totale Wahrscheinlichkeit

Falls $A_1, \dots, A_n$ eine Zerlegung von Ω ist, dann gilt

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)$$

Diese Summe von Pfadwahrscheinlichkeiten wird auch als **totale Wahrscheinlichkeit** von B bezeichnet.

Beispiel 5.3.3 ► Nationalratswahlen

Bei den Nationalratswahlen 2011 erzielte die SP in den Kantonen LU, JU und UR als Resultate 11.5%, 30.8% bzw. 21.5%. Wir wählen aus diesen drei Kantonen insgesamt $n = 1000$ Stimmberechtigte zufällig aus, und zwar aus LU 789 Personen, JU 134 und UR 77 (entspricht den Stimmanteilen zwischen diesen Kantonen).

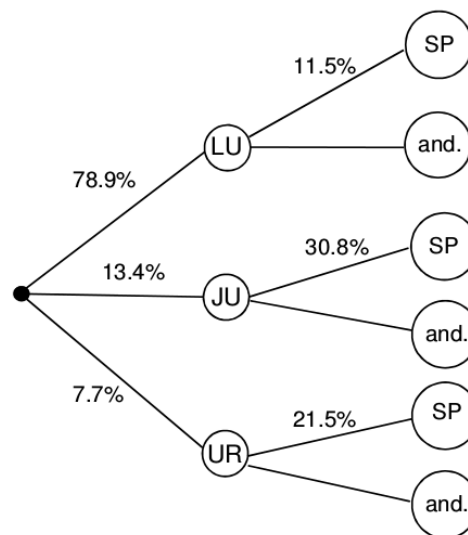


Teil 8

**Zum Nachdenken**

Wie gross ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gezogene Person aus dieser Gruppe die SP gewählt hat?

Mithilfe der beiden Pfadregeln lässt sich die Antwort leicht ermitteln:



$$P(SP) = P(LU) \cdot P_{LU}(SP) + P(JU) \cdot P_{JU}(SP) + P(UR) \cdot P_{UR}(SP) \approx 14.85\%.$$

Mit der totalen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses lassen sich aus dem Baumdiagramm weitere Aufschlüsse gewinnen, z. B.:

**Zum Nachdenken**

Wir erfahren, dass die zufällig gezogene Person SP gewählt hat. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt sie aus dem Kanton Luzern?

$$\begin{aligned}
 P_{SP}(LU) &= \frac{P(LU \cap SP)}{P(SP)} \\
 &= \frac{P(LU) \cdot P_{LU}(SP)}{P(LU) \cdot P_{LU}(SP) + P(JU) \cdot P_{JU}(SP) + P(UR) \cdot P_{UR}(SP)} \\
 &= \frac{0.789 \cdot 0.115}{0.1485} \approx 61.1\%
 \end{aligned}$$

5.3.2 Die Formel von Bayes

Der Rechenausdruck am Ende des letzten Beispiels ist in seiner allgemeinen Form als **Bayesformel** bekannt. Wenn wir in der allgemeinen Situation der 2. Pfadregel ein Ereignis B (z. B. „SP“) über verschiedene Pfade $A_1, A_2, \dots, A_n$ (z. B. „LU“, „JU“, „UR“) realisieren können, dann gilt

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)}{P(B)}$$



Satz 5.3.4 Bayesformel

Sei $(\Omega|P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Gegeben sei das Ereignis $B \subset \Omega$ mit $P(B) > 0$ und die disjunkten Ereignisse $A_1, \dots, A_n \subset \Omega$ mit $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ (Zerlegung von Ω). Dann gilt

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)}{\sum_{k=1}^n P(A_k) \cdot P_{A_k}(B)}$$

Beweisidee

Folgt direkt aus den Pfadregeln.

Die Bayesformel löst also das Problem, wie sich aus der Kenntnis der Wahrscheinlichkeiten

$$P_{A_i}(B)$$

die Wahrscheinlichkeiten

$$P_B(A_i)$$

berechnen lassen. Wie schon bei den Vierfeldertafeln erwähnt, gilt es, diese bedingten Wahrscheinlichkeiten **nicht** zu **verwechseln**.

Ratschlag

Sie sollten die Bayesformel **nicht auswendig lernen**, sondern ihre Aussage verstehen. Wenn es an das konkrete Rechnen geht, arbeitet man am besten mit einem Baumdiagramm, so wie im Beispiel der Nationalratswahl gezeigt.

Thomas Bayes (* 1701 in London; † 1761 in Tunbridge Wells) war ein englischer Mathematiker und presbyterianischer Pfarrer. Wie er zu seiner Beschäftigung mit Wahrscheinlichkeitstheorie kam, ist umstritten. Möglicherweise wurde er in London als Jugendlicher privat von Abraham de Moivre unterrichtet. Der nach ihm benannte Satz von Bayes stammt in seiner allgemeinen Form nicht aus seiner Feder, er bewies aber in seinem wichtigsten Werk *An essay towards solving a problem in the doctrine of chances* einen Spezialfall.



Übungen

Der Übungsblock festigt das Regelwerk des Kapitels an vier Anwendungssituationen – von der Brandmeldeanlage bis zum Schulsystem. Nutzen Sie die Aufgaben bewusst zum Darstellungswechsel: Was mit dem Baum gerechnet wurde, lohnt den Blick durch die Vierfeldertafel, und umgekehrt. In der Strategiewerkstatt B ordnen Sie die Rechenregeln, üben genau diesen Darstellungswechsel und analysieren fehlerhafte Lösungen – wer die Aufgaben hier durchgearbeitet hat, bringt das Material dafür schon mit. Den Abschluss bildet eine kleine Beweisaufgabe, die den Bogen zurück zu Kapitel 4 schlägt.



Aufgabe 5.3

In einem oberbayerischen Ferienort leben während der Hochsaison fünfmal so viele Touristen wie Einheimische. **60%** der Touristen stolzieren dabei in Lederhosen oder Dirndlkleid umher. Dagegen legt nur jeder/jede 5. Einheimische Tracht an. Auf der Strasse begegnet uns während der Hochsaison eine Person im Trachtenkleid. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person einheimisch ist?



Aufgabe 5.4

Eine Brandmeldeanlage gebe in 5% aller Brandfälle keinen Alarm. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms betrage 1%. In einer Fabrikationshalle sei das tägliche Brandrisiko 10%. Wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Halle tatsächlich brennt, wenn die Sirene heult? Bestimmen Sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass es brennt, obwohl die Sirene nicht heult.



Aufgabe 5.5

Fluggepäck wird mit einem Strichcode auf Papieraufklebern gekennzeichnet, mit dessen Hilfe der Zielflughafen ermittelt wird. Diese Ermittlung schlägt in 11,5% der Fälle fehl, da mindestens einer der voneinander unabhängigen Fehler **A**: „Papier ist zerknittert“ oder **B**: „Papier ist verschmutzt“ auftritt.

- (a) Bestimmen Sie $P(A)$, wenn bekannt ist, dass $P(B) = 8.5\%$ ist.
- (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt nur einer der Fehler **A** und **B** auf?



**Aufgabe 5.6**

Die *Luzerner Zeitung* meldet, dass jeder 10. Arbeitsplatz in der Schweiz als „prekär“ anzusehen ist, was die soziale Absicherung betrifft. Frauen sollen davon besonders betroffen sein. Untersuchen Sie diese Behauptung genauer, indem Sie als weitere Daten benutzen, dass **40%** der arbeitenden Bevölkerung Frauen sind. Davon stehen **82%** in einem Arbeitsverhältnis mit ausreichender sozialer Absicherung. Welcher Anteil der prekären Verhältnisse entfällt auf die Frauen im Gegensatz zu den Männern?

**Aufgabe 5.7**

Fahrstuhleffekt im Schulsystem? In Deutschland besuchen **37%** aller 10- bis 16-Jährigen das Gymnasium. Jedoch nur **35%** dieser Jugendlichen haben Eltern, die das Gymnasium selber kennen. Umgekehrt findet man unter den Schülerinnen und Schülern, die eine Haupt- oder Realschule (CH: Real- bzw. Sekundarschule) besuchen, nur **8%**, deren Eltern ein Gymnasium absolvierten. Man bereite die Daten in einer Vierfeldertafel auf und werte eigene Fragestellungen aus.



Zum Abschluss ein Rückblick auf das letzte Kapitel – in der folgenden Beweisaufgabe kommen die Kolmogorow-Axiome noch einmal zum Einsatz:

**Aufgabe 5.8**

Man zeige, dass das Mass der bedingten Wahrscheinlichkeit P_A ein Wahrscheinlichkeitsmass im Sinne der Kolmogorow-Axiome ist (also K1 bis K3 erfüllt).

**Bezug zur Schulpraxis**

Bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit, Pfadregeln: keiner dieser Begriffe kommt in der Sekundarstufe I vor, gerechnet wird mit ihnen unablässig. Wo sie in den Aufgaben stecken, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis

6 | Zufallsgrössen – Erwartung und Abweichung

„Wie kann man es wagen, von den Gesetzen des Zufalls zu sprechen? Ist nicht der Zufall das Gegenteil aller Gesetzmässigkeit?“

— Joseph Bertrand

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Dieses Kapitel schliesst den Block „Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten“ ab und verdichtet ganze Verteilungen auf zwei Kennwerte. Sicher beherrschen sollten Sie den kompletten Arbeitsgang: eine Zufallsgrösse in einer Situation erkennen, ihre Verteilung als Tabelle aufstellen und als Histogramm zeichnen, daraus Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung berechnen – und die Werte deuten, etwa bei der Frage, ob ein Spiel fair ist. Kennen und erklären können sollten Sie die Begriffe Zufallsgrösse (diskret und stetig), Erwartungswert als „Schwerpunkt“ der Verteilung sowie Varianz und Standardabweichung als Streuungsmasse. Nachvollziehen sollten Sie die Beweise der Rechenregeln für Erwartungswert und Varianz und die Tschebyschew-Ungleichung – sie zeigt, wie viel die zwei Kennwerte allein schon über eine Verteilung verraten.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Eine Verteilung anzugeben ist genau, aber unhandlich: Schon beim Wurf zweier Würfel braucht es elf Zahlen. Oft genügen zwei. Dieses Kapitel führt sie ein – den Erwartungswert, der sagt, womit im Mittel zu rechnen ist, und die Standardabweichung, die sagt, wie weit die Werte darum streuen. Zuvor braucht es allerdings den Begriff, der das Rechnen überhaupt erst erlaubt: die Zufallsgrösse, die jedem Ergebnis eine Zahl zuordnet und damit aus Kopf und Zahl Gewinne und Verluste macht. Zwei Kennwerte statt einer ganzen Tabelle – das ist ein Verlust an Information. Wie viel dennoch übrig bleibt, zeigt die Ungleichung am Schluss: Sie schätzt allein aus diesen beiden ab, wie selten eine Zufallsgrösse weit von ihrem Erwartungswert abweicht.

6.1 Definition und Anwendungen

In zahlreichen Situationen ist der Ausgang eines Zufallsexperiments durch reelle Zahlen oder Grössen beschreibbar, z. B. Körpergrösse einer zufällig ausgewählten Person, Gewinnsumme bei einer Lotterie, Wartezeit an einer Kasse usw.



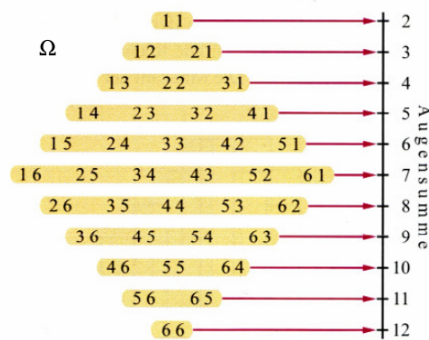
Teil 1

Beispiel 6.1.1

Ein roter und ein blauer Würfel werden gleichzeitig geworfen.

$(\Omega|P)$ mit $\Omega = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ und $P(\omega) = \frac{1}{36}$ für $\omega \in \Omega$

Interessiert man sich nicht für die gewürfelten Augenzahlen, sondern für ihre Summe, so erhält man folgende Zuordnung:



Die in der Grafik ausgedrückte Funktion $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ wird als **Zufallsgrösse** bezeichnet. Als Schreibweisen für Zufallsgrössen werden meist grosse lateinische Buchstaben X, Y, Z verwendet.

Im Beispiel:

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit $X(\omega) = X((i, j)) = i + j$ für $(i, j) \in \Omega$ („Augensumme beider Würfel“)

Schreibweisen

Weitere (Kurz-)Schreibweisen in diesem Zusammenhang sind:

- beispielsweise $\{X = 5\}$: Diejenige Teilmenge von Ω , für deren Elemente ω gilt: $X(\omega) = 5$

$$\{X = 5\} = \{(1|4), (2|3), (3|2), (4|1)\}$$

- beispielsweise $P(X = 5)$: Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $\{X = 5\}$

$$P(X = 5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$



Definition 6.1.2 Zufallsgrösse

Eine *Zufallsgrösse* X ist eine Funktion, die jedem Ergebnis ω eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl $X(\omega)$ zuordnet. Das Ereignis $\{X = k\}$ enthält alle Ergebnisse, für die $X(\omega) = k$ gilt:

$$\{X = k\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = k\}$$

Die Wahrscheinlichkeiten $P(X = k)$ für alle k aus der Wertemenge von X bestimmen die **Verteilung** der Zufallsgrösse X .

Anmerkung

Wir betrachten zunächst nur **diskrete** Zufallsgrößen, deren Werte sich also abzählen lassen; im Gegensatz dazu sind bei **stetigen** Zufallsgrößen alle *Werte eines reellen Zahlenintervalls* möglich:

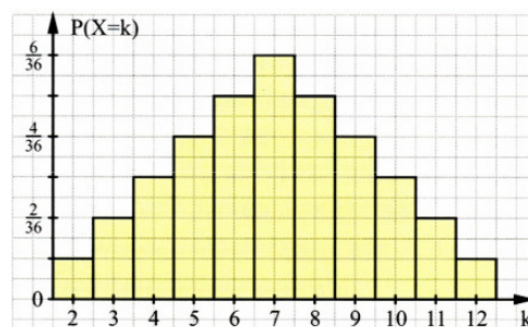
- X = „Anzahl Würfe bis zur ersten Sechse.“ Als Werte von X kommen prinzipiell alle Zahlen $k \in \mathbb{N}$ in Frage. X ist aber dennoch eine diskrete Zufallsgrösse.
- X = „Körpergewicht einer zufällig ausgewählten Person“ stellt eine stetige Zufallsgrösse dar. Innerhalb eines gewissen Intervalls sind prinzipiell alle Werte möglich, auch wenn im Rahmen der Messgenauigkeit nur eine bestimmte Auflösung möglich ist.

Stetige Zufallsgrößen erfordern eine andere Begrifflichkeit und andere mathematische Werkzeuge als diskrete. Das Hauptproblem ist, dass hier jede Einzelwahrscheinlichkeit $P(X = c)$ gleich Null ist: Die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 verteilt sich auf überabzählbar viele mögliche Werte und lässt sich nicht mehr als Summe von Einzelwahrscheinlichkeiten schreiben.

Im vorigen Beispiel der Augensumme zweier Würfel ist die Verteilung von X gegeben durch:

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Die Verteilung einer (von nun ab: diskreten) Zufallsgrösse X lässt sich in einem **Histogramm** überblicksartig darstellen:



Teil 2



Teil 3

Die Verteilung von X aus dem Eingangsbeispiel der Augensumme erweist sich als symmetrisch bzgl. $k = 7$.



Aufgabe 6.1

Auf einem Glücksrad sind die Sektoren mit den Ziffern 1, 2 und 3 so aufgeteilt, dass $P(1) = \frac{1}{2}$, $P(2) = \frac{1}{3}$ und $P(3) = \frac{1}{6}$. Man bestimme die Verteilung der Zufallsgrösse $X =$ „Ziffernsumme nach zweimaligem Drehen“ und stelle sie in einem Histogramm dar.



6.2 Kenngrössen bei Zufallsgrössen

Aus der Verteilung einer Zufallsgrösse X können weitere Kenngrössen berechnet werden, die Aufschluss über das zugrunde liegende Zufallsexperiment liefern. Die beiden wichtigsten Kenngrössen von X sind ihr **Erwartungswert** und ihre **Varianz**. Mit Ersterem beschäftigen wir uns zunächst.



Teil 4

6.2.1 Erwartungswert

In der Aufgabe zuvor ist $X =$ „Ziffernsumme nach zweimaligem Drehen des Glücksrads“. Die Verteilung gibt für jeden möglichen Wert von X die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens an.

k	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$



Zum Nachdenken

Wie gross ist der *durchschnittliche Wert* von X , der sich aus vielen Wiederholungen des Zufallsexperiments ergeben wird?

Gehen wir beispielsweise konkret von $n = 360$ Spieldurchläufen aus:

k	2	3	4	5	6
Häufigkeit	90	120	100	40	10

Dann ergibt sich der erwartete Durchschnittswert von X aus

$$\frac{2 \cdot 90 + 3 \cdot 120 + 4 \cdot 100 + 5 \cdot 40 + 6 \cdot 10}{360} = \frac{1200}{360} \approx 3.33$$

Diese Berechnung ist identisch mit

$$2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{5}{18} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{1}{36}$$

und hier zeigt sich auch die allgemeine Struktur zur Berechnung des mittleren Werts von X :

Summe bilden aus „Wert von X · Wahrscheinlichkeit seines Auftretens“



Definition 6.2.1 Erwartungswert

Sei $(\Omega|P)$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum und $W = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ die Wertemenge einer Zufallsgrösse X , so heisst $\mu = E(X)$ **Erwartungswert** von X und wird berechnet durch

$$E(X) = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + \dots + x_m \cdot P(X = x_m) = \sum_{i=1}^m x_i \cdot P(X = x_i)$$

Der Begriff „Erwartungswert“ kommt aus dem Bereich der Glücksspiele, wo ein naheliegender Wunsch ist, die Gewinn- und Verlustchancen bilanzieren zu können. Hierzu noch eine weitere Definition.



Definition 6.2.2 Faires Spiel

Ein Glücksspiel heisst *fair*, wenn die erwartete Auszahlung an die Spielerin oder den Spieler gerade dem Einsatz entspricht.

Beispiel 6.2.3 ► Ein faires Spiel?

Spieler A und B werfen einen Laplace-Würfel und vereinbaren folgenden Gewinnmodus:

- A zahlt 5 Franken Spieleinsatz.
- Bei einer geraden Augenzahl zahlt B den Betrag dieser Zahl an A aus, andernfalls sogar das Doppelte der Zahl.



Aufgabe 6.2

A zahlt 5 Franken Spieleinsatz; bei gerader Augenzahl zahlt B den Betrag dieser Zahl aus, sonst das Doppelte.
Ist das Spiel **fair**?



Sei also $X =$ „Auszahlungsbetrag für A“. Dann ist zuerst die Verteilung von X zu bestimmen und daraus $E(X)$.

ω	1	2	3	4	5	6
$k = X(\omega)$	2	2	6	4	10	6

k	2	4	6	10
$P(X = k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$$\mu = E(X) = 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{3} + 10 \cdot \frac{1}{6} = 5$$

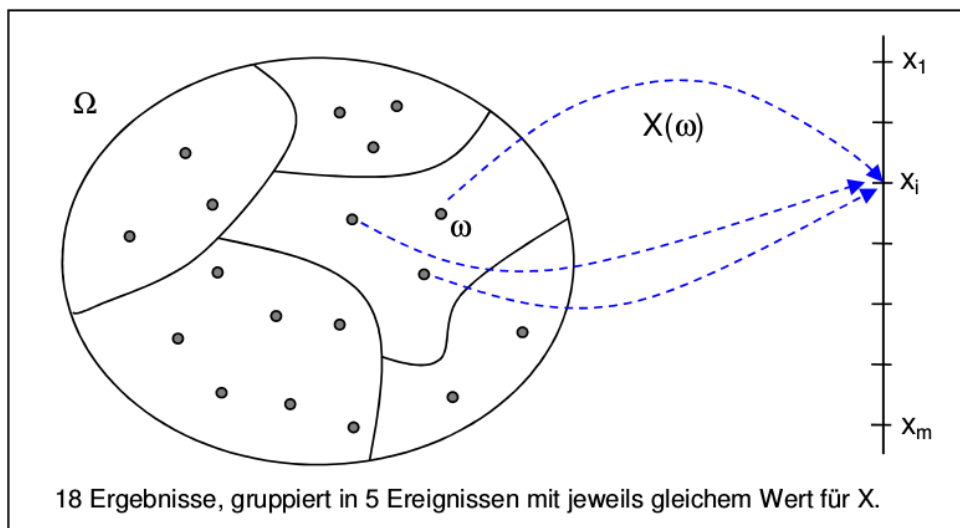
Das Spiel ist auf lange Sicht also ausgeglichen.

Alternative Darstellung des Erwartungswerts

Für manche Zwecke (z. B. Theorieentwicklung) ist eine zweite Darstellung des Erwartungswerts günstiger. Betrachten wir nochmals die Formel zur Berechnung:

$$\mu = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + \dots + x_m \cdot P(X = x_m)$$

Die Ereignisse $\{X = x_1\}, \dots, \{X = x_m\}$ liefern uns eine disjunkte Zerlegung von Ω :



Statt für jedes Ereignis $\{X = x_i\}$ die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit x_i zu multiplizieren und diese Produkte zu addieren, kann man auch die Wahrscheinlichkeiten jedes einzelnen $\omega \in \Omega$ berechnen, mit $X(\omega)$ multiplizieren und diese Produkte summieren:

$$\mu = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega)$$

Die Äquivalenz sieht man durch Gruppieren: Fasst man in der Summe über alle ω jene zusammen, die denselben Wert x_i liefern, so ergibt deren Wahrscheinlichkeitssumme gerade $P(X = x_i)$ – und man erhält die ursprüngliche Formel zurück.

Rechenpraktisch ist diese Darstellung meist nicht geschickt, da die Summe unter Umständen aus sehr vielen Gliedern besteht. In Analysen oder Beweisen ist diese Darstellung des Erwartungswertes jedoch oft hilfreich.



Aufgabe 6.3

Wem diese alternative Darstellung noch nicht ganz geheuer ist, der überlege sich die Bedeutung der Formel anhand des Beispiels mit dem Glücksrad.



6.2.2 Die Varianz

Der durchschnittliche Wert einer Zufallsgrösse X sagt nichts darüber aus, wie stark die Werte *streuen*, die ihn hervorbringen. Ähnlich wie bei empirisch ermittelten Daten stellt sich die Frage nach einem geeigneten **Streuungsmaß** für X .

Sei X = „Augenzahl“ beim einmaligen Wurf eines Würfels. Der Erwartungswert μ von X ist sofort ermittelt:

$$\mu = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$



Teil 5

Zum Nachdenken

Mit welchen Abweichungen von diesem Wert ist im Mittel zu rechnen?

1. Versuch: Mittlere Abweichung

$$\begin{aligned} & \underbrace{(1 - 3.5)}_{\text{Abweichung}} \cdot \underbrace{\frac{1}{6}}_{\substack{\text{Wahrscheinlichkeit des} \\ \text{Auftretens}}} + (2 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} + (3 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} \\ & + (4 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} + (5 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} + (6 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} = 0 \quad (!) \end{aligned}$$

2. Versuch: Mittlere quadratische Abweichung Um solche Kompensationseffekte zu vermeiden, sollten keine unterschiedlichen Vorzeichen zugelassen werden. Bewährt hat sich, die **mittlere quadratische Abweichung** zu messen, im Beispiel:

$$\begin{aligned} & (1 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (3 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} \\ & + (4 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (5 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (6 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{35}{12} \approx 2.92 \end{aligned}$$



Definition 6.2.4 Varianz

Sei $(\Omega|P)$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum, $W = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ die Wertemenge einer Zufallsgrösse X und μ ihr Erwartungswert. Dann heisst

$$\text{Var}(X) := (x_1 - \mu)^2 \cdot P(X = x_1) + \dots + (x_m - \mu)^2 \cdot P(X = x_m)$$

bzw. kurz:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i) \quad (6.1)$$

die **Varianz** von X .

Die Varianz misst also die erwartete quadratische Abweichung vom Erwartungswert.

Durch das Quadrieren werden grosse Abweichungen überproportional gewichtet, und die Varianz hat nicht mehr die Einheit von X . Daher zieht man in der Regel noch die Wurzel aus der Varianz und erhält die sogenannte **Standardabweichung**:

**Definition 6.2.5****Standardabweichung**

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Die Standardabweichung hat dieselbe Einheit wie die Zufallsgrösse X selbst und ist daher als Streuungsmass besser interpretierbar.

6.2.3 Regeln für Erwartungswert und Varianz

Erkenntnis 1: Die Varianz ist selbst ein Erwartungswert.



Teil 6

**Folgerung 6.2.6**

Betrachtet man den Ausdruck $(X - \mu)^2$ als eine neue Zufallsgrösse Y , dann ist die Varianz von X der Erwartungswert von Y :

$$\text{Var}(X) = E(Y) = E((X - \mu)^2) \quad (6.2)$$



Hilfe 2

Beweisidee

Im Video wird diese Folgerung bewiesen.

Erkenntnis 2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Varianz und Erwartungswert, der sich aus der Definition der Varianz ablesen lässt.

**Satz 6.2.7****Zusammenhang Varianz und Erwartungswert**

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) - \mu^2$$

Die Varianz einer Zufallsgrösse X mit Erwartungswert μ ist gleich dem Erwartungswert der Zufallsgrösse X^2 minus μ^2 .



Hilfe 3

Beweis

Wir rechnen die Behauptung direkt nach:

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i) = \sum_{i=1}^m (x_i^2 - 2x_i\mu + \mu^2) \cdot P(X = x_i) \\
 &= \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot P(X = x_i) - \sum_{i=1}^m 2x_i\mu \cdot P(X = x_i) + \sum_{i=1}^m \mu^2 \cdot P(X = x_i) \\
 &= \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot P(X = x_i) - 2\mu \underbrace{\sum_{i=1}^m x_i \cdot P(X = x_i)}_{=\mu} + \mu^2 \underbrace{\sum_{i=1}^m P(X = x_i)}_{=1} \\
 &= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2
 \end{aligned}$$

Erkenntnis 3: Es gibt Rechenregeln für Varianzen und Erwartungswerte.

**Satz 6.2.8 Rechenregeln**

Ferner gilt für beliebige Zufallsgrössen X und Y und $a, b \in \mathbb{R}$:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad (6.3)$$

$$E(a \cdot X) = a \cdot E(X) \quad (6.4)$$

$$\text{Var}(a \cdot X + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X) \quad (6.5)$$

Beweis

Die Beweise dieser Rechenregeln sind Gegenstand von Aufgabe 6.10.

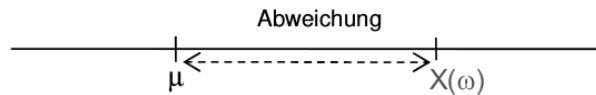
6.3 Die Tschebyschew-Ungleichung

Da die Standardabweichung σ ein Mass ist für die Abweichung der Werte einer Zufallsgrösse X von ihrem Erwartungswert μ , darf man erwarten, dass bei kleinem σ die Werte von X mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe von μ liegen, während umgekehrt bei grossem σ auch deutlichere Abweichungen von μ wahrscheinlich sind.

Lässt sich das präzisieren? Können wir genauere Aussagen über die Wahrscheinlichkeit solcher Abweichungen $|X - \mu|$ treffen?



Teil 7



Eine Antwort darauf gibt eine Ungleichung, die fundamentale Bedeutung hat und als **Tschebyschew-Ungleichung** bekannt ist:



Satz 6.3.1 Die Tschebyschew-Ungleichung

Sei $(\Omega|P)$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum und $W = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ die Wertemenge einer Zufallsgrösse X mit Erwartungswert μ , dann gilt für jedes $\varepsilon > 0$ die Abschätzung

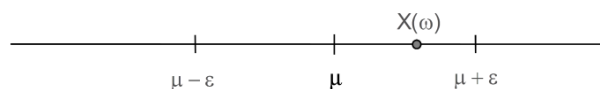
$$P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

Pafnuti Lwowitsch Tschebyschew (* 1821 in Okatowo; † 1894 in Borowsk) gilt zusammen mit Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski als der bedeutendste russische Mathematiker des 19. Jahrhunderts, der in einer Vielzahl von mathematischen Gebieten wichtige sowohl theoretische als auch anwendungsbezogene Resultate lieferte. Insbesondere verbesserte er die Mechanik der Dampfmaschine durch theoretische Modellierungen, leistete entscheidende Beiträge zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und war darüber hinaus auch als Lehrer beliebt, weil er das Wesentliche pointiert vortrug und die Vorlesungen pünktlich beendete.



Bevor wir die Aussage des Satzes beweisen, machen wir uns vorerst mit ihr vertraut.

$P(|X - \mu| < \varepsilon)$ drückt die Wahrscheinlichkeit aus, dass bei der Durchführung des zugrunde liegenden Zufallsexperiments ein Ergebnis ω beobachtet wird, sodass der Wert $X(\omega)$ um weniger als die Zahl ε vom Erwartungswert μ entfernt liegt:



Die Tschebyschew-Ungleichung schätzt nun die Wahrscheinlichkeit einer solchen Abweichung nach unten hin ab durch den Ausdruck

$$1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$



Aufgabe 6.4

Welchen Einfluss auf die Ungleichung hat die Zahl ε ?





Hier haben wir erneut ein typisches Beispiel für das *operative Prinzip*, das Sie bereits seit der Veranstaltung *Formen in der Ebene* kennen.

► MA01.03

Da $\varepsilon > 0$ frei wählbar ist, lässt sich dafür insbesondere auch die Standardabweichung σ verwenden ($\sigma \neq 0$ vorausgesetzt). Eingesetzt in die Tschebyschew-Ungleichung erhalten wir so:

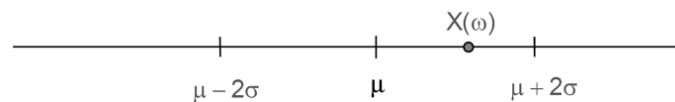
$$P(|X - \mu| < \sigma) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\sigma^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 0$$

was keine gehaltvolle Aussage ist, da Wahrscheinlichkeiten ohnehin nie negativ sind. Gehaltvoller wird es mit $\varepsilon = 2\sigma$:

$$P(|X - \mu| < 2\sigma) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{(2\sigma)^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{4\sigma^2} = \frac{3}{4}$$

Interpretation

Führt man das Zufallsexperiment oftmals durch, dann wird mindestens in ca. **75%** der Fälle der Wert von X um weniger als zwei Standardabweichungen von μ entfernt sein. In solchen Aussagen liegt u. a. die Bedeutung der Standardabweichung.



Allerdings ist die Abschätzung der Tschebyschew-Ungleichung recht grob; praktische Bedeutung hat sie daher kaum. Für die *Theorieentwicklung* ist sie jedoch unentbehrlich, da sie der Zufallsgrösse X keinerlei Beschränkungen auferlegt.

Unter stärkeren Voraussetzungen an X („Normalverteilung“ vgl. Kapitel 8) kann die Abschätzung erheblich verbessert werden, z. B. gilt:

$$P(|X - \mu| < \sigma) \approx 68\% \quad \text{und} \quad P(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 95\%.$$

Anwendung

Die Messung des normalverteilten Intelligenzquotienten (IQ) auf der sogenannten Wechsler-Skala geht von einem Mittelwert $\mu = 100$ und einer Standardabweichung $\sigma = 15$ aus. Gut 2/3 der Bevölkerung haben also einen IQ zwischen 85 und 115. Bei zwei Standardabweichungen beginnt im einen Fall der Bereich der Hochbegabung (> 130), im anderen Fall (< 70) der Bereich der Intelligenzminderung.

Abschliessend nun zur Begründung der Tschebyschew-Ungleichung:



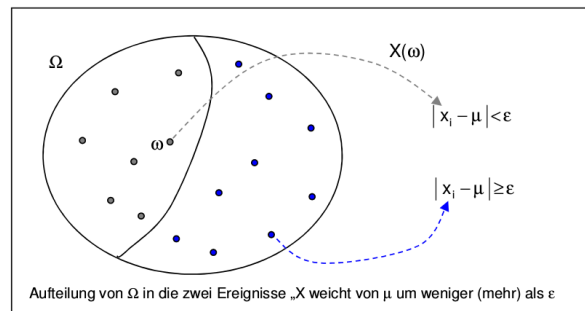
Beweis

Ausgehend von der Definition der Varianz

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$

zerlegen wir die Summe auf der rechten Seite in zwei Teile, deren einer all diejenigen x_i enthält, die vom Erwartungswert um mindestens ε abweichen:

$$\text{Var}(X) = \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| \geq \varepsilon}}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i) + \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| < \varepsilon}}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$

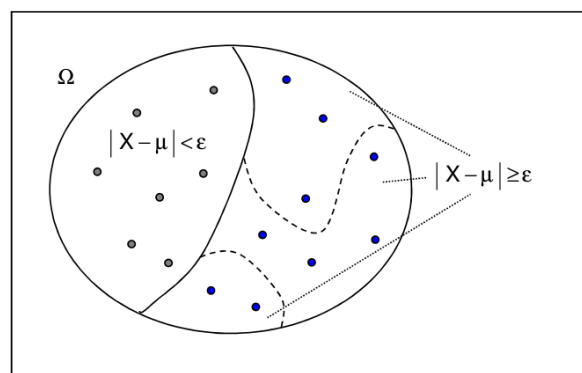


Da die zweite Summe nicht kleiner als null sein kann, gewinnen wir die Abschätzung

$$\text{Var}(X) \geq \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| \geq \varepsilon}}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$

Da $|x_i - \mu| \geq \varepsilon$ äquivalent ist zu $(x_i - \mu)^2 \geq \varepsilon^2$, gilt auch

$$\text{Var}(X) \geq \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| \geq \varepsilon}}^m \varepsilon^2 \cdot P(X = x_i) = \varepsilon^2 \cdot \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| \geq \varepsilon}}^m P(X = x_i) = \varepsilon^2 \cdot P(|X - \mu| \geq \varepsilon)$$



Aus dieser Ungleichung lässt sich nun das Ergebnis von Tschebyschew herauslesen:

$$\frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \geq P(|X - \mu| \geq \varepsilon)$$

$$\frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \geq 1 - P(|X - \mu| < \varepsilon)$$

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

Übungen

Der Übungsblock festigt den Arbeitsgang des Kapitels in zwei Schritten: zuerst der Erwartungswert in konkreten Anwendungssituationen, danach der Perspektivwechsel in die Vertiefung, wo Sie das Konzept durchdringen und Ihre Beweisfähigkeiten an den Rechenregeln trainieren. In der Strategiewerkstatt B gehen Sie anschliessend den Weg von der Situation zur Verteilung auf verschiedenen Routen und vergleichen Kennwerte – die Aufgaben hier liefern die Beispiele dafür.

Erwartungswert im Einsatz



Aufgabe 6.5

In einem Karton sind 8 Lämpchen, 5 davon sind defekt. Wie oft im Mittel muss man dem Karton zufällig Lämpchen entnehmen, bis man ein funktionstüchtiges in Händen hält?



Aufgabe 6.6

Spieler A und B vereinbaren, eine Münze so lange zu werfen, bis Wappen erscheint, maximal jedoch fünf Mal. A zahlt an B für jeden notwendigen Wurf 2 Fr. Ist nach dem 5. Wurf noch kein Wappen eingetreten, muss A 14 Fr bezahlen. Wie gross muss der Einsatz von B sein, damit das Spiel fair ist?



Aufgabe 6.7

In einer Lotterie gewinnt man mit **5%** der Lose 10 Fr, mit **10%** 5 Fr und mit **20%** 1 Fr. Was müssen die Lose kosten, wenn der Lotterieveranstalter im Mittel pro Los 50 Rp Gewinn machen will?

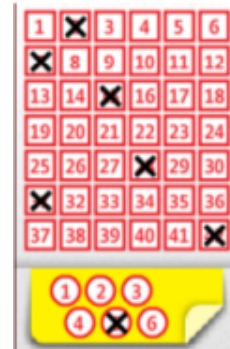




Aufgabe 6.8

Im Zahlenfeld 1 - 42 des neuen Swiss Lotto sind sechs Zahlen anzukreuzen, zusätzlich ist eine „Glückszahl“ 1 - 6 zu wählen.

- (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Tipp genau zwei richtige Zahlen im Zahlenfeld anzukreuzen? (ohne Berücksichtigung der Glückszahl)
- (b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Tipp genau vier richtige Zahlen anzukreuzen inklusive der Glückszahl?



- (c) Nachfolgend sehen sie die Gewinnquoten einer Ziehung von Swiss Lotto, in der der Jackpot mit 10 Millionen gefüllt war. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten der 8 Gewinnränge und daraus die Gewinnerwartung für einen Tipp. In Swiss Lotto müssen pro Spiel mindestens zwei Tipps abgegeben werden, derzeit zu Kosten von 5 Fr. Welche Gewinnerwartung besteht daher pro eingesetzten Franken?

Gewinnrang	Richtige Zahlen	Richtige Glückszahl	Gewinn
1.	6	1	CHF 10'000'000
2.	6	0	CHF 1'000'000
3.	5	1	CHF 5'000
4.	5	0	CHF 1'000
5.	4	1	CHF 150
6.	4	0	CHF 75
7.	3	1	CHF 25
8.	3	0	CHF 10



Vertiefung und Beweise

Hier geht es nicht mehr ums Ausrechnen, sondern ums Durchdringen – zwei Zufallsgrössen im Vergleich und die Rechenregeln im Beweis.



Aufgabe 6.9

- (a) Die vier Seiten eines gleichmässigen Tetraederwürfels sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert. Wir würfeln zweimal und betrachten die beiden Zufallsgrössen:

- $X =$ „Summe der beiden Augenzahlen“ (also $a + b$)
- $Y =$ „Betrag der Differenz beider Augenzahlen“ (also $|a - b|$)

Bestimmen Sie jeweils die Verteilung von X und Y und berechnen Sie daraus die Erwartungswerte $E(X)$ bzw. $E(Y)$ sowie die Varianzen $\text{Var}(X)$ bzw. $\text{Var}(Y)$.

- (b) Betrachten Sie nun die zusammengesetzte Zufallsgrösse $Z = X + Y$, d. h. für ein Ergebnis ω werden die Werte von X und Y addiert, das Resultat ist der Wert von Z .

Beispiel: $\omega = (2|3)$ dann ist $X(\omega) = 5$, $Y(\omega) = 1$, $Z(\omega) = 6$. Welche Verteilung besitzt

nun Z und wie gross ist $E(Z)$? Vergleichen Sie diesen Wert mit dem von $E(X)$ und $E(Y)$.



Aufgabe 6.10

Beweisen Sie Regeln für das Rechnen mit Erwartungswerten und Varianzen aus Satz 6.2.8



Bezug zur Schulpraxis

Zufallsgrössen sind in den Schulbüchern allgegenwärtig – als Spielplan, Trefferzahl oder Flugweite. Warum der Erwartungswert allein die falsche Wahl nahelegen kann, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis

7 | Bernoulli-Modelle – Der immer gleiche Versuch

„Spielen ist Experimentieren mit dem Zufall.“

– Novalis

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Mit der Binomialverteilung beginnt der letzte Block des Skripts. Sicher beherrschen sollten Sie das Erkennen von Bernoulli-Situationen und das Rechnen mit der Bernoullischen Formel und den Kenngrößen – den Schlüssel dazu gibt Ihnen der Ratsschlag im Übungsblock. Die Begriffe rund um Bernoulli-Kette und Binomialverteilung sollten Sie erklären können, ebenso die Wirkung der beiden Parameter auf das Histogramm. Die Herleitungen der Formel und der Kenngrößen genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Viele Situationen lassen sich auf eine einzige Frage zusammenziehen: Treffer oder nicht? Wiederholt man einen solchen Versuch unter unveränderten Bedingungen, so entsteht eine Kette, deren Trefferzahl sich mit einer einzigen Formel beschreiben lässt – und diese Formel hängt nur von zwei Größen ab, der Länge der Kette und der Trefferwahrscheinlichkeit. Am Schluss sehen wir, was mit der Verteilung geschieht, wenn die Kette immer länger wird. Dort beginnt das nächste Kapitel.

7.1 Bernoulli-Experiment und Bernoulli-Kette

In zahlreichen Anwendungssituationen interessiert man sich gar nicht für die einzelnen Ergebnisse eines Zufallsexperiments, sondern nur dafür, ob ein *bestimmtes Ergebnis* vorliegt oder nicht. Im Kontext von Glücksspielen beispielsweise lassen sich die jeweiligen Ergebnisse in *Treffer* oder *Nieten* kategorisieren.



Teil 1



Definition 7.1.1 Bernoulli-Experiment

Ein Zufallsexperiment, das durch den Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega|P)$ modelliert wird, heisst *Bernoulli-Experiment*, wenn

$$\Omega = \{0, 1\}.$$

Ein Münzwurf mit zwei möglichen Ausgängen (Zahl – 0, Kopf – 1) ist ein Beispiel für ein Bernoulli-Experiment.

Bezeichnung

Liegt das Ergebnis $\omega = 1$ vor, spricht man von einem **Erfolg/Treffer**, andernfalls von einem **Misserfolg**/einer **Niete**. Der Wert

$$p := P(1)$$

bezeichnet üblicherweise die Erfolgswahrscheinlichkeit und

$$q := P(0) = 1 - p$$

die Wahrscheinlichkeit für einen Misserfolg / eine Niete.

So richtig interessant wird es mit Bernoulli-Experimenten erst, wenn man das zugrunde liegende Experiment nicht nur einmal, sondern gleich öfter durchführt.



Definition 7.1.2 Bernoulli-Kette

Die n -malige unabhängige Wiederholung eines Bernoulli-Experiments heisst *Bernoulli-Kette* der Länge n .

Jakob Bernoulli (* 1655 in Basel; † 1705 ebenda) ist uns schon in Kapitel 4 begegnet. Dieser Typ von Zufallsexperimenten wurde ihm zu Ehren benannt. Er gehört neben Fermat, Pascal und Laplace zu den Begründern der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Bernoullis aus Basel brachten in drei aufeinander folgenden Generationen acht schöpferische Mathematiker hervor. Für eine humorvolle Darstellung der inneren Turbulenzen des Bernoulli-Clans empfehle ich Szpiro (2004), S. 19–23.



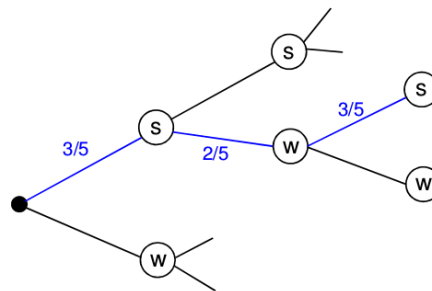
Bemerkung

„Unabhängig“ heisst, dass der Ausgang des vorhergehenden Telexperiments keinen Einfluss auf den Ausgang des nachfolgenden Telexperiments ausübt. Mit anderen Worten: Die Trefferwahrscheinlichkeit p darf sich über die gesamte Länge der Kette nicht verändern.

Beispiel 7.1.3

Ein Gefäss ist mit drei schwarzen und zwei weissen Kugeln gefüllt. Es werden nacheinander drei Kugeln gezogen, diese werden aber jeweils zurückgelegt. Eine schwarze Kugel gilt als Treffer.

Es liegt eine Bernoulli-Kette der Länge 3 mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p = \frac{3}{5}$ vor.



Teil 2

**Zum Nachdenken**

Wie sieht eine geeignete Ergebnismenge Ω für die gesamte Bernoulli-Kette aus?
Wie sind die jeweiligen $\omega \in \Omega$ beschaffen?

Beispielsweise könnten wir das Ergebnis $S - W - S$ durch $\omega = (1, 0, 1)$ beschreiben. Ω besteht daher aus allen 0-1-Tupeln.

Für das gewählte ω gilt:

$$P(\omega) = \underbrace{\frac{3}{5}}_{\text{schwarz}} \cdot \underbrace{\frac{2}{5}}_{\text{weiss}} \cdot \underbrace{\frac{3}{5}}_{\text{schwarz}} = \underbrace{\left(\frac{3}{5}\right)^2}_{2 \text{ Treffer}} \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{5}\right)^1}_{1 \text{ Niete}} = \frac{18}{125} = 14.4\%$$

Unmittelbar einsichtig ist, dass die Ergebnisse

$$\omega = (0, 1, 1) \text{ und } \omega = (1, 1, 0)$$

ebenfalls dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzen. Diese Beobachtung lässt sich unschwer verallgemeinern:

**Satz 7.1.4**

In einer Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p hat jedes Ergebnis, das sich aus k Treffern und $n - k$ Nieten zusammensetzt, dieselbe Wahrscheinlichkeit, nämlich

$$P(\omega_k) = p^k \cdot q^{n-k} = p^k \cdot (1-p)^{n-k}. \quad (7.1)$$

Beweis

Nach der 1. Pfadregel ist $P(\omega_k)$ das Produkt der Wahrscheinlichkeiten längs des zugehörigen Pfades. Darin tritt der Faktor p genau k -mal auf und der Faktor q genau $(n-k)$ -mal; da die Reihenfolge der Faktoren keine Rolle spielt, folgt $P(\omega_k) = p^k \cdot q^{n-k}$.

**Aufgabe 7.1**

Ein Würfel wird vier Mal hintereinander geworfen. Man bestimme die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse

- A: „in den ersten beiden Würfeln je eine Sechs, sonst nicht“,
 B: „genau zwei Sechsen“,
 C: „genau drei Sechsen“.



Während in dieser Aufgabe die Bernoulli-Kette konstante Länge hatte, ist sie hier variabel.

**Aufgabe 7.2**

In einem Tennismatch habe Spieler A gegen Spieler B eine konstante Erfolgsquote von 65% für einen Satzgewinn. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt A den Match, wenn auf drei gewonnene Sätze gespielt wird?



Einschätzung vorab: Wird A's Chance auf den Matchgewinn höher oder niedriger ausfallen als seine Chance auf einen Satzgewinn?

7.2 Die Binomialverteilung

In einer Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p interessiert man sich vor allem für die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine bestimmte Anzahl k an Treffern ereignet.



Teil 3

Beispiel 7.2.1

Wir würfeln achtmal und betrachten eine Sechs als Treffer. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass dabei „genau zwei Sechsen auftreten“?

Wir betrachten das Zufallsexperiment als eine Bernoulli-Kette mit $n = 8$ und $p = \frac{1}{6}$. Dann beschreibt beispielsweise

$$\omega = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$$

ein günstiges Ergebnis. Seine Wahrscheinlichkeit ist nach (7.1)

$$P(\omega) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right)^6 = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6.$$

Auf wie viele Arten kann ein günstiges Ergebnis entstehen? Anders gefragt: Auf wie viele Arten können die beiden Treffer in einer Serie von acht Versuchen „platziert“ werden? Die Antwort gibt uns der Binomialkoeffizient

$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{2! \cdot 6!} = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} = 28.$$

Jedes dieser Ergebnisse hat die oben bestimmte Wahrscheinlichkeit, somit ist

$$P(A) = \binom{8}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6 \approx 26.0\%$$

die gesuchte Wahrscheinlichkeit.



Satz 7.2.2 Bernoullische Formel

Gegeben sei eine Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p . Dann gilt für die Zufallsgrösse X = „Anzahl Treffer“:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad \text{für } 0 \leq k \leq n. \quad (7.2)$$

Beweisidee

Übertragung des Beispiels auf den allgemeinen Fall.

Bezeichnung

Eine Zufallsgrösse, für die (7.2) gilt, heisst binomialverteilt nach $B(n; p)$. Der Name rührt vom Binomialkoeffizienten in (7.2) her, der in der Formel die zentrale Rolle spielt.

Eine Erweiterung der „Bernoullischen Formel“ (7.2) ergibt sich, wenn man nach der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen wie „mindestens k Treffer“ oder „höchstens k Treffer“ fragt.



Zum Nachdenken

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Familie mit sechs Kindern (a) höchstens zwei Jungen, (b) mindestens fünf Mädchen vorkommen?

Der Einfachheit halber betrachten wir Jungen- und Mädchengeburt als gleichwahrscheinlich.

Dabei bezeichne X die Anzahl der Jungen und Y die Anzahl der Mädchen. Dann gilt:



Teil 4

(a) $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 34.4\%$

(b) $P(Y \geq 5) = P(Y = 5) + P(Y = 6) \approx 10.9\%$

Allgemein gilt für die Wahrscheinlichkeit in einer Bernoulli-Kette der Länge n , höchstens k Treffer zu erzielen:



Satz 7.2.3 Erweiterte Bernoullische Formel

$$P(X \leq k) = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \cdot p^j \cdot q^{n-j}.$$

Beweisidee

Lässt sich aus der Bernoullischen Formel zusammen mit der Additionsregel für disjunkte Ereignisse (Kapitel 4) herleiten.

Die Wahrscheinlichkeit für „mindestens k Treffer“ lässt sich demnach aus

$$P(X \geq k) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} \cdot p^j \cdot q^{n-j}$$

bestimmen oder über das Gegenereignis

$$P(X \geq k) = 1 - \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} \cdot p^j \cdot q^{n-j}.$$

Ein häufiger Spezialfall soll hier noch erwähnt werden:



Folgerung 7.2.4

Die Wahrscheinlichkeit, in einer Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p wenigstens einen Treffer zu erzielen, beträgt:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n = 1 - q^n. \quad (7.3)$$

Diesen wenden wir in zwei Aufgaben an.



Aufgabe 7.3

Wie oft ist ein Würfel zu werfen, damit die Chance auf wenigstens eine Sechs mehr als 90% ausmacht?





Aufgabe 7.4

Wenn wir die Geschicklichkeit beim Schiessen auf eine Torwand durch die Erfolgswahrscheinlichkeit p ausdrücken – wie gross muss p dann sein, damit wir bei 6 Schüssen mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit wenigstens ein Tor erzielen?



7.2.1 Erwartungswert und Varianz

Ein sehr angenehmer Umstand ist, dass sich bei der Binomialverteilung besonders einfache Formeln für den Erwartungswert und die Varianz ergeben.



Teil 5

Satz 7.2.5 μ und σ bei einer binomialverteilten Zufallsgrösse

Für den Erwartungswert μ und die Standardabweichung σ einer nach $B(n; p)$ verteilten Zufallsgrösse X gilt:

$$\mu = n \cdot p$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}.$$

Beispiel 7.2.6

Wenn wir in einer Serie von $n = 120$ Würfeln nach der Anzahl gewürfelter Sechsen fragen, so dürfen wir etwa

$$\mu = n \cdot p = 120 \cdot \frac{1}{6} = 20$$

Sechsen erwarten.

Beweis

Greift man bei der rechnerischen Begründung auf die Definition des Erwartungswerts zurück, müsste man den Summenterm

$$\sum_{k=0}^n k \cdot P(X = k) = \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

entsprechend auswerten.

Die Situation vereinfacht sich bedeutend, wenn man folgenden aufschlussreichen Gedanken verfolgt: Die Zufallsgrösse X lässt sich zerlegen in

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

wobei jedes der X_i misst, ob im i -ten Telexperiment der Bernoulli-Kette der Länge n ein Treffer erzielt wird oder nicht:

k	0	1
$P(X_i = k)$	q	p

Folglich ist $E(X_i) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$ und man erhält sofort

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot p.$$

Dieselbe Idee hilft auch bei der Bestimmung von $\text{Var}(X)$. Zunächst gilt

$$E(X_i^2) = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p = p$$

und mit der Formel $\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2$

$$\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - \mu_i^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

Da die Teilerperimente der Bernoulli-Kette unabhängig sind, sind auch die X_i stochastisch unabhängig. Für unabhängige Zufallsgrössen ist die Varianz additiv – dies verwenden wir hier ohne Beweis; man beachte, dass die Additivität des Erwartungswerts nach Regel (6.3) sogar ohne Unabhängigkeit gilt. (Dass die Unabhängigkeit wesentlich ist, zeigt $Y = X$: Nach Regel (6.5) ist $\text{Var}(X + X) = 4 \cdot \text{Var}(X)$, nicht $2 \cdot \text{Var}(X)$.) Somit gilt

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n \cdot p \cdot q.$$

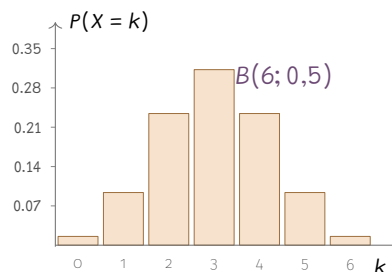


7.3 Grenzwertbetrachtungen

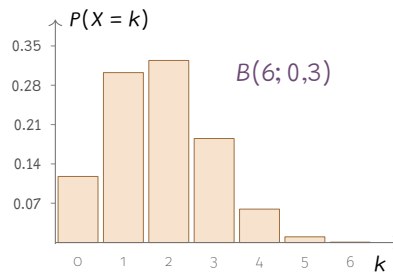
Sei X eine Zufallsgrösse, die binomial nach $B(6; 0.5)$ verteilt ist. Eine anschauliche Einkleidung dieser Situation ist das Familienbeispiel. Stellt man die Verteilung der Zufallsgrösse in einem Histogramm dar, so erhält man



Teil 6



Dass für $B(6; 0.5)$ ein symmetrisches Histogramm entsteht, ist keine Überraschung, denn die Wahrscheinlichkeit für k Erfolge entspricht gerade der Wahrscheinlichkeit für $n - k$ Misserfolge. Im Falle von $p = q = 0.5$ ergeben sich also dieselben Wahrscheinlichkeiten. Ist dagegen $p \neq q$, resultieren asymmetrische Verteilungen, z. B. für $p = 0.3$ (bei unverändertem n):



Ist $p < 0.5$, wird das Maximum von $B(6; p)$ links von $k = 3$ liegen, ist $p > 0.5$, dann rechts davon. Genauer gilt: Die Histogramme von $B(6; p)$ und $B(6; 1 - p)$ sind symmetrisch bzgl. $k = 3$.

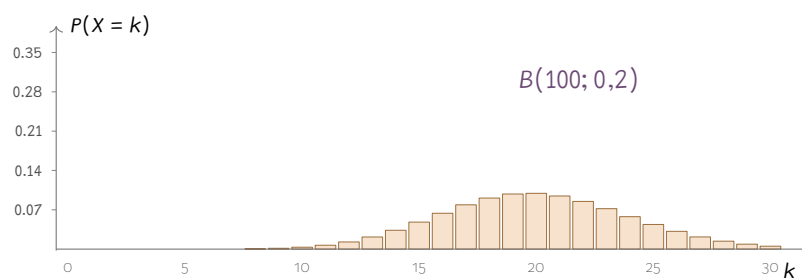
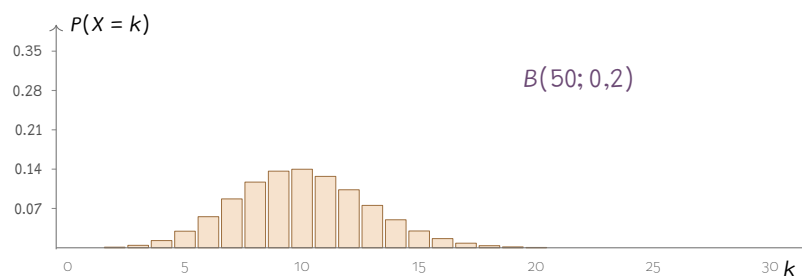
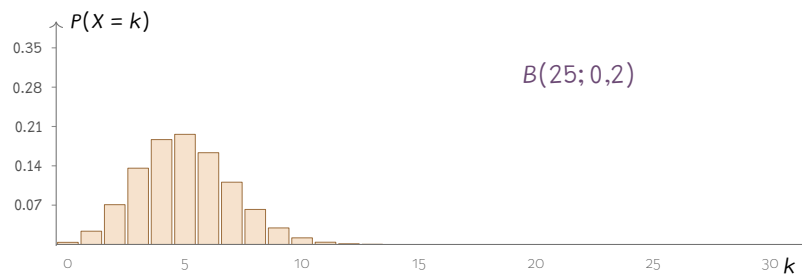
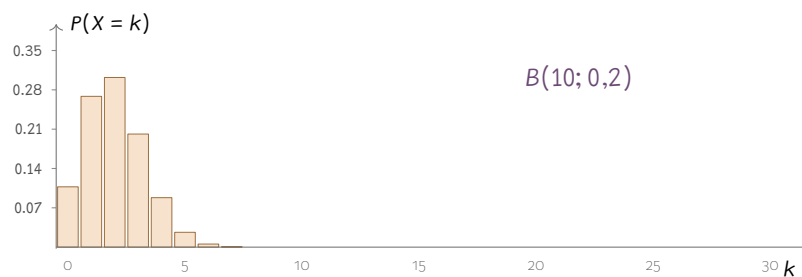


Zum Nachdenken

Wie verändert sich das Histogramm der Verteilung $B(n; p)$, wenn nun die Erfolgswahrscheinlichkeit p beibehalten wird und die Versuchslänge n variiert?



Applet



Beobachtung: Das Maximum der Verteilung wandert mit grösserem n nach rechts, gleichzeitig flacht die Verteilung ab, wird ausladend, aber auch symmetrischer und nähert sich einer Glockenform (mehr dazu im nächsten Kapitel).



Die hier dargestellten Überlegungen stellen ein typisches Beispiel für das operative Prinzip dar, welches wir bereits im Modul *Formen in der Ebene* kennengelernt haben. Ähnliche Untersuchungen haben wir auch bei linearen und exponentiellen Funktionen für die Parameter der Funktionsgleichung getan. Solche Überlegungen unterstützen das Verständnis, wie die einzelnen Parameter wirken.

► MA01.03 | MA01.05

Übungen

Sie finden hier drei Übungen, in denen Sie die Anwendung der Bernoullischen Formeln dieses Kapitels in unterschiedlichen Situationen üben können. Die letzte Aufgabe bereitet auf das nächste Kapitel vor und ist ein kleiner Forschungsauftrag, in dem Sie Ihre technischen Fertigkeiten mit Excel noch erweitern können. In der Strategiewerkstatt B vergleichen Sie anschliessend Binomial- und Normalverteilung strategisch – Parameter erkunden, Verteilungen checken, Stolperfallen umgehen; die Aufgaben hier sind Ihr Trainingsmaterial dafür.

Ratschlag

Bei Bernoulli-Modellen spielen immer vier Kenngrössen eine Rolle: n , p , k und $P(X = k)$. Es sind stets drei gegeben und die vierte gesucht. Ich empfehle Ihnen, alle folgenden Teilaufgaben dahingehend zu untersuchen.



Aufgabe 7.5

Ein Fernsehkundendienst betreut 200 Kunden mit je einem Gerät. Von 100 Geräten fällt pro Tag durchschnittlich ein Gerät aus. Für den Verleih bei Reparaturen hat die Firma drei Geräte auf Vorrat.

- (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag kein Gerät verliehen wird?
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag mehr Reparaturen ausgeführt werden, als Ersatzgeräte vorhanden sind.
- (c) Wie viele Geräte müssen bereitgehalten werden, damit bei einer Mindestwahrscheinlichkeit von 90% bei jeder Reparatur ein Ersatzgerät zur Verfügung steht?



**Aufgabe 7.6**

Auf einem Flughafen werden die aufgegebenen Gepäckstücke unabhängig voneinander auf ein Förderband gelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gepäckstück Zürich als Zielflughafen hat, sei p .

- (a) Berechnen Sie p aus der Beobachtung, dass von zwei aufeinander folgenden Gepäckstücken mindestens eines mit der Wahrscheinlichkeit von 93.75% nicht nach Zürich geht.
- (b) Nun werden 10 aufeinander folgende Gepäckstücke betrachtet. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse:
 - A:** Exakt drei Gepäckstücke haben Zürich als Ziel.
 - B:** Das 10. Gepäckstück ist das dritte nach Zürich.
 - C:** Genau drei Gepäckstücke haben das Ziel Zürich und kommen direkt hintereinander

**Aufgabe 7.7**

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus zwei Teilen I und II. Teil I enthält 10 Fragen mit je 5 möglichen Antworten, von denen genau eine richtig ist. Teil II umfasst 5 Fragen mit ebenfalls je 5 möglichen Antworten, von denen aber jeweils genau zwei richtig sind. Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens 5 Fragen aus Teil I und mindestens 2 Fragen aus Teil II zutreffend beantwortet sind, wobei in II im Falle einer richtigen Lösung jeweils beide zutreffenden Antworten anzukreuzen sind. Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht ein „Glücksritter“ diesen Test?





Aufgabe 7.8

Während der Erwartungswert μ einer binomialverteilten Zufallsgrösse X einfach zu interpretieren ist als durchschnittliche Trefferzahl, liegt die Bedeutung der Standardabweichung σ nicht sofort auf der Hand („Was sagt mir das σ ?“). Das nachfolgende Experiment gibt hier eine Deutungshilfe.

(a) Es soll folgende Tabelle erstellt werden (TR, Excel oder GeoGebra):

Trefferwahrscheinlichkeit p	0.4		
Anzahl Versuche n	100	500	1000
Erwartungswert μ	40	200	400
Standardabweichung σ	4.90	10.95	15.49
Wahrscheinlichkeit, dass X höchstens um ein Vielfaches von σ von μ abweicht:			
$P(\mu - 1 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1 \cdot \sigma)$	?	?	?
$P(\mu - 1.5 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1.5 \cdot \sigma)$	?	?	?
$P(\mu - 2 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 2 \cdot \sigma)$	?	?	?

Trefferwahrscheinlichkeit p und die Anzahl der Versuche sind gegeben (und können nachträglich variiert werden). Erwartungswert μ und Standardabweichung σ werden jeweils anhand der Formeln berechnet.

Bestimmen Sie nun in der Tabelle die jeweilige Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgrösse X bei n Versuchen höchstens um eine, 1.5 oder zwei Standardabweichungen von ihrem erwarteten Wert abweicht.

Beispiel: $p = 0.4$, $n = 500$ Versuche, also $\mu = 200$, $\sigma = 10.95$

Wahrscheinlichkeit, dass X höchstens um 1.5 Standardabweichungen von μ abweicht:

$$\begin{aligned}
 &P(\mu - 1.5 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1.5 \cdot \sigma) \\
 &= P(200 - 1.5 \cdot 10.95 \leq X \leq 200 + 1.5 \cdot 10.95) \\
 &= P(184 \leq X \leq 216) \approx 86.8\%
 \end{aligned}$$

(b) Variieren Sie p und vergleichen Sie in jeder Zeile die berechneten Wahrscheinlichkeiten miteinander. Beobachtung?



Bezug zur Schulpraxis

Bernoulli-Ketten kommen in der Sekundarstufe I ständig vor, die Formel dazu nicht. Wie weit das Abzählen trägt und wo der Binomialkoeffizient trotzdem hergeleitet wird, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis

8 | Normalverteilung – Von der Glockenkurve zur Entscheidung

„Man darf nicht das, was uns unwahrscheinlich und unnatürlich erscheint, mit dem verwechseln, was absolut unmöglich ist.“

— Carl Friedrich Gauss

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Dieses Kapitel schlägt die Brücke von der Binomialverteilung zur berühmtesten Verteilung der Stochastik und führt sie bis zu der Frage, die am Ende jeder Datenerhebung steht: Was darf man aus einer Stichprobe schliessen? Sicher beherrschen sollten Sie das näherungsweise Berechnen von Binomialwahrscheinlichkeiten über die Normalverteilung, das Bestimmen von Prognoseintervall, Stichprobenumfang und Konfidenzintervall sowie das Durchführen eines Signifikanztests. Erklären können sollten Sie die Begriffe Normalverteilung, Stetigkeitskorrektur, Konfidenzintervall, Nullhypothese, Signifikanzniveau sowie Fehler 1. und 2. Art – und vor allem die Ergebnisse korrekt deuten, denn darin liegt die eigentliche Kunst. Nachvollziehen genügt es beim heuristischen Zugang zur Formel von de Moivre-Laplace und beim Zusammenhang zur Tschebyschew-Ungleichung.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Die inner- und aussermathematische Bedeutung der sogenannten Normalverteilung lässt sich schwerlich überschätzen. Ihre (standardisierte, d. h. mit $\mu = 0$ und $\sigma = 1$ gebildete) „Dichtefunktion“ wird unter den Bezeichnungen Gauss'sche Glockenkurve, Gauss'sche Fehlerkurve oder kurz Gausskurve gehandelt.



Teil 1



Vor Einführung des Euro: deutscher Zehn-Mark-Schein

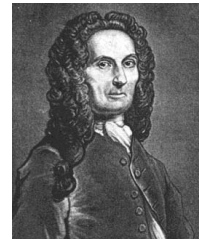
Mit Carl Friedrich Gauss ist der Name der Funktion deshalb verbunden, weil er die Bedeutung dieser Funktion im Zusammenhang mit Untersuchungen über die Fehlerverteilung bei vielen Einzelmessungen erkannte.

8.1 Von der Binomialverteilung zur Normalverteilung

Im letzten Kapitel ist uns aufgefallen, dass die Histogramme der Binomialverteilung mit wachsendem n eine glockenförmige Gestalt annehmen – unabhängig davon, welches p wir wählen. Gäbe es eine Funktion, die diese Form beschreibt, so liessen sich Binomialwahrscheinlichkeiten für grosse n näherungsweise berechnen, statt sie mühsam aufzusummieren. Genau diese Funktion suchen wir. Unser Weg dorthin ist heuristisch: Wir raten sie an einem Beispiel und lassen uns anschliessend bestätigen, dass die Vermutung allgemein trägt – eine exakte Behandlung setzte einen deutlich umfangreicheren Werkzeugkasten voraus, etwa Fourier-Transformation und charakteristische Funktionen.

8.1.1 Die Suche nach der Glockenfunktion

Abraham de Moivre (* 1667 in Vitry-le-François; † 1754 in London) war ein in Fachkreisen angesehener französischer Mathematiker. Newton soll bei Fragen zu seinem eigenen Werk immer wieder auf de Moivre verwiesen haben: „Go to Mr De Moivre; he knows these things better than I do.“ Trotz der Fürsprache vieler namhafter Freunde – darunter auch Leibniz und Bernoulli – erhielt er keinen universitären Lehrstuhl, was vor allem auf religiöse Hintergründe zurückzuführen ist. Er verdiente sein Geld als Privatlehrer und starb in ärmlichen Verhältnissen. Seinen Todestag sagte er mittels arithmetischer Berechnungen richtig voraus.

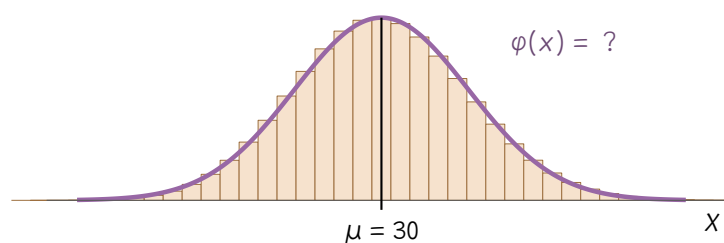


Beginnen wir mit einer konkreten Binomialverteilung, beispielsweise mit $B(100; 0.3)$, dann ist, wie wir aus dem vorhergehenden Kapitel wissen:

$$\mu = 100 \cdot 0.3 = 30$$

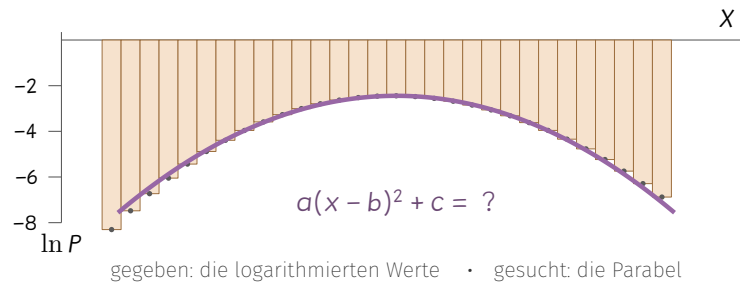
$$\sigma = \sqrt{100 \cdot 0.3 \cdot 0.7} \approx 4.58$$

Das Histogramm einer nach $B(100; 0.3)$ verteilten Zufallsgrösse X hat einen bzgl. $\mu = 30$ nahezu symmetrischen, glockenförmigen Aufbau, der sich durch den Graph einer noch unbekannten Funktion $\varphi(x)$ approximieren lässt:



gegeben: Histogramm • gesucht: die Funktion φ

Wie lässt sich die Funktion $\varphi(x)$ bestimmen? Einen bedeutsamen Anhaltspunkt für ihre Gleichung erhalten wir, wenn wir die Werte der Binomialverteilung *logarithmieren*. Wir verwenden dazu den natürlichen Logarithmus:



Aus der Glockenkurve ist augenscheinlich ein Parabelbogen entstanden, also eine *quadratische Funktion*, daher machen wir den Ansatz

$$\ln \varphi(x) = a(x - b)^2 + c$$

Die drei Koeffizienten a , b und c sind zunächst unbekannt. Ganz beliebig können sie allerdings nicht sein: Die gesuchte Kurve soll ja eine Verteilung beschreiben, die durch μ und σ vollständig festgelegt ist. Es liegt also die Vermutung nahe, dass sich a , b und c durch diese beiden Grössen ausdrücken lassen. Bestimmen wir sie zunächst für unser Beispiel und prüfen anschliessend, ob die Vermutung trägt.

Mittels Regressionsrechnung lassen sich a , b und c so bestimmen, dass die Parabel die logarithmierten Werte von $B(100; 0.3)$ möglichst gut trifft. GeoGebra liefert

$$\ln \varphi(x) \approx -0.0248 (x - 30.6855)^2 - 2.3484$$

und nach dem Erheben beider Seiten zum Exponenten der e-Funktion

$$\varphi(x) \approx 0.0955 \cdot e^{-0.0248 (x - 30.6855)^2}$$

Jetzt lohnt ein zweiter Blick auf die drei Zahlen. Für $B(100; 0.3)$ ist $\mu = 30$ und $\sigma = \sqrt{21} \approx 4.58$ – und genau diese beiden Grössen stecken in den Koeffizienten:

$$b = 30.6855 \approx \mu$$

$$a = -0.0248 \approx -\frac{1}{2\sigma^2}$$

$$e^c = 0.0955 \approx \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}}$$

Die Regression hat also nichts gefunden, was wir nicht schon kannten: Erwartungswert und Standardabweichung derselben Verteilung, von der wir ausgegangen sind.

Mit stärkeren mathematischen Mitteln liesse sich nachweisen, dass die Gleichung der gesuchten *Glockenfunktion* genau so beschaffen ist:



Definition 8.1.1

Gauss'sche Glockenkurve

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}$$



Teil 2

Anmerkung

Diese Funktion hat die Eigenschaften, die eine Wahrscheinlichkeitsdichte haben muss – genau das, was die Kolmogorow-Axiome verlangen: Der Flächeninhalt unter der Kurve (also das Integral über die ganze reelle Achse) hat den Wert **1**, und es gilt $\varphi(x) \geq 0$ für alle x .

Man nennt $\varphi(x)$ deshalb die **Dichtefunktion** der Normalverteilung mit den Parametern μ und σ .

Wir haben unsere heuristisch geprägten Überlegungen an der speziellen Binomialverteilung $B(100; 0.3)$ durchgeführt. Wie verhält sich die Sache, wenn wir ein anderes $B(n; p)$ wählen?

Die Antwort ist der eigentliche Grund für die Bedeutung dieser Funktion: Es funktioniert immer. Welches p mit $0 < p < 1$ wir auch wählen – mit wachsendem n legt sich das Histogramm von $B(n; p)$ immer enger an die Gausskurve mit $\mu = np$ und $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$. Wir haben an einem einzigen Beispiel geraten; der folgende **lokale Grenzwertsatz von de Moivre und Laplace** sagt, dass das Geratene allgemein gilt.



Satz 8.1.2 Lokaler Grenzwertsatz von de Moivre-Laplace

Sei X eine nach $B(n; p)$ verteilte Zufallsgrösse mit Erwartungswert $\mu = np$ und Standardabweichung $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$. Dann gilt für grosses n

$$P(X = k) \approx \varphi(k),$$

wobei φ die Gaußsche Glockenkurve mit den Parametern μ und σ ist. Genauer: Der relative Fehler dieser Näherung strebt für $n \rightarrow \infty$ gegen 0 – gleichmässig für alle k , die um höchstens ein festes Vielfaches von σ von μ abweichen.

Hinweis

Den Beweis führen wir in dieser Veranstaltung nicht durch.

8.1.2 Rechnen mit der Normalverteilung

Zufallsgrössen, die die Verteilung der Gaußschen Glockenkurve aufweisen, nennen wir **normalverteilt**. Der Satz von de Moivre und Laplace sagt uns zudem, dass binomialverteilte Zufallsexperimente für eine sehr grosse Anzahl an Durchführungen nahezu als normalverteilt angesehen werden können.



Teil 3

Was ist mit diesem lokalen Grenzwertsatz gewonnen?

Zunächst einmal erhalten wir eine Näherung für die Bernoullische Formel:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$



Satz 8.1.3 Näherung für die Bernoullische Formel

Die Wahrscheinlichkeit für k Treffer in einem Bernoulli-Experiment kann näherungsweise mit der Gaußschen Glockenfunktion berechnet werden.

$$P(X = k) \approx \varphi(k)$$

Als Faustregel gilt, dass für $\sigma > 3$ die Näherungsrechnung brauchbare Resultate liefert.

Beispiel 8.1.4

X sei binomial nach $B(100; 0.3)$ verteilt.

Dann ist $\mu = 100 \cdot 0.3 = 30$ und $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0.3 \cdot 0.7} \approx 4.58 > 3$.

Bernoullische Formel

$$P(X = 26) = \binom{100}{26} \cdot 0.3^{26} \cdot 0.7^{74} \\ \approx 0.061$$

Näherung mit φ

$$\varphi(26) = \frac{1}{4.58 \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-0.5 \left(\frac{26-30}{4.58} \right)^2} \\ \approx 0.059$$

Beispiel 8.1.5

Mit wachsendem n wächst auch σ , und die Näherung wird besser. Für $B(1000; 0.3)$ ist $\mu = 1000 \cdot 0.3 = 300$ und $\sigma = \sqrt{1000 \cdot 0.3 \cdot 0.7} \approx 14.49$.

Bernoullische Formel

$$P(X = 320) = \binom{1000}{320} \cdot 0.3^{320} \cdot 0.7^{680} \\ \approx 0.011$$

Näherung mit φ

$$\varphi(320) = \frac{1}{14.49 \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-0.5 \left(\frac{320-300}{14.49} \right)^2} \\ \approx 0.011$$



Aufgabe 8.1

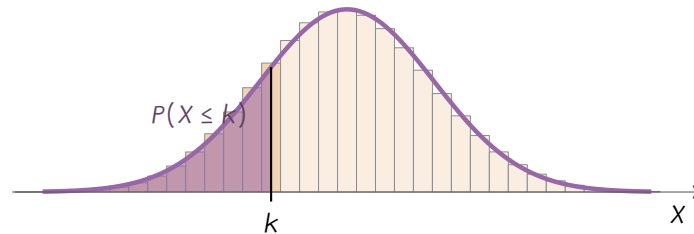
Sei X verteilt nach $B(120; 0.75)$. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für genau 82 Treffer, wenn Sie a) exakt mit der Binomialverteilung und b) näherungsweise mit der Normalverteilung rechnen? (GeoGebra, Excel oder einen hinreichend leistungsfähigen Taschenrechner verwenden.)



Da Wahrscheinlichkeiten zu einer binomialverteilten Zufallsgrösse X mit wachsendem n immer aufwändiger zu berechnen sind, bedeutete es in der Vergangenheit einen grossen Vorteil, die nach n und p verschiedenen Binomialverteilungen durch eine Funktion approximieren zu können.



Für $P(X \leq k)$ müssten wir $k+1$ Einzelwahrscheinlichkeiten addieren – genau die Rechenarbeit, die wir uns ersparen wollten. Im Histogramm entspricht diese Summe der Fläche aller Balken links von k . Nähern wir die Balken durch die Glockenkurve an, so wird aus der Summe eine Fläche unter einer Kurve – und Flächen unter Kurven berechnet man mit einem Integral.



gegeben: das Histogramm bis k · gesucht: die Fläche unter der Kurve

Für

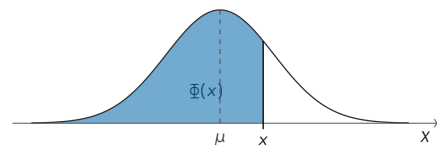
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-0.5\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

definieren wir das sogenannte **Gaussintegral** mit den Parametern μ und σ :



Definition 8.1.6 Gaussintegral

$$\Phi(x) := \int_{-\infty}^x \varphi(\tau) d\tau$$



gegeben: die Grenze x · gesucht: die Fläche links davon

Es berechnet den Inhalt der Fläche unter der Gausskurve mit den Parametern μ und σ im Intervall von $-\infty$ bis x und damit näherungsweise auch die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq x)$ einer binomialverteilten Zufallsgrösse X . In der Sprache der Stochastik ist Φ die *Verteilungsfunktion* der Normalverteilung.



Satz 8.1.7 Näherung für die erweiterte Bernoullische Formel

Die Wahrscheinlichkeit für höchstens k Treffer in einem Bernoulli-Experiment kann näherungsweise mit dem Gaussintegral berechnet werden.

$$P(X \leq k) \approx \Phi(k)$$

Auch hier gilt die Faustregel, dass für $\sigma > 3$ die Näherungsrechnung brauchbare Resultate liefert.

Beispiel 8.1.8

X sei binomial nach $B(320; 0.4)$ verteilt: $\mu = 128$ und $\sigma = \sqrt{320 \cdot 0.4 \cdot 0.6} \approx 8.76 > 3$.

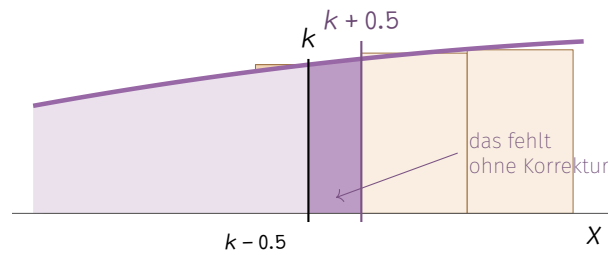
Bernoullische Formel

$$\begin{aligned} P(X \leq 122) &= \sum_{k=0}^{122} \binom{320}{k} \cdot 0.4^k \cdot 0.6^{320-k} \\ &\approx 0.266 \end{aligned}$$

Näherung mit Φ

$$\begin{aligned} \Phi(122) &= \int_{-\infty}^{122} \varphi(\tau) d\tau \\ &\approx 0.247 \end{aligned}$$

Das Ergebnis kann noch durch die sogenannte **Stetigkeitskorrektur** verbessert werden. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass wir eine diskrete Verteilung durch eine stetige ersetzen: Im Histogramm reicht der Balken zum Wert k von $k - 0.5$ bis $k + 0.5$.



Der Balken zu k reicht von $k - 0.5$ bis $k + 0.5$.
Wer nur bis k integriert, lässt eine halbe Säule liegen.



Formel 8.1.9 Stetigkeitskorrektur

Die Näherung durch das Gaussintegral kann verbessert werden, wenn die obere Integralgrenze um $+0.5$ vergrößert wird.

$$P(X \leq k) \approx \Phi(k + 0.5)$$

Beispiel 8.1.10

Für $B(320; 0.4)$ aus dem vorigen Beispiel liefert die Näherung mit Stetigkeitskorrektur

$$\Phi(122.5) \approx 0.265$$

Das liegt deutlich näher am exakten Wert 0.266 als die 0.247 ohne Korrektur. Je grösser σ ist, desto weniger fällt die Korrektur allerdings ins Gewicht.

Auf dieselbe Art lassen sich Wahrscheinlichkeiten der Form $P(a \leq X \leq b)$ berechnen. Wegen

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a) = P(X \leq b) - P(X \leq a - 1)$$

lautet die Näherung mit Stetigkeitskorrektur:

$$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi(b + 0.5) - \Phi(a - 0.5)$$



Aufgabe 8.2

X sei nach $B(650; 0.4)$ verteilt. Berechnen Sie $P(125 \leq X \leq 258)$ exakt, genähert und genähert mit Stetigkeitskorrektur. Was gewinnt die Korrektur?



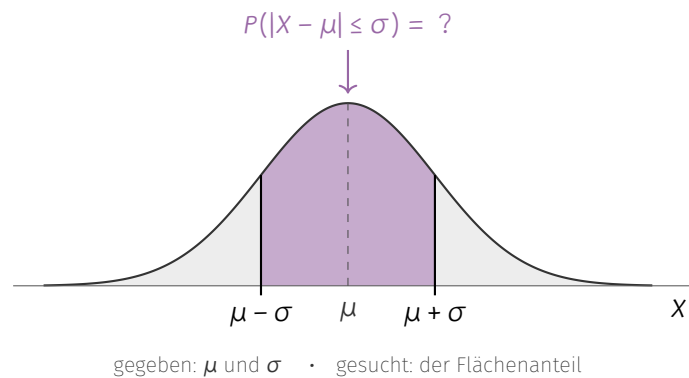
8.2 Was uns die Sigma-Intervalle liefern

Eine Frage aus Kapitel 6 ist offen geblieben. Fragen wir sie noch einmal, diesmal mit dem schärferen Werkzeug.

Nehmen wir nun eine allgemeinere Perspektive ein und stellen uns vor, X sei nach $B(n; p)$ verteilt. Wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass X bei einem Versuch um nicht mehr als eine Standardabweichung σ vom Erwartungswert μ abweicht?



Teil 5



Es ist $a = \mu - \sigma$ und $b = \mu + \sigma$ und damit näherungsweise

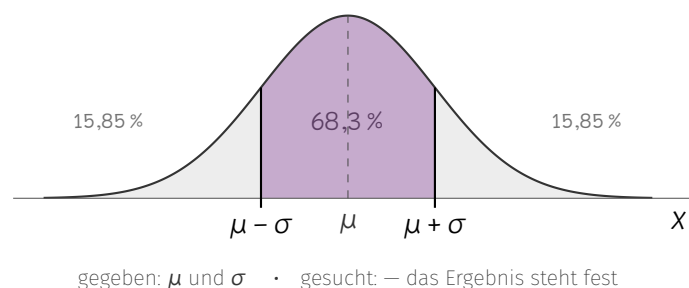
$$P(|X - \mu| \leq \sigma) \approx \Phi\left(\frac{b}{\sigma} + 0.5\right) - \Phi\left(\frac{a}{\sigma} - 0.5\right)$$

Verzichten wir auf die Stetigkeitskorrektur (die umso weniger ins Gewicht fällt, je grösser σ ist), erhalten wir:

$$P(|X - \mu| \leq \sigma) \approx \Phi(\mu + \sigma) - \Phi(\mu - \sigma)$$

Es ist eine bemerkenswerte Eigenschaft des Gaussintegrals $\Phi(x)$, die wir hier nicht weiter beweisen können, dass der Wert der Differenz $\Phi(\mu + \sigma) - \Phi(\mu - \sigma)$ unabhängig von μ und σ immer derselbe ist, nämlich (gerundet):

$$\Phi(\mu + \sigma) - \Phi(\mu - \sigma) \approx 0.683$$



Dieses Ergebnis ist im Zusammenhang mit der **Tschebyschew-Ungleichung** und Aufgabe 7.8 zu sehen: Für eine Abweichung von einer Standardabweichung ($\epsilon = \sigma$) liefert die Tschebyschew-Ungleichung nur die triviale Schranke 0 (vgl. Kapitel 6) – die Normalapproximation ist mit **68.3 %** also deutlich schärfer.

Bei jeder nach $B(n; p)$ verteilten Zufallsgrösse können wir – genügend grosses n vorausgesetzt – von vornherein sagen, wie gross die Wahrscheinlichkeit für eine Abweichung von μ , gemessen in Vielfachen von σ , sein wird.

Hier einige markante Werte, die in Anwendungssituationen eine grössere Rolle spielen:



Festlegung 8.2.1

Markante σ -Werte

$$P(|X - \mu| \leq 1.64\sigma) \approx \Phi(\mu + 1.64\sigma) - \Phi(\mu - 1.64\sigma) \approx 0.90$$

$$P(|X - \mu| \leq 1.96\sigma) \approx \Phi(\mu + 1.96\sigma) - \Phi(\mu - 1.96\sigma) \approx 0.95$$

$$P(|X - \mu| \leq 2.33\sigma) \approx \Phi(\mu + 2.33\sigma) - \Phi(\mu - 2.33\sigma) \approx 0.98$$

$$P(|X - \mu| \leq 2.58\sigma) \approx \Phi(\mu + 2.58\sigma) - \Phi(\mu - 2.58\sigma) \approx 0.99$$

Das Intervall $[\mu - 1.64\sigma, \mu + 1.64\sigma]$ heisst das „90%-Intervall von μ “, analog ist die Rede vom „95%-“ und „98%-Intervall“.

Damit haben wir etwas in der Hand, das wir vorher nicht hatten: Wir können die gewünschte Sicherheit *wählen* und bekommen den dazu passenden Faktor. Wer 90% will, nimmt 1.64σ ; wer 99% braucht, nimmt 2.58σ .

Was folgt daraus? In der Ungleichung $|X - \mu| \leq c\sigma$ stecken drei Grössen: der Stichprobenumfang n , die Erfolgswahrscheinlichkeit p und das Stichprobenergebnis X . Kennen wir zwei davon, lässt sich die dritte bestimmen – und je nachdem, welche fehlt, stellen wir eine ganz andere Frage.

8.2.1 Mit welchem Ergebnis können wir rechnen?

Die erste der drei Fragen ist die naheliegendste: Wir kennen den Stichprobenumfang n und die Erfolgswahrscheinlichkeit p und wollen wissen, welches Ergebnis die Stichprobe liefern wird. Einen einzelnen Wert vorherzusagen wäre vermessen – der Zufall entscheidet mit. Was wir angeben können, ist ein Bereich, in dem das Ergebnis mit der von uns gewählten Sicherheit liegt.

Prognoseintervall. Sind n und p bekannt, so liegt das Stichprobenergebnis X mit der gewählten Sicherheit im Intervall

$$\mu - c\sigma \leq X \leq \mu + c\sigma \quad \text{mit } \mu = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Der Faktor c stammt aus der Festlegung oben: 1.64 für 90%, 1.96 für 95%, 2.58 für 99%.

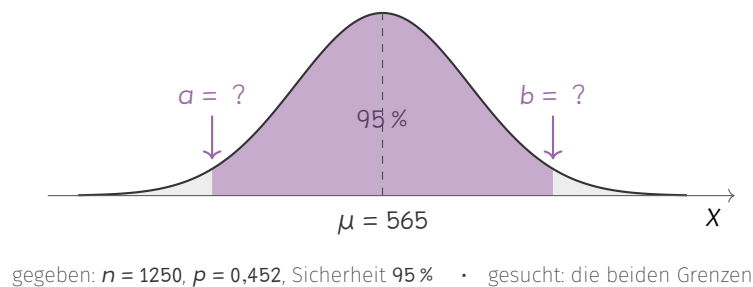
Das Verfahren ist damit vollständig beschrieben – es bleibt nur noch einzusetzen. Wie das aussieht, zeigt das folgende Beispiel.

Beispiel 8.2.2

Die Wahlbeteiligung an der Nationalratswahl 2003 betrug schweizweit 45.2%. In einer Untersuchung soll festgestellt werden, ob Personen, die sich an Wahlen nicht beteiligen, dies auch zugeben. Es wird eine Stichprobe vom Umfang $n = 1250$ durchgeführt.

Mit welchem Stichprobenergebnis ist zu rechnen?

Wir modellieren mit $B(1250; 0.452)$ und approximieren mit der Normalverteilung. Gesucht sind die beiden Grenzen a und b :



Die entscheidende Ungleichung lautet

$$|X - \mu| \leq 1.96 \sigma$$

Der Betrag misst den Abstand von X zu μ , gleichgültig in welche Richtung. Die Bedingung besagt also, dass X höchstens 1.96σ von μ entfernt liegt – nach unten wie nach oben. Ausgeschrieben:

$$|X - \mu| \leq 1.96 \sigma \iff \mu - 1.96 \sigma \leq X \leq \mu + 1.96 \sigma$$

Die gesuchten Grenzen sind demnach $a = \mu - 1.96 \sigma$ und $b = \mu + 1.96 \sigma$. Jetzt müssen wir nur noch einsetzen:

$$\mu = 1250 \cdot 0.452 = 565$$

$$\sigma = \sqrt{1250 \cdot 0.452 \cdot 0.548} \approx 17.60$$

$$a = 565 - 1.96 \cdot 17.60 \approx 530.5$$

$$b = 565 + 1.96 \cdot 17.60 \approx 599.5$$

In unserer Stichprobe befinden sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% zwischen 531 und 599 „echte“ Wählerinnen und Wähler.

Anders ausgedrückt: Dass wir mehr als 599 oder weniger als 531 Personen zählen, die tatsächlich gewählt haben, ist mit „Zufall“ (hier $p = 5\%$) nicht befriedigend erklärbar. Mehr zum „Signifikanzniveau“ 5% in Abschnitt 8.3.



Teil 6

8.2.2 Welchen Stichprobenumfang brauchen wir?

Bisher waren n und p gegeben und wir haben das Intervall bestimmt. Genauso gut lässt sich die Rechnung umkehren – so wie wir schon in Kapitel 7 gefragt haben, wie oft zu würfeln ist, damit die Chance auf eine Sechs gross genug wird. Diesmal sind p und die gewünschte Sicherheit gegeben, gesucht ist n .

Stichprobenumfang. Gefordert ist, dass das Ergebnis eine vorgegebene Schranke s nicht unterschreitet. Dann muss

$$\mu - c\sigma \geq s \quad \text{also} \quad np - c\sqrt{np(1-p)} \geq s$$

gelten. Das gesuchte n steckt in beiden Termen – einmal linear, einmal unter der Wurzel. Aufzulösen ist nach n .

Der zusätzliche Schritt gegenüber der Prognose ist also nicht begrifflicher, sondern rechnerischer Art: Dieselbe Ungleichung wird nach der anderen Grösse aufgelöst.

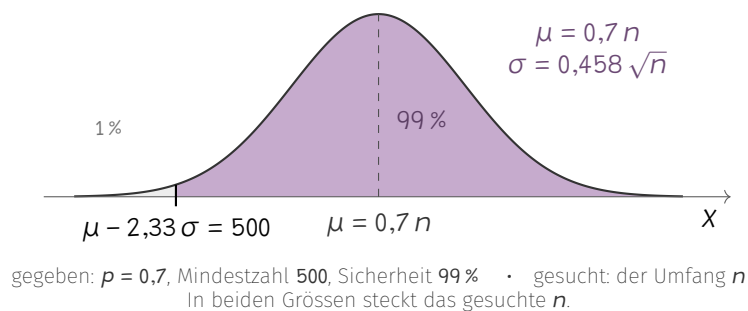
Beispiel 8.2.3

Ein Meinungsforschungsinstitut will eine Befragung durchführen; erfahrungsgemäss sind jedoch nur 70% der Personen bereit, mitzumachen.



Teil 7

Wie viele Personen müssen kontaktiert werden, damit mit einer „Sicherheitswahrscheinlichkeit“ von 99% mindestens 500 Personen zur Umfrage beitragen?



Anders als bisher interessiert uns nur *eine* Seite: Zu wenige Teilnehmende sind ein Problem, zu viele nicht. Wir brauchen also keinen Bereich um μ herum, sondern nur eine untere Grenze.

Hier hilft die Festlegung aus Abschnitt 8.2 trotzdem weiter. Zum 98%-Intervall gehört der Faktor 2.33; ausserhalb liegen 2%, also je 1% links und rechts. Uns stört nur das linke Prozent – rechts von $\mu - 2.33\sigma$ liegen demnach 99% der Verteilung. Das zweiseitige 98%-Intervall liefert uns also die einseitige Sicherheit von 99%.

Jetzt schreiben wir die Bedingung hin. Beide Grössen hängen von n ab, und genau danach lösen wir auf:

$$\mu = 0.7 n$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot 0.7 \cdot 0.3} \approx 0.458 \sqrt{n}$$

$$\mu - 2.33 \sigma \geq 500$$

$$0.7 n - 1.067 \sqrt{n} \geq 500$$

Mit der Substitution $x = \sqrt{n}$ entsteht die quadratische Ungleichung $0.7 x^2 - 1.067 x - 500 \geq 0$ mit der positiven Lösung

$$x \geq \frac{1.067 + \sqrt{1.067^2 + 4 \cdot 0.7 \cdot 500}}{2 \cdot 0.7} \approx 27.50,$$

woraus sich $n = x^2 \geq 756.2$, also $n \geq 757$ ergibt.

Einseitig oder zweiseitig?

Im Beispiel oben interessierte uns nur eine Seite – zu wenige Rückmeldungen sind ein Problem, zu viele nicht. Deshalb haben wir aus dem zweiseitigen 98%-Intervall die einseitige Sicherheit von 99% gewonnen.

Das ist keine Eigenheit dieser Frage. Bei jeder der drei Fragen dieses Abschnitts ist zuerst zu klären, ob beide Abweichungsrichtungen stören oder nur eine. Stört nur eine, so liegt die halbe Restfläche auf der harmlosen Seite, und der Faktor c ist entsprechend dem *doppelten* Restanteil zu entnehmen.

8.2.3 Welche Werte für p passen zum Ergebnis?

In den beiden vorigen Unterabschnitten war p immer gegeben. In der Praxis ist es meist gerade das, was man nicht weiss – man hat eine Stichprobe und möchte daraus auf p schliessen.

Punktgenau geht das nicht: Hinter einem beobachteten Ergebnis X kann jedes beliebige p stecken. Aber nicht jedes p lässt das Ergebnis gleich plausibel erscheinen, und genau da hilft uns Abschnitt 8.2.1 weiter. Dort haben wir für ein gegebenes p berechnet, in welchem Bereich das Stichprobenergebnis mit 90% Sicherheit liegt. Diese Rechnung drehen wir jetzt um und fragen für jedes denkbare p : Fällt unser tatsächlich beobachtetes X in seinen 90%-Bereich?

Konfidenzintervall. Gegeben sind der Stichprobenumfang n , das beobachtete Ergebnis X und die gewünschte Sicherheit. Gesucht sind alle p , für die X im zugehörigen Prozentintervall liegt:

$$|X - np| \leq c \sqrt{np(1-p)}$$

Aufzulösen ist diesmal nach p .

Es ist dieselbe Ungleichung wie in den beiden vorigen Unterabschnitten. Neu ist allein, nach welcher Grösse wir auflösen: dort nach X und nach n , hier nach p . Und anders als dort erhalten wir keinen einzelnen Wert, sondern einen ganzen Bereich – ein Intervall.

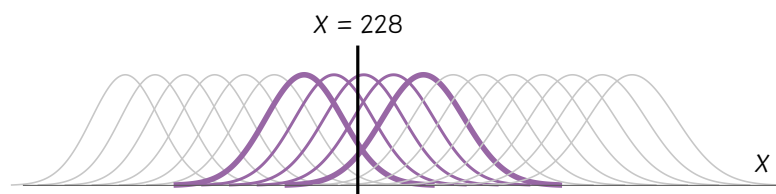
Beispiel 8.2.4

Eine Partei A möchte im Vorfeld einer Wahl wissen, wie es um ihren Stimmenanteil p bestellt sein wird. Sie lässt deshalb eine Meinungsbefragung unter 1000 Wahlberechtigten durchführen. 22.8% der Befragten geben an, für A zu stimmen.

Für unseren Ansatz heisst das:

- Zufallsgrösse: X = „Anzahl A-Wählerinnen und -Wähler“
- Stichprobenumfang: $n = 1000$, Stichprobenergebnis: $X = 228$
- Sicherheitswahrscheinlichkeit: 90% (wählbar oder vorgegeben)

Probieren wir es zunächst anschaulich. Ein sehr kleines p scheidet aus, denn dann läge 228 weit über allem, was zu erwarten wäre; ein sehr grosses ebenso, nur in die andere Richtung. Dazwischen muss es also zwei Grenzen geben.



Jede Kurve gehört zu einem anderen p . Farblich sind die, für die 228 im 90%-Bereich liegt; die beiden dick gezeichneten sind die äussersten. Wo genau liegen sie? Das beantwortet die Rechnung.

Wir modellieren wieder mit $B(1000; p)$ und approximieren mit $N(\mu; \sigma)$. Gesucht sind alle p , für die $X = 228$ im 90%-Intervall von μ liegt:

$$|X - \mu| \leq 1.64\sigma$$

$$|228 - 1000p| \leq 1.64 \cdot \sqrt{1000 p (1 - p)} \quad |(\)^2$$

Ausmultiplizieren und Umordnen der Glieder ergibt dann folgende quadratische Ungleichung in p (Koeffizienten gerundet):

$$1.003p^2 - 0.459p + 0.052 \leq 0$$

Diese Ungleichung lässt sich mit der *Mitternachtsformel* lösen zu

$$20.6\% \leq p \leq 25.0\% \quad (8.1)$$

Mit jedem p aus diesem Intervall ist das Stichprobenergebnis $\frac{X}{n} = 0.228$ verträglich, wenn wir 90% Sicherheit zugrunde legen.



Teil 8



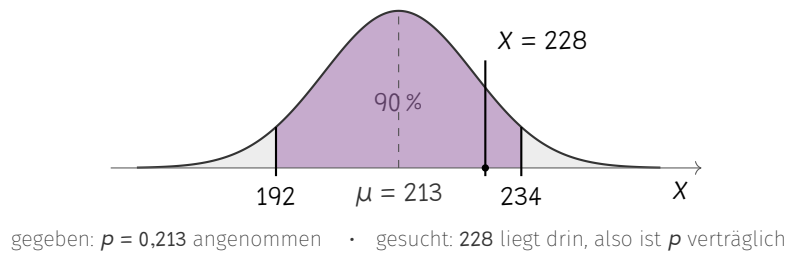
Teil 9



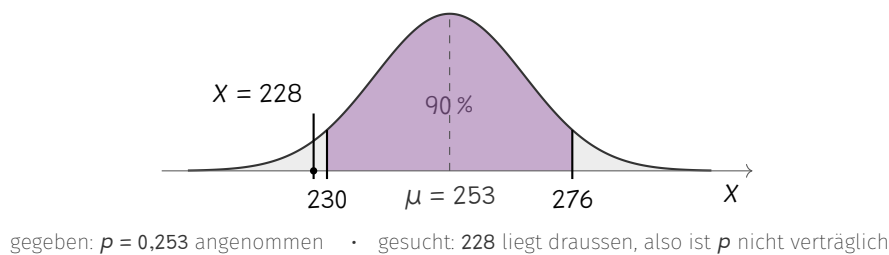
Definition 8.2.5 Konfidenzintervall

Man spricht von einem *Konfidenzintervall* für die gesuchte Erfolgswahrscheinlichkeit. Das Konfidenzniveau $1 - \alpha$ beträgt im Beispiel **90%**. Entsprechend ist die Rede auch von einem **90%**- (95%-, 99%-)Konfidenzintervall.

Zur Verdeutlichung zwei Werte im Vergleich. Nehmen wir zuerst $p = 0.213$ an. Der 90%-Bereich reicht dann von 192 bis 234 – unser Ergebnis $X = 228$ liegt darin, dieses p ist also verträglich.



Nehmen wir dagegen $p = 0.253$ an, so reicht der 90%-Bereich von 230 bis 276. Jetzt liegt $X = 228$ knapp darunter, dieses p ist also nicht mehr verträglich.



Genau zwischen diesen beiden Fällen verläuft die Grenze, und die Rechnung oben hat sie bei 0.207 und 0.250 gefunden.

Achtung

Die Schätzung für p sagt nicht aus, dass das Wahlergebnis von Partei A mit 90%-iger Wahrscheinlichkeit zwischen 20.6% und 25.0% liegen wird! Nicht die tatsächliche Erfolgswahrscheinlichkeit p ist das Ergebnis eines Zufallsexperiments, sondern das von uns ermittelte Konfidenzintervall!

Die gesuchte Erfolgswahrscheinlichkeit p liegt fest, ist aber für uns unbekannt. Über das Ergebnis unserer Stichprobe $\frac{X}{n}$ entscheidet der Zufall, und da wir aus $\frac{X}{n}$ das Konfidenzintervall J berechnen, ist J ebenfalls ein Ergebnis unseres Zufallsexperiments.

Je nach gewähltem Konfidenzniveau wird in ca. 90% (95%, 99%) der Versuche $\frac{X}{n}$ verträglich mit p sein, was gleichbedeutend damit ist, dass in ca. 90% (95%, 99%) der Versuche J so ausfällt, dass $p \in J$ gilt.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Abhängigkeit des Konfidenzintervalls vom Ergebnis der Stichprobe anhand einiger Werte:

Stichprobenergebnis $\frac{x}{n}$	90%-Konfidenzintervall
0.206	[0.186, 0.228]
0.215	[0.194, 0.237]
0.228	[0.206, 0.250]
0.232	[0.211, 0.255]
0.237	[0.216, 0.260]

Fazit

Wir haben es mit einem Verfahren zu tun, das je nach gewähltem Konfidenzniveau in **90% (95%, 99%)** der Fälle zu einer gültigen Abschätzung für die gesuchte Erfolgswahrscheinlichkeit führt.

Was kann die Partei A mit dem ursprünglichen Ergebnis (8.1) anfangen? Nun, sie weiss aufgrund dieser Abschätzung, dass es „zu optimistisch“ wäre, einen Stimmenanteil über **25%** zu erwarten, während es andererseits „zu pessimistisch“ wäre, von weniger als **20%** auszugehen.

Bemerkung

„Zu optimistisch“ (bzw. „zu pessimistisch“) bedeutet exakt, dass ein Stimmenanteil von über **25%** (bzw. weniger als **20%**) mit dem Stichprobenergebnis **22.8%** nicht mehr verträglich wäre – er liegt ausserhalb des berechneten Konfidenzintervalls.

8.3 Testen – Entscheiden unter Unsicherheit

Mit dem Intervall für p haben wir aus der Stichprobe herausgeholt, was sie hergibt: einen Bereich von Werten, die zum Ergebnis passen. Am Ende steht eine Beschreibung – mehr wissen wir über p nicht, und mehr behaupten wir auch nicht.

Oft steht am Ende einer Datenerhebung aber keine Beschreibung, sondern eine Entscheidung. Ein Hersteller behauptet etwas über seine Ausschussquote, eine Partei über ihren Stimmenanteil, ein Casino über die Fairness seiner Würfel – und wir müssen sagen: Glauben wir das noch, oder nicht mehr?

Gerechnet wird dafür nichts Neues, wir verwenden die Prozentintervalle aus Abschnitt 8.2. Neu ist, was am Schluss damit geschieht. Und weil eine Entscheidung anders als eine Beschreibung falsch sein kann, gehört von Anfang an die Frage dazu, wie oft wir uns irren.

Beispiel 8.3.1

Nehmen wir an, wir hegen den Verdacht, dass ein Würfel nicht in Ordnung ist. Um diesen Verdacht zu überprüfen, testen wir den Würfel. Als Testgrösse X wählen wir beispielsweise

$$X = \text{„Anzahl Einsen“}$$

in einer Serie von $n = 300$ Würfeln. Dann ist X verteilt nach $B(300; \frac{1}{6})$ mit den Kennzahlen $\mu = 50$ und $\sigma \approx 6.46$.

Die zentrale Frage ist nun, welche Ergebnisse aus der Wurfserie unseren Verdacht erhärten, welche nicht.

Wie soll man bspw. bei 65 Einsen entscheiden? Was soll man davon halten, wenn in der Wurfserie 45-mal die Eins fällt?

Hinweis

Selbst wenn der Würfel ein idealer Würfel ist, können sich mit mehr oder weniger grosser Wahrscheinlichkeit ungewöhnliche Stichprobenergebnisse ergeben. Der Zufall kann es fügen, dass wir nur fünfmal eine Eins beobachten, auch wenn wir im Mittel mit 50 Einsen rechnen. Die Frage ist also, *für welche Ergebnisse man dem Zufall noch ein „Erklärungsrecht“ einräumt und für welche nicht mehr.*

Die Entscheidung dieser Frage fällt relativ schematisch:

**Festlegung 8.3.2****Signifikanzniveau**

Stichprobenergebnisse, die *unter den getroffenen Annahmen* nur noch eine Wahrscheinlichkeit $\leq 5\%$ besitzen, werden als **signifikant** erachtet. Ergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeit $\leq 1\%$ heissen **hochsignifikant**. Die Wahl der Prozentzahl α , ob 5% oder 1%, bestimmt das sogenannte **Signifikanzniveau** unseres Tests.

Gehen wir bei unserem Beispiel-Test von der Annahme aus, der Würfel sei in Ordnung. Die Annahme wird als **Nullhypothese** H_0 bezeichnet. Der Test soll zur Entscheidung führen, ob

$$H_0 : p = \frac{1}{6}$$

beibehalten oder verworfen wird. Wählen wir als Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$, dann stellt sich die Frage, ab welchem c das Ereignis

$$|X - \mu| > c$$

nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% eintritt:

$$P(|X - \mu| > c) = 0.05$$



Teil 10

In Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass das beobachtete Stichprobenergebnis vom Erwartungswert um mehr als c abweicht, beträgt 5%.

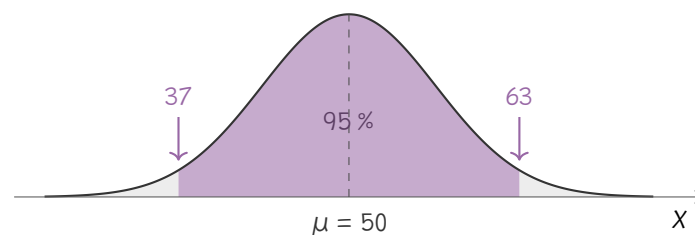
Die Grenze c ist nun aus dieser Gleichung zu bestimmen. Über das Gegenereignis gerechnet, erhalten wir

$$1 - P(|X - \mu| \leq c) = 0.05$$

und daher

$$P(|X - \mu| \leq c) = 0.95 \quad (8.2)$$

Mit der Binomialverteilung ist c nur mühsam zu ermitteln. Da $\sigma \approx 6.46 > 3$ ist, rechnen wir in guter Näherung mit der Normalverteilung $N(\mu; \sigma)$ weiter. Nach der Festlegung aus Abschnitt 8.2 markiert $c = 1.96\sigma$ den 95%-Bereich:



gegeben: $n = 300$, $p_0 = \frac{1}{6}$, Niveau 5% · gesucht: der Annahmebereich

Daher

$$|X - \mu| \leq 1.96\sigma (\approx 12.65)$$

$$\mu - 1.96\sigma \leq X \leq \mu + 1.96\sigma$$

Da X ganzzahlig ist und der Fehler 1. Art höchstens 5% betragen darf, runden wir den Annahmebereich nach aussen und erhalten schlussendlich

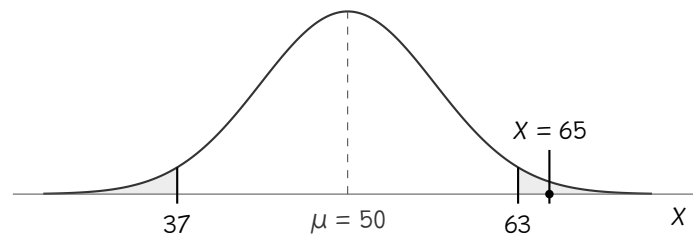
$$37 \leq X \leq 63 \quad (8.3)$$

Dieses Resultat ist so zu interpretieren:

Unter der Annahme, dass unsere Nullhypothese stimmt, werden wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% in unserer Wurfserie zwischen 37 und 63 Einsen zählen. Ist das Ergebnis unserer Stichprobe beispielsweise $X = 45$, dann ist dieses Ergebnis verträglich mit H_0 (auf dem 5%-Niveau).

Die Hypothese wird aufrechterhalten.

Beobachten wir aber beispielsweise $X = 65$, dann ist das Gegenereignis von (8.3) eingetreten, für das nur eine 5%-Chance bestand. Unser Stichprobenergebnis ist also mit Zufall nicht mehr gut erklärbar, folglich zweifeln wir an der Annahme und verwerfen H_0 .



gegeben: Annahmebereich und Beobachtung • gesucht: — hier wird entschieden

Man kann mit einem solchen Test eine Hypothese weder beweisen noch widerlegen. Alles, was man tun kann, ist bestimmen, ob ein beobachtetes Stichprobenergebnis auf einem vorab gewählten Signifikanzniveau mit der Hypothese verträglich ist oder nicht.

Irrtum vorbehalten!

Denn bei der Entscheidung für oder gegen eine Hypothese können zwei Fehlerarten auftreten:



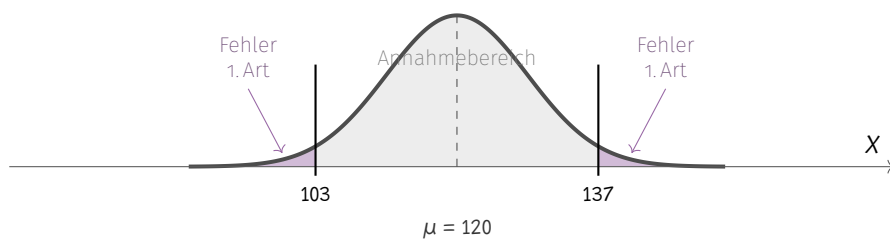
Teil 11



Definition 8.3.3 Fehler 1. Art

Wir verwerfen die Nullhypothese, *obwohl sie richtig ist*, weil das Stichprobenergebnis mit H_0 nicht verträglich ist. In diesem Fall spricht man vom Fehler **1. Art**.

Im obigen Würfelbeispiel beträgt das Risiko, einen Fehler 1. Art zu begehen, gerade 5%. Wenn wir unseren Test sehr oft durchführen, dann treten in etwa 5% der Versuche signifikante Abweichungen auf, obwohl der Würfel in Ordnung ist. Mit anderen Worten: Unsere „Irrtumswahrscheinlichkeit“ entspricht genau dem gewählten Signifikanzniveau.



Die Hypothese $p = 0,4$ trifft zu. In 5% der Fälle fällt X trotzdem in die farbigen Ränder – dann verwerfen wir eine richtige Hypothese.

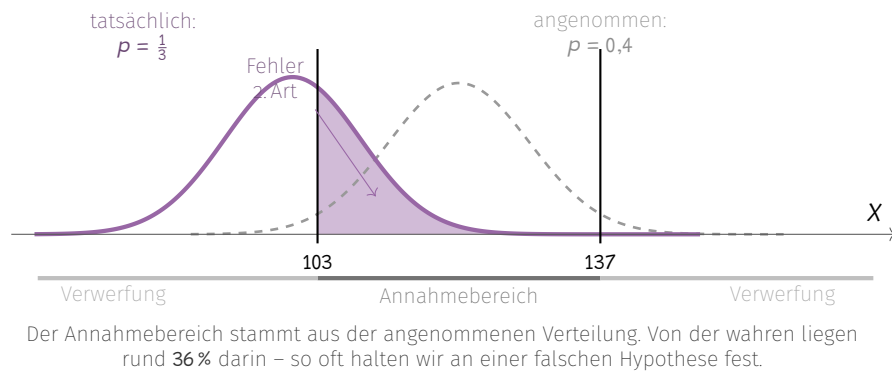


Definition 8.3.4 Fehler 2. Art

Wir behalten die Nullhypothese bei, obwohl sie falsch ist, weil das Stichprobenergebnis mit H_0 verträglich ist. In diesem Fall spricht man vom Fehler **2. Art**.

Um das Risiko zu berechnen, einen Fehler 2. Art zu begehen, müsste man allerdings die tatsächliche Erfolgswahrscheinlichkeit p kennen, wie die folgende Betrachtung zeigt: Für $n = 300$ und $\alpha = 5\%$ beispielsweise reicht der Annahmebereich der Hypothese $p = 0.4$ von $X = 103$ bis $X = 137$.

Falls aber in Wirklichkeit $p = \frac{1}{3}$ wäre, sähe die Sache so aus:



Die Wahrscheinlichkeit, dass $X \geq 103$ ist, ist bei der tatsächlichen Verteilung relativ gross, sie liegt nämlich bei **0.38**, und ein solches Ergebnis würde uns an der Hypothese festhalten lassen (Fehler 2. Art).



Definition 8.3.5 Hypothesentest

Das Ziel des *Hypothesentests* besteht darin, aufgrund einer Stichprobe zu prüfen, ob eine vermutete Wahrscheinlichkeit (die Hypothese) als wahr angenommen werden kann oder ob sie verworfen werden muss.

Man spricht von einem **zweiseitigen Hypothesentest**, falls es einen linken und rechten Verwerfungsbereich gibt. Gibt es nur einen Verwerfungsbereich, handelt es sich um einen **einseitigen Hypothesentest**.

Die Vorgehensweise ist dabei folgendermassen:



Methode 8.3.6

- Man stellt eine Hypothese – die sogenannte *Nullhypothese* H_0 – auf.
- Man legt ein Signifikanzniveau (Irrtumswahrscheinlichkeit) fest und bestimmt damit einen Ablehnungsbereich.
- Danach zieht man eine Stichprobe.
- Zum Schluss kann man anhand der vorher aufgestellten Entscheidungsregeln die Hypothese verwerfen oder auch nicht verwerfen.

Der oben durchgeführte Signifikanztest war ein *zweiseitiger Hypothesentest*. Denn die Gegenhypothese zu $H_0 : p = \frac{1}{6}$ ist $H_1 : p \neq \frac{1}{6}$, das heisst p grösser oder kleiner als $\frac{1}{6}$. Hier nun noch ein Beispiel für einen *einseitigen Hypothesentest*:

Beispiel 8.3.7 ► Einseitiger Hypothesentest

In der Schweiz ist die Blutgruppe A bei **46.1%** der Bevölkerung vorhanden. Untersuchungen führen zu der Vermutung, dass in dieser Bevölkerungsgruppe Magenkarzinome häufiger auftreten als bei Personen anderer Blutgruppen. Zwei Annahmen stehen sich dann gegenüber:

1. Personen mit Blutgruppe A sind gefährdeter als andere.
2. Personen mit Blutgruppe A sind höchstens so gefährdet wie andere.

Wenn es keinen Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und der Krankheit gibt, sollten auch ungefähr **46.1%** der Patienten Blutgruppe A haben. Anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Patient Blutgruppe A hat, liegt bei $p = 0.461$.

Konkret beurteilen wir folgendes Stichprobenergebnis: Von 2380 Patienten mit Magenkarzinom hatten 1168 Blutgruppe A. Das Signifikanzniveau soll mit $\alpha = 1\%$ streng gewählt werden.

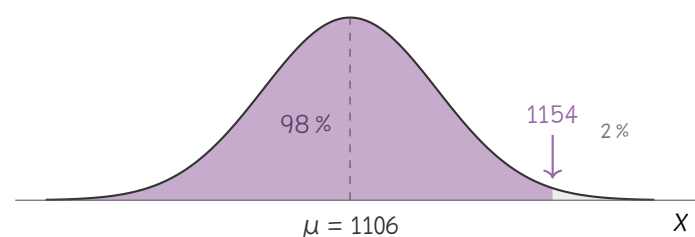
Nullhypothese:

$$H_0 : p \leq 0.461 \quad (\text{Gegenhypothese: } H_1 : p > 0.461.)$$

Als Modell wählen wir wieder eine Binomialverteilung, nämlich $B(2380; 0.461)$, die wir wieder durch $N(\mu; \sigma)$ mit

$$\mu = 2380 \cdot 0.461 = 1097.18 \text{ und } \sigma = \sqrt{2380 \cdot 0.461 \cdot 0.539} \approx 24.32$$

approximieren. Das 98%-Intervall wird durch $c = 2.33\sigma$ markiert:



gegeben: $p_0 = 0.461$, Niveau 2%, einseitig • gesucht: die obere Grenze

Da der Test einseitig ist, schneiden wir nur rechts ab: Nach der Festlegung gehört 2.33σ zum 98%-Intervall, rechts davon liegt also rund 1% der Verteilung. Der Annahmebereich besteht somit aus allen Werten mit

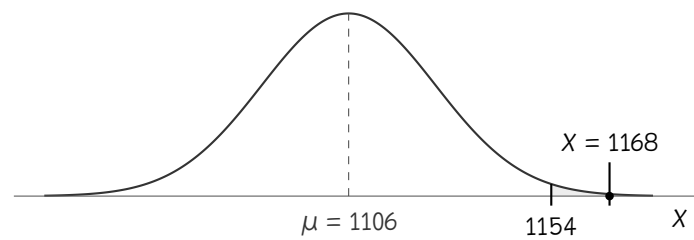
$$X \leq \mu + 2.33\sigma \approx 1097.18 + 56.66 = 1153.84,$$

$$\text{also } X \leq 1154.$$

Das Stichprobenergebnis $X = 1168$ ist daher hochsignifikant, die Nullhypothese ist zu verwerfen.



Konso-
lidierung



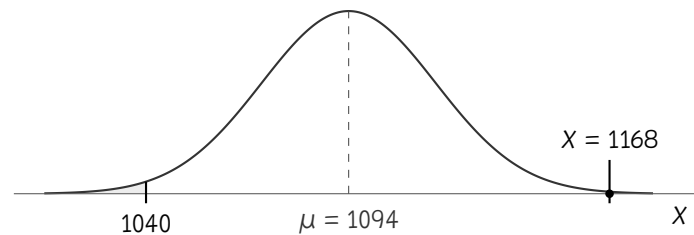
gegeben: Grenze und Beobachtung • gesucht: — hier wird entschieden



Zum Nachdenken

Was wäre geschehen, wenn wir die Gegenhypothese $H_1: p > 0.461$ als Nullhypothese ausgewählt hätten?

In diesem Fall hätten uns nur starke Abweichungen nach unten von unserer Hypothese abbringen können. Konkret: Mit $H_0: p \geq 0.461$ läge der Verwerfungsbereich links, bei $X \leq \mu - 2.33\sigma \approx 1040.5$, also $X \leq 1040$. Das Ergebnis $X = 1168$ liegt weit darüber – wir hielten an dieser Nullhypothese fest. Die Wahl der Nullhypothese bestimmt also, welche Seite die „Beweislast“ trägt.



gegeben: andere Nullhypothese • gesucht: — Gegenüberstellung zu oben

Übungen

Die vier Aufgaben hier arbeiten alle nach demselben Muster: Eine Behauptung aus der Praxis – oft direkt aus der Zeitung – trifft auf Daten, und Sie entscheiden mit Konfidenzintervall oder Test, was die Daten hergeben. Fragen Sie sich bei jeder Aufgabe zuerst: Wird hier eine Grösse geschätzt oder eine Vermutung geprüft? In der Strategiewerkstatt B ist genau diese Wahl der Methode das Thema – mit einem Aufgaben-Kompass, für den Sie hier das Gespür entwickeln.



Aufgabe 8.3

- (a) Erfahrungsgemäss werden **10%** der Flugbuchungen nicht wahrgenommen (*no show rate*). Mit welcher tatsächlichen Belegung (in %) kann ein Airliner rechnen, wenn zunächst eine bestimmte Flugverbindung ausgebucht war? Die Sicherheitswahrscheinlichkeit für die Prognose soll **99%** betragen.

Erstellen Sie Ihre Prognose für einen Airbus A 310 mit **222** Sitzen sowie eine Boeing B 747 mit **387** Sitzen.

- (b) Wie viele Flugbuchungen könnte der Airliner zunächst annehmen, wenn man in Kauf nehmen will, dass in **1%** der Flüge zu wenige Sitzplätze zur Verfügung stehen? (Airbus / Boeing)



Aufgabe 8.4

Drei Monate nach einer Wahl, in der die Partei B **22%** der Stimmen erhielt, wird eine Umfrage unter 800 Personen durchgeführt. Eine der Frage lautet: „Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, würden Sie Partei B (wieder) wählen?“. 153 der Befragten antworten mit „Ja“.

Hat die Partei B in nur drei Monaten an Stimmen verloren? ($\alpha = 5\%$)



**Aufgabe 8.5**

FRANKFURTER RUNDSCHAU: Rechts und links . (Strick 1998, S. 86)

WAGENINGEN, 25. April (dpa). An den niederländischen Stränden würden mehr linke als rechte Schuhe angespült; in Schottland sei es umgekehrt. Das habe eine Untersuchung niederländischer Biologen ergeben, teilte das Institut für Wald- und Naturforschung in Wageningen am Freitag mit. Die Wissenschaftler hätten auf der holländischen Nordseeinsel Texel 68 linke und 39 rechte Schuhe gefunden, auf den schottischen Shetlandinseln dagegen 63 linke und 93 rechte Schuhe. Mit der Untersuchung wollte der Biologe Mardik Leopold beweisen, dass zwei ähnliche Gegenstände mit unterschiedlicher Form im Meer in verschiedene Richtungen treiben. Deswegen spülten an bestimmten Stränden auch mehr rechte und an anderen mehr linke Muschelhälften an. Als seine Theorie angezweifelt wurde, bat Leopold andere Wissenschaftler, die Probe aufs Exempel zu machen. Mit besagtem Ergebnis.

Was ist aus statistischer Sicht von der Behauptung des Biologen zu halten?

**Aufgabe 8.6**

DER SPIEGEL meldet: Linkshänder leben riskant . (Strick 1998, S. 96)

„Ob Cäsar Gallier jagte oder Franz Josef Strauss Büffel in Tansania – ihre Opfer wurden mit links erledigt. [...] Doch jetzt droht zusätzliches Ungemach: Der Psychologie-Professor Stanley Coren aus Vancouver attestiert Linkshändern ein hohes Verletzungsrisiko und eine kürzere Lebenserwartung. [...] Corens Horrorthese wird, wie er glaubt, durch eine neue Untersuchung gestützt. Der Psychologe befragte 2000 Hochschüler (90.5% Rechtshänder, 9.5% Linkshänder) nach erlittenen Verletzungen und schweren Unfällen. [...] Als besonders gefährliches Pflaster erwies sich der Umfrage zufolge der Strassenverkehr. Während nur 7.8% der befragten Rechtshänder in den letzten zwei Jahren beim Auto und Moped fahren Blessuren erlitten hatten, lag die Quote der Linkshänder mit 16.8% mehr als doppelt so hoch.“

- (a) Berechnen Sie – getrennt nach Rechts- und Linkshändern – je ein 95%-Konfidenzintervall für den Anteil der Personen, die in den letzten zwei Jahren Verletzungen beim Auto oder Moped fahren erlitten.
- (b) Interpretieren Sie Ihr Ergebnis im Hinblick auf die These des Psychologie-Professors.

**Bezug zur Schulpraxis**

Die Fragen dieses Kapitels werden in der Sekundarstufe I gestellt, die Werkzeuge dazu fehlen. Was an ihre Stelle tritt und worauf die Lehrperson achten muss, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis